AGILE ROBOTS
思灵机器人

Connecting Artificial Intelligence
to the Physical World

PRODUCT MANUAL

思灵机器人产品手册

工业版 API 手册（Python 版）

软件版本　　V3.4.0

文档版本　　V3.4.0

www.agile-robots.cn



目录

概述.....1
兼容性说明.....1
函数说明.....1
1 initSrv.....1
2 destroySrv.....2
3 setPushPeriod.....3
4 wait_move.....3
5 moveTCP.....4
6 rotationTCP.....5
7 moveJoint.....6
8 moveJToTarget.....7
9 moveJToPose.....8
10 moveJ.....9
11 moveL.....10
12 moveLToTarget.....11
13 moveLToPose.....12
14 moveLToPose_ex.....13
15 speedJ.....15
16 speedL.....15
17 freeDriving.....16
18 stop.....17
19 forward.....17
20 inverse.....18
21 getJointPos.....18
22 getJointAngularVel.....19
23 getJointCurrent.....19
24 getJointTorque.....20
25 getTcpPos.....20
26 getTcpExternalForce.....21
27 releaseBrake.....21
28 holdBrake.....22
29 changeControlMode.....22
30 getLibraryVersion.....23
31 formatError.....23
32 getLastError.....24
33 setLastError.....24
34 setDefaultActiveTcp.....24
35 getLinkState.....25
36 getTcpForce.....25
37 getJointForce.....26
38 isCollision.....26
39 initDHCali.....27

40 getDHCaliResult 28
41 setDH 28
42 setWrd2BasRT 29
43 setFla2TcpRT 30
44 getRobotState 30
45 resume 31
46 setJointCollision 32
47 setCartCollision 33
48 enterForceMode 33
49 leaveForceMode 34
50 setDefaultActiveTcpPose 34
51 setResultantCollision 35
52 setJointImpeda 35
53 getJointImpeda 36
54 setCartImpeda 37
55 getCartImpeda 37
56 zeroSpaceFreeDriving 38
57 createPath 38
58 addMoveL 39
59 addMoveJ 40
60 runPath 41
61 destroyPath 41
62 rpy2Axis 42
63 axis2RPY 42
64 homogeneous2Pose 42
65 pose2Homogeneous 43
66 enableTorqueReceiver 43
67 sendTorque_rt 44
68 enableCollisionDetection 44
69 setActiveTcpPayload 45
70 servoJ 45
71 servoL 46
72 servoJ_ex 47
73 servoL_ex 48
74 speedJ_ex 50
75 speedL_ex 50
76 dumpToUDisk 51
77 inverse_ext 52
78 getJointLinkPos 52
79 createComplexPath 53
80 addMoveLSegmentByTarget 54
81 addMoveLSegmentByPose 56
82 addMoveJSegmentByTarget 57
83 addMoveJSegmentByPose 59

84 addMoveCSegmentByTarget 60
85 addMoveCSegmentByPose 62
86 runComplexPath 64
87 destroyComplexPath 64
88 saveEnvironment 64
89 enterForceMode_ex 65
90 readDI 66
91 readDO 66
92 readAI 67
93 readAO 67
94 setAIMode 68
95 writeDO 69
96 writeAO 69
97 readBusCurrent 70
98 readBusVoltage 71
99 getDH 71
100 getOriginalJointTorque 72
101 getJacobiMatrix 73
102 resetDH 73
103 runProgram 73
104 stopProgram 74
105 getVariableValue 74
106 setVariableValue 75
107 isTaskRunning 76
108 pauseProgram 76
109 resumeProgram 77
110 stopAllProgram 77
111 isAnyTaskRunning 78
112 cleanErrorInfo 78
113 setCollisionLevel 79
114 getJointCount 79
115 getWayPoint 80
116 setWayPoint 81
117 addWayPoint 81
118 deleteWayPoint 82
119 getDefaultActiveTcp 83
120 getDefaultActiveTcpPose 83
121 getActiveTcpPayload 84
122 zeroSpaceManualMove 84
123 moveTcp_ex 85
124 setExternalAppendTorCutoffFreq 86
125 poseTransform 86
126 updateForce 87
127 inverseClosedFull 88

128 getInverseClosedResultSize....90
129 getInverseClosedJoints....90
130 destoryInverseClosedItems....90
131 getGravInfo....91
132 setGravInfo....91
133 getGravAxis....92
134 setGravAxis....92
135 speedLOnTcp....93
136 getTcpForceInToolCoordinate....94
137 calculateJacobi....94
138 calculateJacobiTF....95
139 getMechanicalJointsPositionRange....96
140 getMechanicalMaxJointsVel....96
141 getMechanicalMaxJointsAcc....97
142 getMechanicalMaxCartVelAcc....97
143 getJointsPositionRange....98
144 getMaxJointsVel....98
145 getMaxJointsAcc....99
146 getMaxCartTranslationVel....99
147 getMaxCartRotationVel....100
148 getMaxCartTranslationAcc....100
149 getMaxCartRotationAcc....101
150 setJointsPositionRange....101
151 setMaxJointsVel....102
152 setMaxJointsAcc....102
153 setMaxCartTranslationVel....103
154 setMaxCartRotationVel....103
155 setMaxCartTranslationAcc....103
156 setMaxCartRotationAcc....104
157 requireHandlingError....104
158 getJointsSoftLimitRange....105
159 setJointsSoftLimitRange....106
160 getFunctionOptI4....106
161 setFunctionOptI4....107
162 enterRescueMode....108
163 leaveRescueMode....108
164 getCartImpedanceCoordinateType....109
165 setCartImpedanceCoordinateType....109
166 setJointLockedInCartImpedanceMode....110
167 getJointLockedInCartImpedanceMode....110
168 setThresholdTorque....111
169 getThresholdTorque....111
170 setHeartbeatParam....112
171 getHeartbeatParam....112

172 customRobotState 113
173 getCustomRobotState 114
174 getTcpPosByTcpName 114
175 getTcpPoseByWorkPieceName 115
176 getPayLoadByTcpName 115
177 setDefaultToolTcpCoordinate 116
178 setDefaultWorkPieceTcpCoordinate 116
179 getDefaultTcpCoordinate 117
180 getDefaultWorkPieceCoordinate 117
181 setVelocityPercentValue 117
182 getVelocityPercentValue 118
183 switchRescueMode 118
184 getAvoidSingular 119
185 setAvoidSingular 120
186 getInterpolaterCycleInterval 120
187 getTcp_with_Quaternions 121
188 getProcessNumSetting 121
189 setProcessNumSetting 122
190 delProcessNum 123
191 getArcRestartParameter 124
192 setArcRestartParameter 124
193 weave_start 125
194 weave_end 128
195 getPausePosition 128
196 multipleArcing 129
197 moveJToTargetWhenPause 129
198 moveJToPoseWhenPause 130
199 moveLToTargetWhenPause 130
200 moveLToPoseWhenPause 131
201 pauseTask 131
202 addWayPointByPose 131
203 addWayPointByJoints 132
204 setWayPointByPose 133
205 setWayPointByJoints 134
206 powerOn 134
207 powerOnConfirmation 135
208 powerOff 135
209 addTcpPose 136
210 setTcpPoseByTcpName 136
211 deleteTcpPoseByTcpName 137
212 switchTcpPoseByTcpName 137
附件 A：DianaApi 接口错误码 139
附录 B：如何确保运动学逆解唯一 147
附录 C：对于实时指令的进一步说明 149

修订历史

修改内容	软件版本	修订时间
创建	-	
实现接口 forward、inverse、speedJ、speedL、enterForceMode、leaveForceMode、freeDriving、holdBrake、releaseBrake、stop、getRobotState、initSrv、destroySrv、getJointPos、getTcpPos、getJointAngularVel、getTcpForce、getJointForce、createPath、addMoveL、addMoveJ、runPath、destroyPath、moveJToTarget、moveJToPose、moveLToTarget、moveLToPose、getJointCurrent、getJointTorque、setDefaultActiveTcp、setDefaultActiveTcpPose	-	2020-09-09
修订前版本大部分函数无返回值的情况，返回值改为 True:成功，False:失败 新增接口 MoveTCP、rotationTCP、moveJoint、getTcpExternalForce、changeControlMode、getLibraryVersion、formatError、getLastError、setLastError、getLinkState、isCollision、resume、setJointCollision、setCartCollision、setResultantCollision、setJointImpedance、getJointImpedance、setCartImpedance、getCartImpedance、zeroSpaceFreeDriving、rpy2Axis、axis2RPY、homogeneous2Pose、pose2Homogeneous 修改 initSrv 函数，使其兼容支持回调函数作为传参	-	2020-09-18
修改文档版式 新增接口 servoJ、servoL、speedJ_ex、speedL_ex、servoJ_ex、servoL_ex、enableCollisionDetection、createComplexPath、addMoveLSegmentByPose、addMoveLSegmentByTarget、addMoveJSegmentByPose、addMoveJSegmentByTarget、addMoveCSegmentByPose、	-	2020-11-04

addMoveCSegmentByTarget、runComplexPath、destroyComplexPath、saveEnvironment		
新增接口 getDH、getOriginalJointTorque、getJacobiMatrix 修改函数 getJointTorque 含义	-	2020-11-27
新增 resetDH	-	2020-12-10
1. 新增 setPushPeriod、initDHCali、getDHCaliResult、setDH、setWrd2BasRT、setFla2TcpRT、enableTorqueReceiver、sendTorque_rt、dumpToUDisk、dumpToUDiskEx、enterForceMode_ex	-	2020-12-17
调整 python 的 API 顺序与已有 C 库一致 新增接口 setWayPoint、getWayPoint、addWayPoint、deleteWayPoint、getDafaultActiveTcp、getDafaultActiveTcpPose、getActiveTcpPose、zeroSpaceManualMove、moveTcp_ex	-	2021-06-01
支持同时控制多台机械臂 调整 API 顺序与 C 语言一致	-	2021-07-15
限制 leaveForceMode 输入参数	-	2021-07-20
调整 API 顺序与 C 语言一致 补齐 API	-	2021-09-17
文档中关节个数统一用 JOINT_NUM 表示，对于 Diana 机器人 JOINT_NUM=7，对于 Thor 机器人 JOINT_NUM=6	-	2021-12-03
新增 readDO 函数	-	2021-12-11
添加 18 个接口说明： getMechanicalJointsPositionRange、getMechanicalMaxJointsVel、getMechanicalMaxJointsAcc、getMechanicalMaxCartVelAcc、getJointsPositionRange、getMaxJointsVel、getMaxJointsAcc、getMaxCartTranslationVel、getMaxCartRotationVel、getMaxCartTranslationAcc、getMaxCartRotationAcc、setJointsPositionRange、setMaxJointsVel、setMaxJointsAcc、	v2.7	2022-3-24

setMaxCartTranslationVel、setMaxCartRotationVel、 setMaxCartTranslationAcc、setMaxCartRotationAcc		
更新 freeDriving 函数传参 添加 getJointsSoftPositionRange setJointsSoftPositionRange getFunctionOptI4 setFunctionOptI4 enterSafetyIdle leaveSafetyIdle getCartImpedanceCoordinateType setCartImpedanceCoordinateType setJointLockedInCartImpedanceMode getJointLockedInCartImpedanceMode	v2.8	2022-04-25
修复文档中的若干错误，添加 API 线程安全对照表， 阻抗参数设置函数调整为阻尼比	v2.9	2022-07-26
updateForce 函数去掉力方向参数； 去除 updateForce_ex 函数； 修改 setCollisionLevel 函数支持组合检测级别	v2.10	2022-08-16
修改部分专业术语	V2.10	2022-09-30
添加新接口 getThresholdTorque,setThresholdTorque	V2.11	2022-12-19
添加新接口： setHeartbeatParam getHeartbeatParam customRobotState getCustomRobotState getTcpPosByTcpName getTcpPoseByWorkPieceName getPayLoadByTcpName setDefaultToolTcpCoordinate setDefaultWorkPieceTcpCoordinate getDefaultTcpCoordinate getDefaultWorkPieceCoordinate	V2.12	2023-02-08
更新以下接口参数： moveJToTarget moveJToPose moveJ	V2.12	2023-02-10

moveL moveLToTarget moveLToPose addMoveLSegmentByTarget addMoveLSegmentByPose addMoveJSegmentByTarget addMoveJSegmentByPose addMoveCSegmentByTarget addMoveCSegmentByPose 添加整形功能参数： zv_shaper_order zv_shaper_frequency zv_shaper_damping_ratio		
开放输入整形功能，修改整形参数 zv_shaper_order 的取值范围，影响函数同上 V3.7	V2.13	2023-03-15
更新以下接口函数： setVelocityPercentValue	V2.14	2023-06-12
删除 dumpToUDiskEx，保留 dumpToUDisk，原 dumpToUDiskEx 的实现逻辑移到 dumpToUDisk 内	V2.14	2023-09-02
添加接口： switchSafetyHandlingMode 修改接口名： enterSafetyIdle 改为 enterRescueMode leaveSafetyIdle 改为 leaveRescueMode	V2.16	2023-11-21
更新以下接口说明： servoJ、servoL、servoJ_ex、servoL_ex	V2.20	2024-07-04
更新 setJointImpeda、getJointImpeda、setCartImpeda 和 getCartImpeda 参数及说明。	V3.2	2025-07-29
添加新接口 moveLToPose_ex	V3.3	2025-11-25
添加新接口 powerOn、powerOnConfirmation、powerOff	V3.3	2026-02-04
添加新接口 addTcpPose、setTcpPoseByTcpName、deleteTcpPoseByTcpName 和 switchTcpPoseByTcpName。	V3.4	2026-03-05

概述

该操作库函数的所有输入输出参数，均采用国际单位，即力（N），扭矩（Nm），电流（A），长度（m），线速度（m/s），线加速度（m/s^2），角度（rad），角速度（rad/s），角加速度（rad/s^2），时间（s）。如无特殊说明，所有输入输出参数均为轴角或轴角转换的齐次矩阵。另外，文档中涉及关节个数的位置均用 JOINT_NUM 表示，针对 Diana，JOINT_NUM=7，针对 Thor，JOINT_NUM=6。

兼容性说明

操作系统	支持情况	验证用的 Python 版本
Ubuntu 18.04 x64	推荐☆	Python 3.8.0
Ubuntu 20.04 x64	支持	Python 3.8.0
Ubuntu 22.04 x64	支持	Python 3.8.0
Windows 10 x64	推荐☆	Python 3.8.0
Windows 11 x64	支持	Python 3.8.0

函数说明

1 initSrv

def initSrv(srv_net_st, fnError = None,fnState = None)
初始化 API，完成其他功能函数使用前的初始化准备工作。 **参数：** pinfo：srv_net_st 为元组，用于配置本地连接服务器、心跳服务和状态反馈服务的端口号信息及服务器 IP，其中 IP 地址需要传入字符串，端口号如果传 0 则由系统自动分配。 fnError：可选参数，错误处理回调函数。其中 e 为 int 类型的错误码（包含通信错误例如版本不匹配，链路错误例如网络断开，硬件故障例如编码器错误等），可调用 formatError 获取字符串提示信息。fnError 函数会用于多线程中实时反馈，所以尽量不要在函数实现中使用 sleep 函数之类会阻塞线程的操作。 fnState：可选参数，robot state 回调函数。回调函数参数为类 StrRobotStateInfo 的 POINTER，包含以下数据： ● 关节角度元组（jointPos） ● 关节角速度元组（jointAngularVel） ● 关节电流元组（jointCurrent）

- 关节扭矩元组（jointTorque）
- TCP 位姿向量（tcpPos）
- TCP 外部力（tcpExternalForce）
- 是否发生碰撞标志（bCollision）
- TCP 外部力是否有效标志（bTcpForceValid）
- TCP 六维力元组（tcpForce）
- 轴空间外部力元组（jointForce）
- 运行状态（trajState）
- 错误信息（errorInfo）
- 告警信息（warningInfo）

返回值：

True：成功

False：失败

调用示例 1(含回调函数)：

```
import DianaApi
def errorCallback(e):
   print("error code" + str(e))
def robotStateCallback(stateInfo):
   for i in range(0,JOINT_NUM):
      print(stateInfo.contents.jointPos[i])
for i in range(0,JOINT_NUM):
      print(stateInfo.contents. jointAngularVel [i])
fnError = DianaApi.FNCERRORCALLBACK(errorCallback)
fnState = DianaApi.FNCSTATECALLBACK(robotStateCallback)
netInfo=('192.168.10.75', 0, 0, 0, 0, 0)
DianaApi.initSrv(netInfo, fnError ,fnState)
DianaApi.destroySrv()
```

调用示例 2(不含回调函数):

```
netInfo=('192.168.10.75', 0, 0, 0, 0, 0)
netInfo1=('192.168.10.70', 0, 0, 0, 0, 0)
DianaApi.initSrv(netInfo)
DianaApi.initSrv(netInfo1)
DianaApi.destroySrv()
```

2 destroySrv

```
def destroySrv(ipAddress='')
```

结束调用 API，用于结束时释放指定 IP 地址机械臂的资源。如果该函数未被调用就退出系统（例如客户端程序在运行期间崩溃），服务端将因为检测不到心跳而认为客户端异常掉线，直至客户端再次运行，重新连接。除此之外不会引起严重后果。 **参数：** ipAddress: 可选参数，需要释放服务资源的机械臂的 IP 地址字符串，如果为空，则会释放全部已经成功 initSrv 的机械臂的资源。 **返回值：** True：成功 False：失败
调用示例： netInfo=('192.168.10.75', 0, 0, 0, 0, 0, 0) DianaApi.initSrv(netInfo) DianaApi.destroySrv('192.168.10.75')

3 setPushPeriod

def setPushPeriod(period,ipAddress = '')
对指定 IP 地址的机械臂设置当前客户端期望的数据推送周期 **参数：** period：输入参数。推送周期，单位为 ms。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： ipAddress = '192.168.10.75' setPushPeriod(10, ipAddress)

4 wait_move

def wait_move()
等待运动指令执行完成后调用 stop 停止机器人，如果机器人不处于运动状态（如错误状态，具体状态参考 getRobotState）机器人也会立即停止，如需对异常状态进行处理，请参考下方异常处理示例自定义实现 user_wait_move() **参数：** 无

返回值：

无

调用示例：

```
#以 7 轴机器人为例
joints = [0,PI/6,0,PI/2,0,-PI/3,0]
DianaApi.moveJ(joints,0.2,0.2,ipAddress)
DianaApi.wait_move()
```

user_wait_move **示例：**

```
#碰撞后自动恢复运行
def user_wait_move():
    time.sleep(0.02)
    while True:
        state = getRobotState()
        if state == 6 and  isCollision():
            time.sleep(1)      #此等待时间内外力须撤销，可以根据实际情况调整
            cleanErrorInfo()
            time.sleep(1)
            resume()
            time.sleep(0.01)    #此等待时间需要大于数据推送周期，可以根据实际情况调整
            continue
        if state != 0:
            break
        else:
            time.sleep(0.001)
    stop()
```

5 moveTCP

```
def moveTCP(d, v, a, ipAddress='')
```

手动移动指定 IP 地址的机械臂工具中心点（TCP）。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。只有手动模式和协作模式下可以调用该函数，自动模式下调用会直接返回失败。

参数：

d：表示移动方向的枚举类型。DianaApi 中存在枚举 tcp_direction_e，以下为枚举值及其含义：

- T_MOVE_X_UP 表示沿 x 轴正向
- T_MOVE_X_DOWN 表示沿 x 轴负向
- T_MOVE_Y_UP 表示沿 y 轴正向
- T_MOVE_Y_DOWN 表示沿 y 轴负向
- T_MOVE_Z_UP 表示沿 z 轴正向
- T_MOVE_Z_DOWN 表示沿 z 轴负向

v：速度，单位：m/s

a：加速度，单位：m/s^2

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
dtype = DianaApi.tcp_direction_e .T_MOVE_X_UP
vel = 0.1
acc = 0.2
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.moveTCP(dtype, vel, acc, ipAddress)
time.sleep(1)
DianaApi.stop('192.168.10.75')
```

6 rotationTCP

def rotationTCP(d, v, a, ipAddress='')

使指定的 IP 地址的机械臂绕工具中心点变换姿态。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。只有手动模式和协作模式下可以调用该函数，自动模式下调用会直接返回失败。

参数：

d：表示旋转方向的枚举类型。具体介绍参见 MoveTcp 第一个参数。

v：速度，单位：rad/s。

a：加速度，单位：rad/s^2。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.initSrv((ipAddress, 0, 0, 0, 0, 0))
type = DianaApi.tcp_direction_e.T_MOVE_X_UP
vel = 0.1
acc = 0.2
DianaApi.rotationTCP(type, vel, acc, ipAddress)
time.sleep(1)
DianaApi.stop(ipAddress)
DianaApi.destroySrv()
```

7 moveJoint

def moveJoint(d, i, v, a, ipAddress='')

手动控制指定 IP 地址的机械臂关节移动。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

参数：

d：表示关节移动方向的枚举类型。DianaApi 中存在枚举 joint_direction_e，以下为枚举值及其含义：

- T_MOVE_UP 表示关节沿正向旋转
- T_MOVE_DOWN 表示关节沿负向旋转。

i：关节索引号。

v：速度，单位：rad/s。

a：加速度，单位：rad/s^2。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
type = DianaApi.joint_direction_e.T_MOVE_UP
index = 6
```

```
vel = 0.8
acc = 0.8
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.moveJoint(type, index, vel, acc, ipAddress)
time.sleep(3)
DianaApi.stop(ipAddress)
```

8 moveJToTarget

```
def moveJToTarget(joints, v, a, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0,
zv_shaper_damping_ratio=0, ipAddress='')
```

控制指定 IP 地址的机械臂以 JOINT_NUM 个关节角度为终点的 moveJ。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

参数：

joints：包含 JOINT_NUM 个终点关节角度的元组

v：速度，单位：rad/s。

a：加速度，单位：rad/s^2。

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
joints= [0]*JOINT_NUM
vel = 0.2
```

```
acc = 0.4
zv_shaper_order = 0
zv_shaper_frequency = 0
zv_shaper_damping_ratio = 0
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.moveJToTarget(joints, vel, acc, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency,
zv_shaper_damping_ratio, ipAddress)
time.sleep(1)
DianaApi.stop(ipAddress)
```

9 moveJToPose

def moveJToPose(pose, v, a, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0, ipAddress='')

控制指定 IP 地址的机械臂以工具中心点位姿为终点的 moveJ。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

参数：

pose：终点位姿元组，长度为 6。保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合的矢量数据。

v：速度，单位：rad/s。

a：加速度，单位：rad/s^2。

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
poses = (0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0)
```

```
vel = 0.2
acc = 0.4
zv_shaper_order = 0
zv_shaper_frequency = 0
zv_shaper_damping_ratio = 0
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.moveJToPose(poses, vel, acc, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency,
zv_shaper_damping_ratio, ipAddress)
time.sleep(1)
DianaApi.stop(ipAddress)
```

10 moveJ

def moveJ (joints, v, a, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0, ipAddress='')

同 moveJToTarget

参数：

joints：包含 JOINT_NUM 个终点关节角度的元组

v：速度，单位：rad/s。

a：加速度，单位：rad/s^2。

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
```

```
joints= [0]*JOINT_NUM
vel = 0.2
acc = 0.4
zv_shaper_order = 0
zv_shaper_frequency = 0
zv_shaper_damping_ratio = 0
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.moveJ (joints, vel, acc, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency,
zv_shaper_damping_ratio, ipAddress)
time.sleep(1)
DianaApi.stop(ipAddress)
```

11 moveL

```
def moveL(pose, v, a, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0,
zv_shaper_damping_ratio=0,
avoid_singular = False,  ipAddress='')
```

同 moveLToPose

参数：

pose：包含 6 个终点位姿的元组，保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合数据。

v：速度，单位：m/s。

a：加速度，单位：m/s^2。

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

avoid_singular: 是否开启奇异点避让。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。
调用示例： import DianaApi import time poses= (0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0) vel = 0.2 acc = 0.4 zv_shaper_order = 0 zv_shaper_frequency = 0 zv_shaper_damping_ratio = 0 ipAddress = '192.168.10.75' DianaApi.moveL (poses, vel, acc, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, ipAddress) time.sleep(1) DianaApi.stop(ipAddress)

12 moveLToTarget

def moveLToTarget(joints, v, a, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0, avoid_singular = False, ipAddress='')
控制指定 IP 地址的机械臂以 JOINT_NUM 个关节角度为终点的 moveL。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。 **参数：** joints：包含 JOINT_NUM 个终点关节角度的元组。 v：速度，单位：m/s。 a：加速度，单位：m/s^2。 zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。 zv_shaper_order：阶次，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。 zv_shaper_frequency：频率，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。 zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。 avoid_singular: 是否开启奇异点避让 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时

生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi import time joints = [0.0]*JOINT_NUM vel = 0.2 acc = 0.4 zv_shaper_order = 0 zv_shaper_frequency = 0 zv_shaper_damping_ratio = 0 avoid_singular = False ipAddress = '192.168.10.75' DianaApi.moveLToTarget(joints, vel, acc, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, avoid_singular,ipAddress) time.sleep(1) DianaApi.stop(ipAddress)

13 moveLToPose

def moveLToPose(pose, v, a, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0, avoid_singular = False,ipAddress='')
以工具中心点位姿为终点的 moveL。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。 **参数：** pose：包含 6 个终点位姿的元组，保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合数据。 v：速度，单位：m/s。 a：加速度，单位：m/s^2。 zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。 zv_shaper_order：阶次，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。 zv_shaper_frequency：频率，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

avoid_singular: 是否开启奇异点避让

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
poses= (0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0)
vel = 0.2
acc = 0.4
zv_shaper_order = 0
zv_shaper_frequency = 0
zv_shaper_damping_ratio = 0
avoid_singular = True
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.moveLToPose(poses, vel, acc, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency,
zv_shaper_damping_ratio, avoid_singular ,ipAddress)
time.sleep(1)
DianaApi.stop(ipAddress)
```

14 moveLToPose_ex

```
def moveLToPose_ex(pose, v, a, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0,
zv_shaper_damping_ratio=0, constrain_type:constrain_type_e =
constrain_type_e.E_CONSTRAIN_TYPE_NONE, constrain_value = 0.0, avoid_singular =
False,ipAddress='')
```

以工具中心点位姿为终点的 moveL，可选择为该移动添加约束。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

参数：

pose：包含 6 个终点位姿的元组，保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合数据。

v：速度，单位：m/s。

a：加速度，单位：m/s^2。

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

constrain_type：约束类型。其值及含义如下

- E_CONSTRAIN_TYPE_NONE 表示无约束 ，为该变量的默认值；
- E_CONSTRAIN_LOCKED_J3 表示系统会锁定三轴求逆解并以 moveJToTarget 的方式移动到目标位置；

constrain_value：约束值。当 constrain_type 为 E_CONSTRAIN_LOCKED_J3 时该值有效，表示对应类型下被锁轴的角度，单位：rad。该变量的默认值为 0.0。

avoid_singular: 是否开启奇异点避让

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
poses= (0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0)
vel = 0.2
acc = 0.4
zv_shaper_order = 0
zv_shaper_frequency = 0
zv_shaper_damping_ratio = 0
avoid_singular = True
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.moveLToPose_ex(poses, vel, acc, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency,
zv_shaper_damping_ratio, DianaApi.constrain_type_e.E_CONSTRAIN_LOCKED_J3, -
math.pi/3, avoid_singular ,ipAddress)
```

```
time.sleep(1)
DianaApi.stop(ipAddress)
```

15 speedJ

def speedJ(speed, a, t, ipAddress='')

速度模式，关节空间运动。时间 t 为非零时，函数将在 t 时间后返回不管目标速度是否已经达到。如果 t 为 0，函数将在达到目标速度时返回。停止运动需要调用 stop 函数。

该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。

实时指令的进一步说明参考附录 C。

参数：

speed：包含 JOINT_NUM 个轴关节角速度的元组。单位：rad/s。

a：加速度，单位：rad/s^2。

t：时间，单位：s。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
speeds= [0.0]*JOINT_NUM
speeds[1]=0.2
acc = 0.4
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.speedJ(speeds, acc, 0, ipAddress)
time.sleep(1)
DianaApi.stop(ipAddress)
```

16 speedL

def speedL(speed, a, t, ipAddress='')

控制指定 IP 地址的机械臂进入速度模式，笛卡尔空间下直线运动。时间 t 为非零时，函数将在 t 时间后返回不管目标速度是否已经达到。如果 t 为 0，函数将在达到目标速度时返回。停止运动需要调用 stop 函数。

该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。

实时指令的进一步说明参考附录 C。

参数：

speed：工具空间速度元组，长度为 6,其中前 3 个单位为 m/s，后 3 个单位为 rad/s。

a：加速度的元组，长度为 2，单位：m/s^2，rad/s^2。

t：时间，单位：s。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
speeds = (0.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0)
acc = (0.1, 0.5)
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.speedL(speeds, acc, 0, ipAddress)
time.sleep(1)
DianaApi.stop(ipAddress)
```

17 freeDriving

def freeDriving(mode, ipAddress='')

实现控制指定 IP 地址的机械臂正常模式与零力驱动模式之间的切换。

参数：

mode：int 变量，描述零力驱动工作模式，取值为 freedriving_mode_e，E_DISABLE_FREEDRIVING(0)表明退出零力驱动，E_NORMAL_FREEDRIVING(1)为进入正常零力驱动模式。E_FORCE_FREEDRIVING(2)为进入安全零力驱动模式。安全零力驱动模式进入之前必须先利用 enterRescueMode 进入安全处理，再使用 switchRescueMode(12)激活安全零力功能，见示例。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。
调用示例： import DianaApi import time ipAddress = '192.168.10.75' DianaApi.freeDriving(DianaApi. freedriving_mode_e. E_NORMAL_FREEDRIVING, ipAddress) time.sleep(10) DianaApi.freeDriving(DianaApi. freedriving_mode_e. E_DISABLE_FREEDRIVING, ipAddress)

18 stop

def stop(ipAddress='')
控制指定 IP 地址的机械臂停止当前执行的任务。将会以最大加速度停止。 **参数：** 无。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi ipAddress = '192.168.10.75' DianaApi.stop(ipAddress)

19 forward

def forward(joints, pose, ipAddress='')
正解函数，针对指定 IP 地址机器人，由传入的关节角都计算出的正解 TCP 位姿。 **参数：** joints：输入参数，JOINT_NUM 个轴关节角度的元组。单位：rad。 pose：输出参数，位姿列表，长度为 6。数据为包含默认的工具坐标系坐标（x, y, z）和旋转矢量（轴角坐标）组合。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
netInfo=(ipAddress, 0, 0, 0, 0, 0)
DianaApi.initSrv(netInfo)
DianaApi.releaseBrake(ipAddress)
tool1 = (0, 0, 0.1, 0, 0, 0)
tcpTestJointPosition = [0.0]*JOINT_NUM
tcp1Position = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
DianaApi.setDefaultActiveTcpPose(tool1, ipAddress)
DianaApi.forward(tcpTestJointPosition, tcp1Position, ipAddress)
print(tcp1Position)
DianaApi.holdBrake(ipAddress)
DianaApi.destroySrv()
```

20 inverse

```
def inverse(pose, joints, ipAddress='')
```

逆解函数，针对指定 IP 地址机器人，通过 TCP 位姿计算出最佳逆解关节角度。

参数：

pose：输入参数，位姿元组，长度为 6，数据为包含 active_tcp 坐标（x, y, z）和旋转矢量（轴角坐标）组合。

joints：输出参数，关节角度的列表，长度为 JOINT_NUM。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
pose= (0.64221, 0.0, 0.9403, 0.0, 0.0,0.0)
joints= [0.0]*JOINT_NUM
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.inverse(pose, joints, ipAddress)
print(joints)
```

21 getJointPos

```
def getJointPos(joints, ipAddress='')
```

获取指定 IP 地址机械臂各个关节角度的位置，库初始化后，后台会自动同步机器人状态信息，因此所有的监测函数都是从本地缓存取数。 **参数：** joints：输出参数，关节角的列表，元组大小为 JOINT_NUM。用于传递获取到的结果。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi joints =[0.0]*JOINT_NUM ipAddress='192.168.10.75' DianaApi.getJointPos(joints, ipAddress) print(joints)

22 getJointAngularVel

def getJointAngularVel(vels, ipAddress='')
获取指定 IP 地址机械臂当前各关节的角速度。 **参数：** vels：输入输出参数，传入空的列表，输出关节角速度，长度为 JOINT_NUM。用于传递获取到的结果。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi jointAngularVel= [0.0]*JOINT_NUM ipAddress='192.168.10.75' DianaApi.getJointAngularVel(jointAngularVel, ipAddress) print(jointAngularVel)

23 getJointCurrent

def getJointCurrent(joints, ipAddress='')
获取当前关节电流。 **参数：**

joints：输入输出参数，传入空的列表，输出关节电流，长度为 JOINT_NUM。用于传递转获取到的结果。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
jointsCurrent = [0.0] * JOINT_NUM
ipAddress='192.168.10.75'
DianaApi.getJointCurrent(jointsCurrent, ipAddress)
print(jointsCurrent)
```

24 getJointTorque

def getJointTorque(torques, ipAddress='')

获取指定 IP 地址机械臂各关节真实扭矩数据，即减去零偏的扭矩值。

参数：

torques：输入输出参数，传入空的列表，输出真实的关节扭矩，长度为 JOINT_NUM。用于传递获取到的结果。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
jointTorques = [0.0]*JOINT_NUM
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.getJointTorque(jointTorques , ipAddress)
print(jointTorques)
```

25 getTcpPos

def getTcpPos(pose, ipAddress='')

获取指定 IP 地址机械臂当前 TCP 位姿数据，TCP 位姿可被 setDefaultActiveTcp 函数改变。

参数：

pose：输入输出参数，传入空的列表，输出 TCP 位姿元组，元组大小为 6。用于传递获取到的结果。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
poses = [0.0] * 6
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.getTcpPos(poses, ipAddress)
print(poses)
```

26 getTcpExternalForce

```
def getTcpExternalForce(ipAddress='')
```

获取指定 IP 地址机械臂 TCP 实际感受到的合力大小，合力是在 TCP 坐标系下的，TCP 位姿可被 setDefaultActiveTcp 函数改变。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

返回力的大小。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
force = DianaApi.getTcpExternalForce(ipAddress)
print(force)
```

27 releaseBrake

```
def releaseBrake(ipAddress='')
```

打开指定 IP 地址机械臂的抱闸，启动机械臂。调用该接口后，需要调用者延时 2s 后再做其他操作。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时

生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi ipAddress = '192.168.10.75' DianaApi.releaseBrake(ipAddress) time.sleep(2) DianaApi.holdBrake(ipAddress)

28 holdBrake

def holdBrake(ipAddress='')
关闭指定 IP 地址机械臂的抱闸，停止机械臂。 **参数：** ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： 见 releaseBrake()用例

29 changeControlMode

def changeControlMode(m, ipAddress='')
控制指定 IP 地址机械臂的模式切换。 **参数：** m：枚举类型 mode_e。枚举及其含义如下 ● T_MODE_INVALID 无意义 ● T_MODE_POSITION 位置模式 ● T_MODE_JOINT_IMPEDANCE 关节空间阻抗模式 ● T_MODE_CART_IMPEDANCE 笛卡尔空间阻抗模式 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：**

True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi ipAddress = '192.168.10.75' DianaApi.changeControlMode(DianaApi.mode_e.T_MODE_POSITION, ipAddress)

30 getLibraryVersion

def getLibraryVersion()
获取当前库的版本号。 **参数：** 无。 **返回值：** 当前版本号,高 8 位为主版本号，低 8 位为次版本号。
调用示例： import DianaApi uVersion = DianaApi.getLibraryVersion()

31 formatError

def formatError(e, ipAddress='')
获取指定 IP 地址机械臂的错误码 e 的字符串描述，该错误码在初始化指定的回调函数中会作为形参传入，也可以在函数调用失败后查询得到。对于错误码为-2001 的硬件错误，会延时回馈，一般建议对此类错误延时 100 毫秒后调用 formatError 函数获取具体硬件错误提示信息，否则将提示“refresh later ...”而看不到具体内容。 **参数：** e：错误码。 ipAddress:可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 错误描述信息。
调用示例： import DianaApi e = -1003 ipAddress = '192.168.10.75' print(DianaApi.formatError(e, ipAddress))

32 getLastError

def getLastError(ipAddress='')
返回指定 IP 地址机械臂最近发生的错误码。该错误码会一直保存，确保可以查询得到，直至库卸载，因此，当库函数调用失败后，如果想知道具体的错误原因，应该调用该函数获取错误码。 **参数：** ipAddress:可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：没有错误。 其它值：具体错误码。
调用示例： import DianaApi ipAddress = '192.168.10.75' e = DianaApi.getLastError(ipAddress) print(e)

33 setLastError

def setLastError(e, ipAddress='')
重置指定 IP 地址机械臂错误码。将系统中记录的错误码重置为 e，通常用于清除错误。 **参数：** e：错误码。 ipAddress:可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 错误码。
调用示例： import DianaApi ipAddress = '192.168.10.75' e = DianaApi.setLastError(0, ipAddress)

34 setDefaultActiveTcp

def setDefaultActiveTcp(default_tcp, ipAddress='')
设置指定 IP 地址机械臂的默认工具坐标系。在没有调用该函数时，默认工具中心点为法兰盘中心，调用该函数后，默认的工具坐标系将被改变。该函数将会改变 moveTCP，

rotationTCP，moveJToPos，moveLToPose，moveLToPose_ex，speedJ，speedL，forward，inverse，getTcpPos，getTcpExternalForce 的默认行为。 **参数：** default_tcp：输入参数，TCP 相对于末端法兰盘的 4*4 齐次变换矩阵的元组，元组大小为 16。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True:成功 False:失败
调用示例： import DianaApi matrix = (1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1) DianaApi.setDefaultActiveTcp (matrix,' 192.168.10.75')

35 getLinkState

def getLinkState(ipAddress='')
获取与指定 IP 地址机械臂间的链路状态。 **参数：** 无。 **返回值：** True：链路正常。 False：链路断开。

调用示例：
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
ret = DianaApi.getLinkState(ipAddress)
if ret == True:
  print("链路正常")
else:
  print("链路断开")

36 getTcpForce

def getTcpForce(forces, ipAddress='')
获取指定 IP 地址机械臂的 TCP 所受外部六维力，TCP 位姿可被 setDefaultActiveTcp 函数改变。

参数：

forces：输入输出参数，传入空列表，输出工具中心点处六维力，长度为 6。用于传递获取到的结果。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
tcpForce = [0.0] * 6
DianaApi.getTcpForce(tcpForce, ipAddress)
print('tcpForce={%f, %f, %f, %f, %f, %f}'%( tcpForce [0], tcpForce [1], \
tcpForce [2], tcpForce [3], tcpForce [4], tcpForce [5]))
```

37 getJointForce

```
def getJointForce(forces, ipAddress='')
```

获取指定 IP 地址机械臂的轴空间 JOINT_NUM 个关节所受外力。

参数：

forces：输入输出参数，传入空列表，输出 JOINT_NUM 个关节轴力矩，长度为 JOINT_NUM。用于传递获取到的结果。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
forces = [0.0] * JOINT_NUM
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.getJointForce (forces, ipAddress)
print(forces)
```

38 isCollision

```
def isCollision(ipAddress='')
```

从轴空间判断指定 IP 地址机械臂是否发生碰撞。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：机器人发生碰撞。

False：机器人未发生碰撞。

调用示例：

```
import DianApi
ipAddress = '192.168.10.75'
ret = DianaApi.isCollision(ipAddress)
if ret == True:
   print("collisioned")
else:
   print("not collisioned")
```

39 initDHCali

def initDHCali(tcpMeas, jntPosMeas, nrSets, ipAddress='')

根据输入的关节角以及 TCP 位置元组计算指定 IP 地址机械臂的 DH 参数。

参数：

tcpMeas：输入参数。TCP 位置数据元组，元组大小为 3 * nrSets。每组数据为[x,y,z]，共 nrSets 组。单位：m。

jntPosMeas：输入参数。关节角位置元组，, 元组大小为 JOINT_NUM * nrSets，每组数据为各关节角位置信息，共 nrSets 组。单位：rad。

nrSets：输入参数。测量样本数量，最少 32 组，至少保证大于或等于需要辨识的参数。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
#以下参数仅供 API 展示，无实际含义
rowNo_refData = 32
tcpMeas = [0.0] * 96
```

```
jntMeas = [0.0] * 32*JOINT_NUM
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.initDHCali(tcpMeas, jntMeas, rowNo_refData, ipAddress)
```

40 getDHCaliResult

def getDHCaliResult(rDH, wRT, tRT, confid, ipAddress='')

获取指定 IP 地址机械臂 DH 参数的计算结果。

参数：

rDH：输出参数。机器人各关节 DH 参数的元组，元组大小为 4*JOINT_NUM。每 JOINT_NUM 个数为一组，共四组数据[a，alpha，d，theta]。单位：rad、m。

wRT：输出参数。机器人基坐标系相对于世界坐标系下的位姿的元组，元组大小为 6。位姿数据[x, y, z, Rx，Ry，Rz]。单位：rad、m。

tRT： 输出参数。靶球在法兰坐标系下的位置描述的元组，元组大小为 3。元组为靶球位置坐标[x,y,z]。单位：m。

confid：输出参数。绝对定位精度参考值的元组，元组大小为 2。其中，第一个值为标定前绝对定位精度，第二个值为标定后绝对定位精度。单位：m。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

该 API 接口一般不能直接调用，需要配合 initDHCali 接口使用，直接调用会失败。

返回值：

0：获取成功。

1：获取结果精度可能够较低。

-1：获取失败，发生异常。

调用示例：

```
import DianaApi
#以下参数仅供 API 展示，无实际含义
rDH = [0.0] * 4*JOINT_NUM
wRT = [0.0] * 6
tRT = [0.0] * 3
confid = [0.0] * 2
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.getDHCaliResult(rDH, wRT, tRT, confid, ipAddress)
```

41 setDH

def setDH(a, alpha, d, theta, ipAddress='')

设置指定 IP 地址机械臂当前 DH 参数。特别注意，错误的参数设置可能引起机器人损

坏，需谨慎设置！

参数：

a：输入参数。各关节的 a 参数的元组，元组大小为 JOINT_NUM。

alpha：输入参数。各关节的 alpha 参数的元组，元组大小为 JOINT_NUM。

d：输入参数。各关节的 d 参数的元组，元组大小为 JOINT_NUM。

theta：输入参数。各关节的 theta 参数的元组，元组大小为 JOINT_NUM。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
#以下参数仅供 API 展示，无实际含义
a=[0.0] * JOINT_NUM
alpha=[0.0] * JOINT_NUM
d=[0.0] * JOINT_NUM
theta=[0.0] * JOINT_NUM
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.setDH(a, alpha, d, theta, ipAddress)
```

42 setWrd2BasRT

def setWrd2BasRT(RTw2b, ipAddress='')

初始化世界坐标系到指定 IP 地址机械臂坐标系的平移和旋转位姿。用于 DH 参数标定前设置，若用户不能提供此参数，DH 参数标定功能依旧可以使用。如果调用此函数则使用用户自定义的位姿。特别注意，此功能每次移动机器人与激光跟踪仪都需要重新计算，使用错误的参数可能引起 DH 参数计算不准确或标定异常。

参数：

RTw2b：输入参数。世界坐标系到机器人坐标系的平移和旋转位姿的元组，元组大小为 6。单位：米和弧度。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
#以下参数仅供 API 展示，无实际含义
wRT = [0.0] * 6
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.setWrd2BasRT(wRT, ipAddress)
```

43 setFla2TcpRT

def setFla2TcpRT(RTf2t, ipAddress='')

初始化指定 IP 地址机械臂法兰坐标系到工具坐标系的平移位置。用于 DH 参数标定前设置，若用户不能提供此参数，DH 参数标定功能依旧可以使用。如果调用此函数则使用用户自定义的位姿。特别注意，此功能每次移动机器人与激光跟踪仪都需要重新计算，使用错误的参数可能引起 DH 参数计算不准确或标定异常。

参数：

RTf2t：输入参数。初始化法兰坐标系到工具坐标系的平移位置元组，元组大小为 3，位置信息数据[x,y,z]。单位：米。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
#以下参数仅供 API 展示，无实际含义
Fla = [0.0] * 3
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.setFla2TcpRT(Fla, ipAddress)
```

44 getRobotState

def getRobotState(ipAddress='')

获取指定 IP 地址机械臂当前工作状态。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：running（机械臂正在运动或者示教器程序正在运行）

1：paused（暂停正在运动的机械臂或者暂停正在运行的示教器程序）

2：idle（空闲状态）

3：free-driving（进入正常零力驱动模式）

4：zero-space-free-driving（进入零空间零力驱动模式）

5：hold-brake（机械臂关闭抱闸）

6：error（机械臂发生错误）

7：handling-error（机械臂的关节超出极限位置）

8：rescuemode（安全处理模式）

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
state = DianaApi.getRobotState(ipAddress)
if state == 0:
   print("\t[robot state]:running\n")
elif state == 1:
   print("\t[robot state]:paused\n")
elif state == 2:
   print("\t[robot state]:idle\n")
elif state == 3:
   print("\t[robot state]: free-driving \n")
elif state == 4:
   print("\t[robot state]: zero-space-free-driving \n")
elif state == 5:
   print("\t[robot state]: hold-brake \n")
elif state == 6:
   print("\t[robot state]: error \n")
elif state == 7:
   print("\t[robot state]: handling-error \n")
elif state == 8:
   print("\t[robot state]: rescuemode \n")
else:
   print("\t[robot state]: unknown state \n")
```

45 resume

```
def resume(ipAddress='')
```

当指定 IP 地址机械臂发生碰撞或其他原因暂停后，恢复运行时使用。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
target =[0,0,0,3.141592653/2,0,0,0]
vel = 0.2
acc = 0.2
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.moveJToTarget(target,vel,acc, ipAddress)
while True:
    state = DianaApi.getRobotState(ipAddress)
    if state == 0:
        time.sleep(0.01)
    elif state == 1 and DianaApi.isCollision(ipAddress):
        DianaApi.resume(ipAddress)
        time.sleep(1)
    else:
        break
DianaApi.stop(ipAddress)
```

46 setJointCollision

def setJointCollision(collision,ipAddress='')

设置指定 IP 地址机械臂关节空间碰撞检测的力矩阈值。

参数：

collision：输入参数。JOINT_NUM 个关节轴力矩阈值元组，元组大小为 JOINT_NUM，单位 Nm

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：设置成功。

False：设置失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
collision = (200, 200, 200, 200, 200, 200, 200)#以 7 轴机器人为例
DianaApi.setJointCollision(collision, ipAddress)
```

47 setCartCollision

```
def setCartCollision(collision,ipAddress='')
```

设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间碰撞检测的六维力阈值。

参数：

collision：输入参数。在基坐标系下的六维力元组，长度为 6，前三维单位 N，后三维单位 N·M

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
collision = (200, 200, 200, 200, 200, 200)
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.setCartCollision (collision, ipAddress)
```

48 enterForceMode

```
def enterForceMode(frame_type, frame_matrix, force_direction, force_value,
max_approach_velocity, max_allow_tcp_offset,ipAddress='')
```

使指定 IP 地址机械臂进入力控模式。

参数：

frame_type：参考坐标系类型。0：基坐标系；1：工具坐标系；2：自定义坐标系（暂不支持）。

frame_matrix：自定义坐标系矩阵（暂不支持），使用时传单位矩阵对应的元组即可。

force_direction：力指令的方向的元组，大小为 3。

force_value：力指令的大小，长度为 3 的元组。单位：N。

max_approach_velocity：最大接近速度。单位：m/s。

max_allow_tcp_offset：允许的最大偏移。单位：m。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功

False：失败

调用示例：

```
import DianaApi
frame_type = 1
frame_matrix = (1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)
force_direction =(0,0,-1)
force_value = 2.0
max_approach_velocity = 0.1
max_allow_tcp_offset = 0.2
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.enterForceMode(frame_type, frame_matrix, force_direction, force_value, max_approach_velocity, max_allow_tcp_offset,ipAddress)
```

49 leaveForceMode

def leaveForceMode (mode,ipAddress='')

设置指定 IP 地址机械臂退出力控模式,并设置退出后机械臂的工作模式。

参数：

mode：控制模式。为 mode_e 类型的枚举。枚举声明及其含义如下：

- T_MODE_INVALID：代表无效模式
- T_MODE_POSITION：代表位置模式
- T_MODE_JOINT_IMPEDANCE：代表关节空间阻抗模式
- T_MODE_CART_IMPEDANCE：代表笛卡尔空间阻抗模式

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.leaveForceMode(DianaApi.mode_e. T_MODE_POSITION, ipAddress)
```

50 setDefaultActiveTcpPose

def setDefaultActiveTcpPose (arrPose,ipAddress='')

设置指定 IP 地址机械臂默认的工具坐标系。在没有调用该函数时，默认工具中心点为法兰盘中心，调用该函数后，默认的工具坐标系将被改变。该函数将会改变 moveTCP，rotationTCP，moveJToPos，moveLToPose，moveLToPose_ex，speedJ，speedL，forward，inverse，getTcpPos，getTcpExternalForce 的默认行为。 **参数：** arrPose：输入参数。TCP 相对于末端法兰盘的位姿向量的元组，元组大小为 6 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi pose = (0.1,0.1,0.1,0, 0, 0) ipAddress = '192.168.10.75' DianaApi.setDefaultActiveTcpPose (pose,ipAddress)

51 setResultantCollision

def setResultantCollision (force,ipAddress='')
设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间碰撞检测 TCP 的合力阈值。 **参数：** force：合力值。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi force = 8.9 ipAddress = '192.168.10.75' DianaApi.setResultantCollision(force, ipAddress)

52 setJointImpeda

def setJointImpeda (arrStiff, arrDamp, ipAddress='')
设置指定 IP 地址机械臂各关节阻抗参数，包含刚度 Stiffiness 和阻尼比 DampingRatio 的

数据。

参数：

arrStiff：表示各关节刚度 Stiffiness 的元组，长度为 JOINT_NUM。

dblDamp：表示各关节阻尼比 DampingRatio 的元组，长度为 JOINT_NUM。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
arrStiff = (3000, 3000, 3000, 1000, 500, 1000, 1000)
arrDamp= (0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7)
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.setJointImpeda (arrStiff, arrDamp, ipAddress)
```

53 getJointImpeda

```
def getJointImpeda (arrStiff, arrDamp,ipAddress='')
```

获取指定 IP 地址机械臂各关节阻抗参数，包含刚度 Stiffiness 和阻尼比 DampingRatio 的数据。

参数：

arrStiff：表示各关节刚度 Stiffiness 的列表，长度为 JOINT_NUM，用于接收获取到的值。

arrDamp：表示各关节阻尼比 DampingRatio 的列表，长度为 JOINT_NUM，用于接收获取到的值。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
arrStiff = [0] * JOINT_NUM
arrDamp  = [0] * JOINT_NUM
ipAddress = '192.168.10.75'
```

```
DianaApi.getJointImpeda (arrStiff, arrDamp, ipAddress)
print('Stiff: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\nDamp: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f \n'
        %(arrStiff[0], arrStiff[1], arrStiff[2], arrStiff[3], arrStiff[4], arrStiff[5], arrStiff[6],\
        arrDamp[0], arrDamp[1], arrDamp[2], arrDamp[3], arrDamp[4], arrDamp[5],
        arrDamp[6]))
```

54 setCartImpeda

def setCartImpeda (arrStiff, arrDamp, ipAddress='')

设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间阻抗参数。

参数：

arrStiff：表示笛卡尔空间，各维度刚度 Stiffiness 的元组，长度为 6。

arrDamp：表示笛卡尔空间，各维度阻尼比 DampingRatio 的元组，长度为 6。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
arrStiff = (1000, 1000, 1000, 500, 500, 500)
arrDamp = (0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7)
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.setCartImpeda(arrStiff, arrDamp, ipAddress)
```

55 getCartImpeda

def getCartImpeda (arrStiff, dblDamp, ipAddress='')

获取指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间各维度阻抗参数，包含刚度 Stiffiness 和阻尼比 DampingRatio 的数据。

参数：

arrStiff：表示笛卡尔空间，各维度刚度 Stiffiness 的列表，长度为 6，用于接收获取到的值。

dblDamp：表示笛卡尔空间，各维度阻尼比 DampingRatio 的列表，长度为 6，用于接收获取到的值。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
arrStiff =  [0] * 6
arrDamp =  [0] * 6
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.getCartImpedance (arrStiff, arrDamp, ipAddress)
print('Stiff: %f, %f, %f, %f, %f, %f\nDamp: %f, %f, %f, %f, %f, %f \n'
        %(arrStiff[0], arrStiff[1], arrStiff[2], arrStiff[3], arrStiff[4], arrStiff[5],\
        arrDamp[0], arrDamp[1], arrDamp[2], arrDamp[3], arrDamp[4], arrDamp[5]))
```

56 zeroSpaceFreeDriving

def zeroSpaceFreeDriving (enable, ipAddress='')

控制指定 IP 地址机械臂进入或退出零空间自由驱动模式。

参数：

enable：输入参数。True 为进入零空间自由驱动模式；False 为退出零空间自由驱动模式。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
if DianaApi.zeroSpaceFreeDriving (True, ipAddress):
time.sleep(10)
DianaApi.zeroSpaceFreeDriving(False, ipAddress)
```

57 createPath

def createPath (type, ipAddress='')

为指定 IP 地址机械臂创建一个路段。

参数：

type：输入参数。1 :表示 moveJ, 2：表示 moveL。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

返回带两个参数的元组

参数 1：

True：成功。

False：失败。

参数 2：

id_path：输出参数。用于保存新创建 Path 的 ID。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
def to_rad(x):
  return x*math.pi / 180.0
#以 7 轴机器人为例
firstPosition = (to_rad(0), to_rad(20), to_rad(0), to_rad(90), \
to_rad(0), to_rad(120), to_rad(0))
secondPosition = (to_rad(0), to_rad(-20), to_rad(0), to_rad(45), \
to_rad(0), to_rad(-120), to_rad(0))
thirdPosition = (to_rad(0), to_rad(0), to_rad(0), to_rad(0), \
to_rad(0), to_rad(0), to_rad(0))
print('start test moveJ path.')
ipAddress = '192.168.10.75'
path_id=DianaApi.createPath(1,ipAddress)[1]
DianaApi.addMoveJ(path_id, firstPosition, 0.2, 0.2, 0.3,ipAddress)
DianaApi.addMoveJ(path_id, secondPosition, 0.2, 0.2, 0.3,ipAddress)
DianaApi.addMoveJ(path_id, thirdPosition, 0.2, 0.2, 0.3,ipAddress)
DianaApi.runPath(path_id,ipAddress)
DianaApi.destroyPath(path_id,ipAddress)
time.sleep(10)
```

58 addMoveL

def addMoveL (id_path, joints, vel, acc, blendradius, ipAddress='')

向指定 IP 地址机械臂已创建的路段添加 MoveL 路点。

参数：

id_path：输入参数。要添加路点的路径 ID。

joints：输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角度的元组，长度为 JOINT_NUM。单位：rad。

vel：moveL 移动到目标路点的速度。单位：m/s。

acc：moveL 移动到目标路点的加速度。单位：m/s^2。

blendradius：交融半径。单位：m。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

见 createPath 例子

59 addMoveJ

def addMoveJ (id_path, joints, vel_percent, acc_percent, blendradius_percent, ipAddress='')

向指定 IP 地址机械臂已创建的路段添加 MoveJ 路点。

参数：

id_path：输入参数。要添加路点的路径 ID。

joints：输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角度的元组，长度为 JOINT_NUM。单位：rad

vel_percent：moveJ 移动到目标路点的速度百分比。

acc_percent：moveJ 移动到目标路点的加速度百分比。

blendradius _percent：交融半径百分比。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
def to_rad(x):
  return x*math.pi / 180.0
#以 7 轴机器人为例
firstPosition = (to_rad(0), to_rad(20), to_rad(0), to_rad(90), \
to_rad(0), to_rad(120), to_rad(0))
secondPosition = (to_rad(0), to_rad(-20), to_rad(0), to_rad(45), \
```

```
to_rad(0), to_rad(-120), to_rad(0))
thirdPosition = (to_rad(0), to_rad(0), to_rad(0), to_rad(0), \
to_rad(0), to_rad(0), to_rad(0))
print('start test moveJ path.')
print('start test moveJ path.')
ipAddress = '192.168.10.75'
path_id=DianaApi.createPath(1, ipAddress)[1]
DianaApi.addMoveJ(path_id, firstPosition, 0.2, 0.2, 0.3, ipAddress)
DianaApi.addMoveJ(path_id, secondPosition, 0.2, 0.2, 0.3, ipAddress)
DianaApi.addMoveJ(path_id, thirdPosition, 0.2, 0.2, 0.3, ipAddress)
DianaApi.runPath(path_id, ipAddress)
DianaApi.destroyPath(path_id, ipAddress)
time.sleep(10)
```

60 runPath

def runPath (id_path, ipAddress='')

为指定 IP 地址机械臂启动运行设置好的路段。

参数：

id_path：输入参数。要运行的路径 ID。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

详见 addMoveJ 或 addMoveL 调用示例。

61 destroyPath

def destroyPath (id_path, ipAddress='')

销毁指定 IP 地址机械臂某个路段。

参数：

id_path：输入参数。要销毁的路径 ID。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。
调用示例： 详见 addMoveJ 或 addMoveL 调用示例。

62 rpy2Axis

def rpy2Axis (arr)
rpy 角转轴角。 **参数：** arr：输入输出参数。rpy 角的列表，长度为 3 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： arr = [0.5,0.6,0.7] DianaApi.rpy2Axis(arr) print(arr) DianaApi.axis2RPY(arr) print(arr)

63 axis2RPY

def axis2RPY (arr)
轴角转 rpy **参数：** arr：输入输出参数。轴角的列表，长度为 3 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： 见 rpy2Axis

64 homogeneous2Pose

def homogeneous2Pose (matrix, pose)
位姿矩阵转位姿向量 **参数：** matrix：输入参数。位姿矩阵对应的元组，长度为 16 pose:输出参数，位姿向量对应的列表，长度为 6

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
matrix = (0.433013, 0.250000, -0.866025, 0.000000, 0.500000, -0.866025, -0.000000,
0.000000, -0.750000, -0.433013, -0.500000, 0.000000, -0.231000, 0.155000, 0.934000,
1.000000)
pose = [0] * 6
DianaApi.homogeneous2Pose(matrix,pose)
print(pose)
```

65 pose2Homogeneous

def pose2Homogeneous (pose, matrix)

位姿向量转位姿矩阵

参数：

pose:输入参数，位姿向量对应的元组，长度为 6

matrix：输出参数。位姿矩阵对应的列表，长度为 16

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
pose = (-0.231, 0.155, 0.934, PI, PI/3, PI/6)
matrix = [0] * 16
DianaApi. pose2Homogeneous(pose, matrix)
print(matrix)
```

66 enableTorqueReceiver

def enableTorqueReceiver(bEnable, ipAddress='')

使指定 IP 地址机械臂开启实时扭矩接收

参数：

bEnable：输入参数。是否开启扭矩实时接收

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi ipAddress='192.168.10.75' DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0)) DianaApi.enableTorqueReceiver(True, ipAddress) DianaApi.destroySrv()

67 sendTorque_rt

def sendTorque_rt(torque,t, ipAddress='')
对指定 IP 地址机械臂，用户发送实时扭矩 **参数：** torque：输入参数。用户传入的扭矩值，大小为 JOINT_NUM 的元组。 t:持续时间，单位 s ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi ipAddress='192.168.10.75' DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0)) torque =[0.0]*JOINT_NUM t = 1000 DianaApi.sendTorque_rt(torque,t, ipAddress) DianaApi.destroySrv()

68 enableCollisionDetection

def enableCollisionDetection (enable, ipAddress='')
开启指定 IP 地址机械臂碰撞检测 **参数：** enable：bool 变量，是否开启碰撞检测模式，True 表明开启碰撞检测，False 为关闭碰撞检测。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时

生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi ipAddress='192.168.10.75' DianaApi.enableCollisionDetection (True, ipAddress)

69 setActiveTcpPayload

def setActiveTcpPayload(payload,ipAddress = '')
设置指定 IP 地址机械臂的负载信息 **参数：** payload：负载信息，第 1 位为质量，2~4 位为质心，5~10 位为张量，大小为 10 的数组 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： ipAddress = '192.168.10.75' payload = [0] * 10 ret = DianaApi.setActiveTcpPayload (payload, ipAddress) if ret == False: print('setActiveTcpPayload failed! Return value = %d' %(ret))

70 servoJ

def servoJ(joints_pos, t=0.01, ah_t=0.03, gain=300, ipAddress='')
关节空间内，伺服指定 IP 地址机械臂到指定关节角位置。 servoJ 函数用于在线控制机器人，ah_t 时间和 gain 能够调整轨迹是否平滑或尖锐。 注意：太高的 gain 或太短的 ah_t 时间可能会导致不稳定。由于该函数主要用于以较短位移为目标点的多次频繁调用，建议在实时系统环境下使用。 该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。 实时指令的进一步说明参考附录 C。 **参数：**

joints_pos：目标关节角位置元组，大小为 JOINT_NUM

t：运动时间，单位：s，注意，运动时间应该不小于控制周期。

ah_t：时间（s），范围（0.03-0.2）用这个参数使轨迹更平滑

gain：目标位置的比例放大器，范围（100,2000）

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
ipAddress='192.168.10.75'
DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0))
DianaApi.releaseBrake(ipAddress)
PI=3.141592653
#以 7 轴机器人为例
target=[0, PI/6, 0, PI/2, 0, -PI/2, 0]
for i in range(10):
  target[3] = target[3]+PI/20
  ret = DianaApi.servoJ(target, 0.01, 0.1, 300,ipAddress)
  if ret == False:
     break
  time.sleep(0.1)
DianaApi.stop(ipAddress)
DianaApi.holdBrake(ipAddress)
DianaApi.destroySrv()
```

71 servoL

def servoL(tcp_pose, t=0.01, ah_t=0.03, gain=300, scale=1, ipAddress='')

笛卡尔空间内，伺服指定 IP 地址机械臂到指定位姿。由于该函数主要用于以较短位移为目标点的多次频繁调用，建议在实时系统环境下使用。

该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。

实时指令的进一步说明参考附录 C。

参数：

tcp_pose：目标位姿列表，元组大小为 6。前三个元素单位：m；后三个元素单位：rad，注意，角度需要用轴角表示

t：运动时间。单位：s，注意，运动时间应该不小于控制周期。

time：运动时间。单位：s。

ah_t：时间（s），范围（0.03-0.2）用这个参数使轨迹更平滑。

gain：目标位置的比例放大器，范围（100,2000）。

scale：平滑比例系数。范围（0.0~1.0）。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
ipAddress='192.168.10.75'
DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0))
DianaApi.releaseBrake(ipAddress)
pi=3.141592653
target = [0.319912,0,0.867999,0,pi/4,0]
for i in range(10):
  target[3] = target[3]+0.005
  ret = DianaApi.servoL(target, ipAddress)
  if ret < 0:
     break
  time.sleep(0.1)
DianaApi.stop(ipAddress)
DianaApi.holdBrake(ipAddress)
DianaApi.destroySrv(ipAddress)
```

72 servoJ_ex

def servoJ_ex (joints_pos, t=0.01, ah_t=0.03, gain=300, realiable = False, ipAddress='')

关节空间内，伺服指定 IP 地址机械臂到指定关节角位置优化版。 servoJ_ex 函数用于在线控制机器人，ah_t 时间和 gain 能够调整轨迹是否平滑或尖锐。 注意：太高的 gain 或太短的 ah_t 时间可能会导致不稳定。由于该函数主要用于以较短位移为目标点的多次频繁调用，建议在实时系统环境下使用。

该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。

实时指令的进一步说明参考附录 C。

参数：

joints：目标关节角列表，长度为 JOINT_NUM。单位：rad。

t：运动时间。单位：s，注意，运动时间应该不小于控制周期。

ah_t：时间，范围（0.03-0.2）用这个参数使轨迹更平滑。单位：s。

gain：目标位置的比例放大器，范围(100,2000)。

realiable：bool 型变量，值为 True 需要 socket 反馈通信状态，行为等同 servoJ；值为 False 则无需反馈直接返回。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0))
DianaApi.releaseBrake(ipAddress)
PI=3.141592653
#以 7 轴机器人为例
target=[0, PI/6, 0, PI/2, 0, -PI/2, 0]
for i in range(10):
  target[3] = target[3]+PI/20
  ret = DianaApi.servoJ_ex(target, ipAddress)
  if ret == False:
     break
  time.sleep(0.1)
DianaApi.stop(ipAddress)
DianaApi.holdBrake(ipAddress)
DianaApi.destroySrv()
```

73 servoL_ex

```
def servoL_ex(tcp_pose, t=0.01, ah_t=0.01, gain=300, scale = 1000, realiable = False,
ipAddress='')
```

笛卡尔空间内，伺服指定 IP 地址机械臂到指定位姿优化版。由于该函数主要用于以较短

位移为目标点的多次频繁调用，建议在实时系统环境下使用。

该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。

实时指令的进一步说明参考附录 C。

参数：

pose：目标位姿列表，长度为 6。前三个元素单位：m；后三个元素单位：rad，注意，角度需要用轴角表示。

t：运动时间。单位：s，注意，运动时间应该不小于控制周期。

ah_t：范围（0.01-0.2）用这个参数使轨迹更平滑，单位：s。

gain：目标位置的比例放大器，范围（100,2000）。

scale：平滑比例系数。范围（0~1000）。

realiable：bool 型变量，值为 True 需要 socket 反馈通信状态，行为等同 servoJ；值为 False 则无需反馈直接返回。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0))
DianaApi.releaseBrake(ipAddress)
pi=3.141592653
target = [0.319912,0,0.867999,0,pi/4,0]
for i in range(10):
  target[3] = target[3]+0.005
  ret = DianaApi.servoL_ex(target,ipAddress)
  if ret == False:
     break
  time.sleep(0.1)
DianaApi.stop(ipAddress)
DianaApi.holdBrake(ipAddress)
DianaApi.destroySrv(ipAddress)
```

74 speedJ_ex

def speedJ_ex(speed, acc, t=0.0, realiable=False, ipAddress='')
速度模式优化版，使指定 IP 地址机械臂进行关节空间运动。时间 t 为非零时，机器人将在 t 时间后减速。如果 t 为 0，机器人将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 stop 函数。 该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。 实时指令的进一步说明参考附录 C。 **参数：** speed：关节角速度列表，长度为 JOINT_NUM。单位：rad/s。 a：加速度，单位：rad/s^2。 t：时间，单位：s。 realiable：bool 型变量，值为 True 需要 socket 反馈通信状态，行为等同 speedJ；值为 False 则无需反馈直接返回。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi import time DianaApi.initSrv(('192.168.10.75',0,0,0,0,0)) DianaApi.releaseBrake() speeds = [0.0]*JOINT_NUM speeds[1]=0.2 acc = 0.40 ret = DianaApi.speedJ_ex(speeds, acc, 0, True) if ret == False: print('speedJ_ex failed! Return value =' + str(ret)) time.sleep(2) DianaApi.holdBrake() DianaApi.destroySrv()

75 speedL_ex

def speedL_ex(speed, acc, t=0.0, realiable=False, ipAddress='')
速度模式优化版，使指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间下直线运动。时间 t 为非零时 ， 机器

人将在 t 时间后减速。如果 t 为 0，机器人将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 stop 函数。

该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。

实时指令的进一步说明参考附录 C。

参数：

speed：工具空间速度，元组大小为 6,其中前 3 个单位为 m/s，后 3 个单位为 rad/s。

a：加速度的元组，长度为 2，单位：m/s^2，rad/s^2。

t：时间，单位：s。

realiable：bool 型变量，值为 true 需要 socket 反馈通信状态，行为等同 speedL；值为 false 则无需反馈直接返回。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0))
DianaApi.releaseBrake(ipAddress)
speeds = [0.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
acc = [0.30, 0.50]
DianaApi.speedL_ex(speeds, acc, 0, True, ipAddress)
time.sleep(2)
DianaApi.holdBrake(ipAddress)
DianaApi.destroySrv()
```

76dumpToUDisk

```
def dumpToUDisk(time_out, ipAddress='')
```

导出指定 IP 地址机械臂的日志文件到 u 盘。控制箱中的系统日志文件（主要包含 ControllerLog.txt 和 DianaServerLog.txt）会自动复制到 u 盘。需要注意的是目前控制箱仅支持 FAT32 格式 u 盘，调用 dumpToUDisk 函数前需先插好 u 盘，如果系统日志拷贝失败将不会提示。

参数：

time_out:单位 秒，设置超时时间，一般需要大于 3 秒,-1 表示设置超时时间无穷大。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

1. 系统开机
2. 插入 u 盘到控制箱
3. 调用 Api 函数 dumpToUDisk(-1,'192.168.10.75')
4. 拔下 u 盘查看

77 inverse_ext

def inverse_ext(ref_joints, pose,joints, ipAddress = '')

针对指定 IP 地址机器人，逆解函数，给定一个参考关节角，算出欧式距离最近的逆解。

参数：

ref_joints：参考的关节角，大小为 JOINT_NUM 的列表

pose：输入参数，位姿列表，数据为包含坐标（x, y, z）和旋转矢量（轴角坐标）组合。

joints：输出参数，关节角度列表。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ref_joints = [0.0] * JOINT_NUM
pose = [0.4221, 0.0, 0.9403, 0.0, 0.0, 0.0]
joints = [0.0] * JOINT_NUM
ipAddress = "192.168.10.75"
ret = DianaApi.inverse_ext(ref_joints,pose, joints, ipAddress)
if ret < 0:
   print("inverse_ext failed! Return value = %d\n"  %(ret))
```

78 getJointLinkPos

def getJointLinkPos(joints, ipAddress='')
获取指定 IP 地址机械臂当前低速侧关节角 **参数：** joints：输出参数。低速侧关节角,大小为 JOINT_NUM 列表 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi ipAddress='192.168.10.75' DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0)) DianaApi.releaseBrake(ipAddress) joints = [0.0]*JOINT_NUM DianaApi.getJointLinkPos(joints, ipAddress) print(joints) DianaApi.holdBrake(ipAddress) DianaApi.destroySrv()

79 createComplexPath

def createComplexPath (path_type, ipAddress='')
在指定 IP 地址机械臂上创建一个复杂路段，包括 MoveL、MoveJ、MoveC、MoveP 类型。 **参数：** path_type：枚举类型 complex_path_type。枚举及其含义如下 ● NORMAL_JOINT_PATH：创建 MoveJ、MoveL、MoveC 路段,传入关节角 ● MOVEP_JOINT_PATH：创建 MoveP 路段，传入关节角 ● NORMAL_POSE_PATH：创建 MoveJ、MoveL、MoveC 路段，传入 TCP 位姿 ● MOVEP_POSE_PATH：创建 MoveP 路段，传入 TCP 位姿 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 返回带两个参数的元组 参数 0：

True：成功。

False：失败。

参数 1：

id_path：输出参数。用于保存新创建 Path 的 ID。

调用示例：（MoveP 直线运动）

```
import DianaApi
import time
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0))
DianaApi.releaseBrake()
time.sleep(2)
ret = DianaApi.createComplexPath(DianaApi.complex_path_type.MOVEP_POSE_PATH,
ipAddress)
if ret[0] == 0:
    pose1 = [0.402863,0,0.871044,0,0,0]
    pose2 = [0.402863,0,0.571044,0,0,0]
    DianaApi.addMoveLSegmentByPose(ret[1],pose1,0.2,0.2,0.1, ipAddress)
    DianaApi.addMoveLSegmentByPose(ret[1],pose2,0.2,0.2,0.1, ipAddress)
    DianaApi.runComplexPath(ret[1] , ipAddress)
    time.sleep(15)
    DianaApi.destroyComplexPath(ret[1] , ipAddress)
DianaApi.holdBrake(ipAddress)
DianaApi.destroySrv()
```

80 addMoveLSegmentByTarget

```
def addMoveLSegmentByTarget(complex_path_id, joints, vel, acc, blendradius,
zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0, avoid_singular =
False, ipAddress='')
```

在指定 IP 地址机械臂上，往已经创建的路径中插入一段直线，支持 MoveL 或 MoveP，需要传入点的关节角

参数：

id_path：输入参数。要添加路点的路段 ID，通过 createComplexPath 传入 NORMAL_JOINT_PATH 枚举生成 MOVEL 类型 id，而传入 MOVEP_JOINT_PATH 枚举生成 MOVEP 类型 id

joints：输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角的列表，长度为 JOINT_NUM

vel：移动到目标路点的速度

acc：移动到目标路点的加速度

blendradius：交融半径

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

avoid_singular : 是否开启奇异点避让

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
pi = 3.141592653
def to_rad(deg):
    return deg/180*pi
zv_shaper_order = 0
zv_shaper_frequency = 0
zv_shaper_damping_ratio = 0
avoid_singular = False
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0))
DianaApi.releaseBrake(ipAddress)
time.sleep(2)
#以 7 轴机器人为例
ret = DianaApi.createComplexPath(DianaApi.complex_path_type.NORMAL_JOINT_PATH,
ipAddress)
if ret[0] == 0:
    joint1 = [0,to_rad(-17.193),0,to_rad(83.132),0,to_rad(65.939),0]
```

```
    joint2 = [0,to_rad(-25.992),0,to_rad(128.898),0,to_rad(-102.906),0]
    DianaApi.addMoveLSegmentByTarget(ret[1],joint1,0.2,0.2,0.1, zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio,avoid_singular, ipAddress)
    DianaApi.addMoveLSegmentByTarget(ret[1],joint2,0.2,0.2,0.1, zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, avoid_singular, ipAddress)
    DianaApi.runComplexPath(ret[1] , ipAddress)
    time.sleep(15)
    DianaApi.destroyComplexPath(ret[1] , ipAddress)
DianaApi.holdBrake(ipAddress)
DianaApi.destroySrv()
```

81 addMoveLSegmentByPose

```
def addMoveLSegmentByPose(complex_path_id, pose, vel, acc, blendradius,
zv_shaper_order=0,zv_shaper_frequency=0,zv_shaper_damping_ratio=0, avoid_singular =
False, ipAddress='')
```

在指定 IP 地址机械臂上，往路径中插入一段直线段，支持 MoveL 或 MoveP，需要传入 TCP 位姿。

参数：

id_path：输入参数。要添加路点的路段 ID，通过 createComplexPath 传入 NORMAL_POSE_PATH 枚举生成 MOVEL 类型 id，而传入 MOVEP_POSE_PATH 枚举生成 MOVEP 类型 id

pose：输入参数。要添加的路点，为该路点的的 TCP 位姿列表，长度为 6

vel：移动到目标路点的速度

acc：移动到目标路点的加速度

blendradius：交融半径

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

avoid_singular : 是否开启奇异点避让

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：（MoveL 直线运动）

```
import DianaApi
import time
zv_shaper_order = 0
zv_shaper_frequency = 0
zv_shaper_damping_ratio = 0
avoid_singular = False
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0))
DianaApi.releaseBrake(ipAddress)
time.sleep(2)
ret = DianaApi.createComplexPath(DianaApi.complex_path_type.NORMAL_POSE_PATH,
ipAddress)
if ret[0] == 0:
   pose1 = [0.402863,0,0.871044,0,0,0]
   pose2 = [0.402863,0,0.571044,0,0,0]
   DianaApi.addMoveLSegmentByPose(ret[1],pose1,0.2,0.2,0.1, zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, avoid_singular, ipAddress)
   DianaApi.addMoveLSegmentByPose(ret[1],pose2,0.2,0.2,0.1, zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, avoid_singular, ipAddress)
   DianaApi.runComplexPath(ret[1] , ipAddress)
   time.sleep(15)
   DianaApi.destroyComplexPath(ret[1] , ipAddress)
DianaApi.holdBrake(ipAddress)
DianaApi.destroySrv()
```

82 addMoveJSegmentByTarget

```
def addMoveJSegmentByTarget(complex_path_id, joints, vel_percent, acc_percent
,blendradius_percent,zv_shaper_order=0,zv_shaper_frequency=0,zv_shaper_damping_ratio=0,
ipAddress='')
```

在指定 IP 地址机械臂上，往已经创建的路径中插入一段直线，支持 MoveJ，需要传入点的关节角

参数：

id_path：输入参数。要添加路点的路段 ID

joints：输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角度的列表，长度为 JOINT_NUM

vel_percent：移动到目标路点的速度百分比

acc_percent：移动到目标路点的加速度百分比

blendradius_percent：交融半径百分比

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
zv_shaper_order = 0
zv_shaper_frequency = 0
zv_shaper_damping_ratio = 0
pi = 3.141592653
def to_rad(degree):
  return degree/180 * pi
ret=[False,-1]
ipAddress = '192.168.10.75'
#以 7 轴机器人为例
ret=DianaApi.createComplexPath(DianaApi.complex_path_type.NORMAL_JOINT_PATH, ipAddress)
```

```
if ret[0] == 0:
    joint1 = [0,0,0,to_rad(90),0,0,0]
    joint2 = [0,0,0,to_rad(120),0,0,0]
    DianaApi. addMoveJSegmentByTarget(ret[1],joint1,0.2,0.2,0.1,zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency,zv_shaper_damping_ratio,ipAddress)
    DianaApi. addMoveJSegmentByTarget(ret[1],joint2,0.2,0.2,0.1,zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency,zv_shaper_damping_ratio,ipAddress)
    DianaApi.runComplexPath(ret[1] , ipAddress)
    time.sleep(15)
    DianaApi.destroyComplexPath(ret[1] , ipAddress)
```

83 addMoveJSegmentByPose

```
def addMoveJSegmentByPose(complex_path_id, pose, vel_percent, acc_percent, blendradius,
zv_shaper_order=0,zv_shaper_frequency=0,zv_shaper_damping_ratio=0, ipAddress='')
```

在指定 IP 地址机械臂上，往路径中插入一段直线段，支持 MoveJ，需要传入 TCP 位姿。

参数：

id_path：输入参数。要添加路点的路段 ID，通过 createComplexPath 传入 NORMAL_POSE_PATH 枚举生成 MOVEL 类型 id，

joints：输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角度的列表，长度为 JOINT_NUM。单位：rad。

vel_percent：移动到目标路点的速度百分比。

acc_percent：移动到目标路点的加速度百分比。

blendradius：交融半径百分比。

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时

生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
zv_shaper_order = 0
zv_shaper_frequency = 0
zv_shaper_damping_ratio = 0
pi = 3.141592653
def to_rad(deg):
    return deg/180*pi
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0))
DianaApi.releaseBrake(ipAddress)
time.sleep(2)
ret = DianaApi.createComplexPath(DianaApi.complex_path_type.NORMAL_POSE_PATH,
ipAddress)
if ret[0] == 0:
    pose1 = [0.40286,0,0.871044,0,0,0]
    pose2 = [0.40286,0,0.571044,0,0,0]
    DianaApi.addMoveJSegmentByPose(ret[1],pose1,0.2,0.2,0.1, zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency,zv_shaper_damping_ratio,ipAddress)
    DianaApi.addMoveJSegmentByPose(ret[1],pose2,0.2,0.2,0.1, zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency,zv_shaper_damping_ratio,ipAddress)
    DianaApi.runComplexPath(ret[1] , ipAddress)
    time.sleep(15)
    DianaApi.destroyComplexPath(ret[1],ipAddress)
DianaApi.holdBrake(ipAddress)
DianaApi.destroySrv()
```

84 addMoveCSegmentByTarget

```
def
addMoveCSegmentByPose(complex_path_id,pass_joints,target_joints,vel,acc, blendradius,igno
re_rotation,zv_shaper_order=0,zv_shaper_frequency=0,zv_shaper_damping_ratio=0,
avoid_singular = False, ipAddress='')
```

在指定 IP 地址机械臂上，往路径中插入一段圆弧，支持 MoveC 或 MoveP，需要传入关节角。

参数：

id_path：要添加路点的路段 ID。通过 createComplexPath 传入 MOVEP_POSE_PATH 枚举生成 MOVEP 类型，传入 NORMAL_POSE_PATH 枚举生成 MOVEC 类型

pass_joints：输入参数。圆弧经过的路点，传入该点关节角的列表

target_joints：输入参数。圆弧的终点，传入该点关节角的列表

vel：移动到目标路点的速度

acc：移动到目标路点的加速度

blendradius：交融半径

ignore_rotation：是否为固定姿态

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

avoid_singular: 是否开启奇异点。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
zv_shaper_order = 0
zv_shaper_frequency = 0
zv_shaper_damping_ratio = 0
avoid_singular = False
pi = 3.141592653
def to_rad(deg):
```

```
    return deg/180*pi
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0))
DianaApi.releaseBrake(ipAddress)
#以 7 轴机器人为例
ret = DianaApi.createComplexPath(DianaApi.complex_path_type.MOVEP_JOINT_PATH,
ipAddress)
if ret[0] == 0:
    joint0 = [to_rad(0),to_rad(0),to_rad(0),to_rad(120),to_rad(0),to_rad(-60),to_rad(0)]
    joint1 = [to_rad(30),to_rad(0),to_rad(0),to_rad(120),to_rad(0),to_rad(-60),to_rad(0)]
    joint2 = [to_rad(60),to_rad(0),to_rad(0),to_rad(120),to_rad(0),to_rad(-60),to_rad(0)]
    DianaApi.addMoveLSegmentByTarget(ret[1],joint0,0.2,0.2,0.1,zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency,zv_shaper_damping_ratio,avoid_singular,ipAddress)
    DianaApi.addMoveCSegmentByTarget(ret[1],joint1,joint2,0.2,0.4,0,True, zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency,zv_shaper_damping_ratio,avoid_singular, ipAddress)
    DianaApi.runComplexPath(ret[1] , ipAddress)
    time.sleep(15)
    DianaApi.destroyComplexPath(ret[1] , ipAddress)
DianaApi.holdBrake(ipAddress)
DianaApi.destroySrv()
```

85 addMoveCSegmentByPose

```
def addMoveCSegmentByPose(complex_path_id, pass_pose, target_pose,vel, acc, blendradius,
ignore_rotation, zv_shaper_order=0,zv_shaper_frequency=0,zv_shaper_damping_ratio=0,
avoid_singular = False,ipAddress='')
```

在指定 IP 地址机械臂上，往路径中插入一段圆弧，支持 MoveC 或 MoveP，需要传入 TCP 位姿。

参数：

id_path：要添加路点的路段 ID。通过 createComplexPath 传入 MOVEP_POSE_PATH 枚举生成 MOVEP 类型，传入 NORMAL_POSE_PATH 枚举生成 MOVEC 类型

pass_pose：输入参数。圆弧经过的路点，传入该点 TCP 位姿的列表

target_pose：输入参数。圆弧的终点，传入该点 TCP 位姿的列表

vel：移动到目标路点的速度

acc：移动到目标路点的加速度

blendradius：交融半径

ignore_rotation：是否为固定姿态

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，

函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

avoid_singular: 是否开启奇异点。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
zv_shaper_order = 0
zv_shaper_frequency = 0
zv_shaper_damping_ratio = 0
pi = 3.141592653
def to_rad(deg):
return deg/180*pi
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0))
DianaApi.releaseBrake()
ret = DianaApi.createComplexPath(DianaApi.complex_path_type.MOVEP_POSE_PATH,
ipAddress)
if ret[0] == 0:
   pose0 = [0.285369,0.088991,0.633264,to_rad(20.379),to_rad(9.576),to_rad(28.775)]
   pose1 = [0.20282,-0.227599,0.423234,to_rad(-0.282),to_rad(59.506),to_rad(-0.952)]
   pose2 = [0.267353,0.241704,0.399786,to_rad(1.057),to_rad(54.307),to_rad(0.907)]
avoid_singular = False
DianaApi.addMoveLSegmentByPose(ret[1],pose0,0.2,0.2,0.1,zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, avoid_singular,ipAddress)
   DianaApi.addMoveCSegmentByPose(ret[1],pose1,pose2,0.05,0.05,0,False,zv_shaper_order,
```

```
zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio,avoid_singular, ipAddress)
    DianaApi.runComplexPath(ret[1],ipAddress)
    print(DianaApi.getLastError(ipAddress))
    time.sleep(10)
    DianaApi.destroyComplexPath(ret[1] , ipAddress)
DianaApi.holdBrake(ipAddress)
DianaApi.destroySrv()
```

86 runComplexPath

def runComplexPath(complex_path_id, ipAddress='')

在指定 IP 地址机械臂上，运行 id 的路段

参数：

id_path：输入参数。要运行路段 ID。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

见 createComplexPath 示例

87 destroyComplexPath

def destroyComplexPath(complex_path_id, ipAddress='')

在指定 IP 地址机械臂上，销毁 id 的路段

参数：

id_path：输入参数。要销毁路段的 ID。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

见 createComplexPath 示例

88 saveEnvironment

def saveEnvironment(ipAddress='')

将指定 IP 地址机械臂的控制器当前参数数据写入配置文件，用于重启机器人时初始化设置各参数，包括碰撞检测阈值、阻抗参数、DH 参数等所有可通过 API 设置的参数数据。 **参数：** ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi ipAddress = '192.168.10.75' DianaApi.saveEnvironment(ipAddress)

89 enterForceMode_ex

def enterForceMode_ex(forceDirection,forceValue,maxApproachVelocity,maxAllowTcpOffset, active_tcp, ipAddress='')
使指定 IP 地址机械臂进入力控模式，支持用户自定义的坐标系 **参数：** forceDirection：力指令的方向的元组，大小为 3。 forceValue：力指令的大小，长度为 3 的元组。单位：N。 maxApproachVelocity：最大接近速度。单位：m/s。 maxAllowTcpOffset：允许的最大偏移。单位：m。 active_tcp：用户设定的坐标系的元组，大小为 6。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi force_direction =(0,0,-1) force_value = 2.0 max_approach_velocity = 0.1 max_allow_tcp_offset = 0.2

```
active_tcp=[0,0,0,0,0,0]
ipAddress='192.168.10.75'
DianaApi.enterForceMode_ex(force_direction, force_value, max_approach_velocity, max_allo
w_tcp_offset,active_tcp, ipAddress)
```

90 readDI

```
def readDI (group_name,di_name, ipAddress='')
```

读取指定 IP 地址机械臂一个数字输入的值。

参数：

group_name：数字输入的分组，例如，'board','plc','endpoint'；

name：数字输入的信号名，例如，'di0'；

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

元组，共计两个元素，第一个元素表示函数调用是否成功：

0：成功。

-1：失败。

第二个元素表示读取的数字输入的值。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
ret = DianaApi.readDI('board','di0', ipAddress)
if ret[0] == 0:
    print(ret[1])
else:
    print("cannot read di")
```

91 readDO

```
def readDO (group_name,di_name, ipAddress='')
```

读取指定 IP 地址机械臂一个数字输出的值。

参数：

group_name：数字输出的分组，例如，'board','plc','endpoint'；

di_name：数字输出的信号名，例如，'do0'；

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

元组，共计两个元素，第一个元素表示函数调用是否成功： 0：成功。 -1：失败。 第二个元素表示读取的数字输出的值。

调用示例：
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
ret = DianaApi.readDO('board','do0', ipAddress)
if ret[0] == 0:
  print(ret[1])
else:
  print("cannot read do")

92 readAI

def readAI (group_name,name, ipAddress='')
读取指定 IP 地址机械臂一个模拟输入的值。 **参数：** group_name：模拟输入的分组，例如，'board','plc','endpoint'； name：模拟输入的信号名，例如，'ai0'； ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 元组，共计三个元素，第一个元素表示函数调用是否成功： 0：成功。 -1：失败。 第二个元素表示读取的模拟输出的模式，1 代表电流，2 代表电压。 第三个元素表示读取的模拟输出的值。

调用示例：
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
ret, mode, value = DianaApi.readAI('board','ai0', ipAddress)
if ret == 0:
  print(mode, value)
else:
  print("cannot read ai")

93 readAO

def readAO (group_name,name, ipAddress='')
读取指定 IP 地址机械臂一个模拟输出的值。 **参数：** group_name：模拟输出的分组，例如，'board','plc','endpoint'； name：模拟输出的信号名，例如，'ao0'； ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 元组，共计三个元素，第一个元素表示函数调用是否成功： 0：成功。 -1：失败。 第二个元素表示读取的模拟输出的模式，1 代表电流，2 代表电压。 第三个元素表示读取的模拟输出的值。

调用示例：
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
ret, mode, value = DianaApi.readAO('board','ao0', ipAddress)
if ret == 0:
  print(mode, value)
else:
  print("cannot read ao")

94 setAIMode

def setAIMode (group_name,name,mode, ipAddress='')
设置指定 IP 地址机械臂模拟输入的模式。 **参数：** group_name：模拟输入的分组，例如，'board','plc','endpoint'； name：模拟输入的信号名，例如，'ai0'； mode: 模拟输入模式，1 代表电流，2 代表电压。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。

False：失败。

调用示例：
import DianaApi
mode = 1
ipAddress = '192.168.10.75'
ret = DianaApi.setAIMode('board','ai0',mode, ipAddress)
if ret== True:
  print("setAIMode succeed")
else:
  print("setAIMode failed")

95 writeDO

def writeDO (group_name,do_name,value, ipAddress='')
设置指定 IP 地址机械臂一个数字输出的值。 **参数：** group_name：数字输出的分组，例如，'board','plc','endpoint'； do_name：数字输出的信号名，例如，'do0'； value：设置的值。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效 **返回值：** True：成功。 False：失败。

调用示例：
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
value = 1
ret = DianaApi.writeDO('board','do0',value, ipAddress)
if ret == True:
  print("writeDO succeed")
else:
  print("writeDO failed")

96 writeAO

def writeAO (group_name,ao_name, mode, value, ipAddress='')
设置指定 IP 地址机械臂一个模拟输出的值和模式。

参数：

group_name：模拟输出的分组，例如，'board','plc','endpoint'；

ao_name：模拟输出的信号名，例如：'ao0'；

mode：当前模拟输出模式，1 代表电流，2 代表电压。

value：设置输出的值。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
mode=1
value=8.8
ipAddress = '192.168.10.75'
ret = DianaApi.writeAO('board','do0',mode,value, ipAddress)
if ret == True:
   print("writeAO succeed")
else:
   print("writeAO failed")
```

97 readBusCurrent

def readBusCurrent(ipAddress='')

读取指定 IP 地址机械臂总线电流。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

元组，共计两个元素，第一个元素表示函数调用是否成功：

True：成功。

False：失败。

第二个元素表示读取的总线电流的值。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
```

```
ret = DianaApi.readBusCurrent(ipAddress)
if ret[0] == 0:
   print(ret[1])
else:
   print("cannot read bus current")
```

98 readBusVoltage

def readBusVoltage(ipAddress='')

读取指定 IP 地址机械臂总线电压。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

元组，共计两个元素，第一个元素表示函数调用是否成功：

True：成功。

False：失败。

第二个元素表示读取的总线电压的值。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
ret = DianaApi.readBusVoltage(ipAddress)
if ret[0] == 0:
   print(ret[1])
else:
   print("cannot read bus voltage")
```

99 getDH

def getDH (aDH,alphaDH,dDH,thetaDH, ipAddress='')

获取指定 IP 地址机械臂的 DH 参数。

参数：

aDH：输入输出参数。连杆长度，长度为 JOINT_NUM 列表

alphaDH:输入输出参数，连杆转角，长度为 JOINT_NUM 的列表

dDH:输入输出参数，连杆偏距，长度为 JOINT_NUM 的列表

thetaDH:输入输出参数，连杆的关节角，长度为 JOINT_NUM 的列表

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
a = [0] * JOINT_NUM
alpha =  [0] * JOINT_NUM
d =  [0] * JOINT_NUM
theta = [0] * JOINT_NUM
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0))
DianaApi.getDH(a,alpha,d,theta, ipAddress)
print(a)
print(alpha)
print(d)
print(theta)
DianaApi.destroySrv()
```

100 getOriginalJointTorque

def getOriginalJointTorque (torques, ipAddress='')

获取指定 IP 地址机械臂传感器反馈的扭矩值，未减去零偏。

参数：

torques：输出参数。反馈的扭矩值，长度为 JOINT_NUM 列表

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
torques = [0] * JOINT_NUM
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0))
DianaApi.getOriginalJointTorque(torques,ipAddress)
print(torques)
DianaApi.destroySrv()
```

101 getJacobiMatrix

def getJacobiMatrix (matrix_jacobi, ipAddress='')
获取指定 IP 地址机械臂的雅可比矩阵。 **参数：** matrix_jacobi：输入输出参数。雅可比矩阵，长度为 6*JOINT_NUM 列表 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi matrix_jacobi =[0] * 6 *JOINT_NUM ipAddress = '192.168.10.75' DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0)) DianaApi. getJacobiMatrix (matrix_jacobi,ipAddress) print(matrix_jacobi) DianaApi.destroySrv()

102 resetDH

def resetDH(ipAddress='')
重置指定 IP 地址机械臂用户自定义 DH 参数。 **参数：** ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi ipAddress = '192.168.10.75' DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0)) DianaApi. resetDH(ipAddress) DianaApi.destroySrv()

103 runProgram

def runProgram(name, ipAddress='')
运行指定 IP 地址机械臂某个程序。 **参数：** name： 程序的名字，最长 127 个英文字符。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi ipAddress = '192.168.10.75' ret = DianaApi.runProgram('AgileRobots', ipAddress) if ret == False: print('run Program failed!')

104 stopProgram

def stopProgram(name, ipAddress='')
停止指定 IP 地址机械臂某个程序。 **参数：** name：程序的名字，最长 127 个英文字符。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi ipAddress = '192.168.10.75' ret = DianaApi.stopProgram('AgileRobots', ipAddress) if ret == False: print('stop Program failed!')

105 getVariableValue

def getVariableValue(name, ipAddress='')
获取指定 IP 地址机械臂某个全局变量的值。

参数：

name：全局变量的名字

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

元组，共计两个元素，第一个元素表示函数调用是否成功：

True：成功。

False：失败。

第二个元素表示获取的全局变量的值。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
ret = DianaApi.getVariableValue('GLOBAL', ipAddress)
if ret[0] == True:
   print(ret[1])
else:
   print("getVariableValue failed")
```

106 setVariableValue

```
def setVariableValue(name,value, ipAddress='')
```

设置指定 IP 地址机械臂某个全局变量的值。

参数：

name：全局变量的名字

value: 设置的全局变量的值

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
ret = DianaApi.setVariableValue('GLOBAL',1, ipAddress)
if ret == True:
   print("setVariableValue succeed")
else:
```

```
    print("setVariableValue failed")
```

107 isTaskRunning

def isTaskRunning(name, ipAddress='')

判断指定 IP 地址机械臂某个程序是否在运行。

参数：

name：程序名称，最长 127 个英文字符。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：指定程序正在运行。

False：指定程序没有运行。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
ret = DianaApi.isTaskRunning('AgileRobots', ipAddress)
if ret == True:
    print("AgileRobots is running")
else:
    print("AgileRobots is not running")
```

108 pauseProgram

def pauseProgram(ipAddress='')

暂停指定 IP 地址机械臂所有程序。

注意：该指令会暂停所有程序，且内部会保留暂停标记，调用过此指令后必须调用 resumeProgram 或者 stopAllProgram 清除暂停标记，否则下次运行程序会直接进入暂停态。

返回值：

True：成功。

False：失败。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
```

```
ret = DianaApi.pauseProgram(ipAddress)
if ret == True:
   print("AgileRobots is paused")
else:
   print("AgileRobots is not paused")
```

109 resumeProgram

```
def resumeProgram(ipAddress='')
```

恢复运行指定 IP 地址机械臂已经暂停的程序。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
ret = DianaApi.resumeProgram(ipAddress)
if ret == True:
   print("resumeProgram succeed")
else:
   print("resumeProgram failed")
```

110 stopAllProgram

```
def stopAllProgram(ipAddress='')
```

停止指定 IP 地址机械臂所有程序。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
```

```
ret = DianaApi.stopAllProgram(ipAddress)
if ret == True:
   print("stopAllProgram succeed")
else:
   print("stopAllProgram failed")
```

111 isAnyTaskRunning

```
def isAnyTaskRunning(ipAddress='')
```

判断指定 IP 地址机械臂是否有程序在运行。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：有程序正在运行。

False：没有程序正在运行。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
ret = DianaApi.isAnyTaskRunning(ipAddress)
if ret == True:
   print("There are some programs running.")
else:
   print("There isn’t any programs running.")
```

112 cleanErrorInfo

```
def cleanErrorInfo(ipAddress='')
```

清除指定 IP 地址机械臂的错误信息。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
```

```
ret = DianaApi.cleanErrorInfo(ipAddress)
if ret == True:
   print("stopAllProgram succeed")
else:
   print("stopAllProgram failed")
```

113 setCollisionLevel

def setCollisionLevel(level, ipAddress='')

设置指定 IP 地址机械臂的碰撞检测类型

参数：

level：碰撞等级，值为 E_NO_COLLISION_DETECTION 或者下面几种值的组合（取值 E_NO_COLLISION_DETECTION 表示只考虑后台最大保护阈值，取值以下值的组合表示使能对应级别的碰撞检测）：

E_JOINT_SPACE_DETECTION:关节空间碰撞检测

E_CART_SPACE_DETECTION:笛卡尔空间碰撞检测

E_TCP_RESULTANT_DETECTION: Tcp 合力检测

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
ret =
DianaApi.setCollisionLevel(DianaApi.collision_level.E_NO_COLLISION_DETECTION,
ipAddress)
if ret == True:
   print("setCollisionLevel succeed")
else:
   print("setCollisionLevel failed")
```

114 getJointCount

def getJointCount(ipAddress = '')

在指定 IP 地址机械臂上，获取其机械臂的关节数目

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

机械臂的关节数目。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
count = DianaApi.getJointCount(ipAddress)
print("Joint Count = %d" %(count))
```

115 getWayPoint

def getWayPoint (waypointName, tcppos, joints, toolName, workpieceName, ipAddress='')

获取指定 IP 地址机械臂上路点变量信息。

参数：

waypointName：路点变量名称 。

tcppos：输出参数，位姿信息，大小为 6 的列表，注意，角度需要用轴角表示

joints：输出参数，关节角信息

toolName: 输出参数，路点关联工具坐标系名称

workpieceName: 输出参数，路点关联工件坐标系名称

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
wayPointName = 'point'
Tcppos= [0] * 6
Joint=[0] * JOINT_NUM
ipAddress = '192.168.10.75'
toolName = []
workName = []
ret = DianaApi.getWayPoint(wayPointName,Tcppos,Joint, toolName, workName ,ipAddress)
if ret == True:
    print(pos)
    print(toolName)
```

```
    print(workName)
else:
    print('cannot get waypoint')
```

116 setWayPoint

def setWayPoint(waypointName, tcppos, joints, toolName, workpieceName, ipAddress='')

修改指定 IP 地址机械臂上路点变量的值

参数：

strWayPointName：路点变量名称 。

tcppos：位姿信息，大小为 6 的数组，注意，角度需要用轴角表示

joints：关节角信息

toolName: 输入参数，路点关联工具坐标系名称

workpieceName: 输入参数，路点关联工件坐标系名称

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
#以 7 轴机器人为例
pos = [-0.087, 0, 1.316, 0, 3.142, 0]
joints = [-1.518, 0, 22.977, 3.142, 0, 3.142, 0.0]
ipAddress = '192.168.10.75'
toolName = 'tool1'
workName = 'work1'
ret = DianaApi.setWayPoint('test', pos, joints, toolName, workName ,ipAddress)
if ret == True:
    print(pos)
    print(joints)
else:
    print('cannot set waypoint')
```

117 addWayPoint

def addWayPoint(waypointName, tcppos, joints, toolName, workpieceName, ipAddress='')

在指定 IP 地址机械臂上新增路点变量。

参数：

wayPointName：输入参数，路点变量名称 。

tcppos：输入参数，位姿信息。 大小为 6 的列表，注意，角度需要用轴角表示

joints：输入参数，关节角信息，大小为 JOINT_NUM 的列表。

toolName: 输入参数，路点关联工具坐标系名称

workpieceName: 输入参数，路点关联工件坐标系名称

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
#以 7 轴机器人为例
pos = [-0.087, 0, 1.316, 0, 3.142, 0]
joints = [-1.518, 0, 22.977, 3.142, 0, 3.142, 0.0]
ipAddress = '192.168.10.75'
toolName = 'tool1'
workName = 'work1'
ret = DianaApi.addWayPoint('test', pos, joints, toolName, workName ,ipAddress)
if ret == True:
    print(pos)
    print(joints)
else:
    print('cannot add waypoint')
```

118 deleteWayPoint

```
def deleteWayPoint(waypointName, ipAddress='')
```

在指定 IP 地址机械臂上删除路点变量。

参数：

wayPointName：路点变量名称 。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
wayPointName = 'point'
ipAddress = '192.168.10.75'
ret = DianaApi.deleteWayPoint(wayPointName, ipAddress)
if ret == True:
   print('deleteWayPoint succeed')
else:
   print('deleteWayPoint failed')
```

119 getDefaultActiveTcp

def getDefaultActiveTcp(default_tcp, ipAddress='')

获取指定 IP 地址机械臂的默认工具坐标系

参数：

default_tcp：当前工具坐标系的矩阵，为一个长度 16 的列表。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
tcp=[0] * 16
ipAddress='192.168.10.75'
DianaApi.getDefaultActiveTcp(tcp, ipAddress)
print(tcp)
```

120 getDefaultActiveTcpPose

def getDefaultActiveTcpPose(arrPose, ipAddress='')

获取指定 IP 地址机械臂末端工具的位姿

参数：

arrPose：末端工具的位姿，为一个长度 6 的列表，注意，角度需要用轴角表示

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi pose=[0,0,0,0,0,0] ipAddress='192.168.10.75' DianaApi.getDefaultActiveTcpPose(pose, ipAddress) print(pose)

121 getActiveTcpPayload

def getActiveTcpPayload(payLoad, ipAddress='')
获取指定 IP 地址机械臂的负载信息 **参数：** arrPose：负载信息，第 1 位为质量，2~4 位为质心，5~10 位为张量 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi load=[0] * 10 ipAddress='192.168.10.75' DianaApi.getActiveTcpPayload(load, ipAddress) print(load)

122 zeroSpaceManualMove

def zeroSpaceManualMove(direction,jointsVel,jointAcc, ipAddress='')
使指定 IP 地址机械臂启动零空间手动移动 **参数：** direction：零空间的方向，为 zero_space_move_direction 类型的枚举，枚举及其含义如下： ● E_FORWARD:正向移动 ● E_BACKWARD:反向移动 jointsVel:各关节的速度，大小为 JOINT_NUM 的列表 jointAcc:各关节的加速度，大小为 JOINT_NUM 的列表

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
jointVel=[0.1] * JOINT_NUM
jointAcc=[0.1] * JOINT_NUM
ipAddress='192.168.10.75'
DianaApi.zeroSpaceManualMove (DianaApi.zero_space_move_direction. E_FORWARD,
jointVel, jointAcc, ipAddress)
time.sleep(3)
```

123 moveTcp_ex

def moveTcp_ex(coordinate,direction,velocity,accleration, ipAddress='')

使指定 IP 地址机械臂进行多种坐标系下的直线移动

参数：

coordinate:坐标系类型，应当为枚举类型 coordinate_e，枚举与其含义如下：

- E_BASE_COORDINATE:基坐标系
- E_TOOL_COORDINATE:工具坐标系
- E_WORK_PIECE_COORDINATE:工件坐标系
- E_VIEW_COORDINATE:视角坐标系

direction:移动方向，需要为 tcp_direction_e 的枚举类型。枚举值及其含义为：

- T_MOVE_X_UP 表示沿 x 轴正向
- T_MOVE_X_DOWN 表示沿 x 轴负向
- T_MOVE_Y_UP 表示沿 y 轴正向
- T_MOVE_Y_DOWN 表示沿 y 轴负向
- T_MOVE_Z_UP 表示沿 z 轴正向
- T_MOVE_Z_DOWN 表示沿 z 轴负向

velocity：速度，单位：m/s

accleration：加速度，单位：m/s^2

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress='192.168.10.75'
DianaApi.moveTcp_ex(DianaApi.coordinate_e.E_BASE_COORDINATE,
DianaApi.tcp_direction_e. T_MOVE_X_UP,0.1,0.2, ipAddress)
time.sleep(2)
DianaApi.stop(ipAddress)
```

124 setExternalAppendTorCutoffFreq

def setExternalAppendTorCutoffFreq(dblFreq, ipAddress = '')

针对指定 IP 地址机械臂，设置各关节的碰撞检测滤波截止频率

参数：

dblFreq：输入参数，各关节的碰撞检测滤波截止频率，需要提供一个正值。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
ret = DianaApi.setExternalAppendTorCutoffFreq(1.0,ipAddress)
if ret == False:
   print("setExternalAppendTorCutoffFreq failed! Return value = %d" %(ret))
```

125 poseTransform

def poseTransform(srcPose,srcMatrixPose,dstMatrixPose,dstPose)

把源坐标系下机械臂位姿转换成目的坐标系下位姿

参数：

srcPose：输入参数，源坐标系下的位姿，大小为 6 的元组，均为国际单位制(m 和 rad)，注意，角度需要用轴角表示

srcMatrixPose：输入参数，源坐标系对应的位姿向量 ，大小为 6 的列表

dstMatrixPose：输入参数，目标坐标系对应的位姿向量 ，大小为 6 的列表

dstPose：输出参数，机械臂在目标坐标系下的位姿，大小为 6 的列表，均为国际单位制

(m 和 rad)，注意，角度用轴角表示

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
PI = 3.141592653
srcPose = [-0.087,0,1.3165,PI,0,PI]
srcMatrixPose = [0] * 6
dstMatrixPose = [0.1,0.2,0.3,0,0,0]
dstPose = [0] * 6
DianaApi.poseTransform(srcPose,srcMatrixPose,dstMatrixPose,dstPose)
print(dstPose)
```

126 updateForce

```
def updateForce(forceValue, ipAddress='')
```

针对指定 IP 地址机械臂上，在力控模式下，实时改变力指令的大小

参数：

forceValue：输入参数，力的大小，需要是一个大于 0 的数

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
PI=3.141592653
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0))
DianaApi.releaseBrake(ipAddress)
frameType = DianaApi.coordinate_e.E_BASE_COORDINATE.value
frameMatrix = [1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1]
forceDirection=[0,0,-1]
forceValue = 1.0
maxVel = 0.1
```

```
maxOffset = 0.2
#以 7 轴机器人为例
joints = [0,PI/6,0,PI/2,0,-PI/3,0]
DianaApi.moveJ(joints,0.2,0.2,ipAddress)
DianaApi.wait_move()
if DianaApi.enterForceMode(frameType, frameMatrix, forceDirection, forceValue,
maxVel,maxOffset,ipAddress) < 0:
   print("Diana API enterForceMode failed!\n")
else:
   print("Diana API enterForceMode succeeded!\n")
count = 0
while count < 3000:
   forceValue = forceValue - 0.001

   DianaApi.updateForce(abs(forceValue),ipAddress)
   time.sleep(0.001)
   count = count + 1
if DianaApi.leaveForceMode(DianaApi.mode_e.T_MODE_POSITION,ipAddress) < 0:
   print("Diana API leaveForceMode failed!\n")
else:
   print("Diana API leaveForceMode succeeded!\n")
DianaApi.holdBrake(ipAddress)
DianaApi.destroySrv(ipAddress)
```

127 inverseClosedFull

```
def inverseClosedFull(pose,lock_joint_index, lock_joint_position, ref_joints,
active_tcp,ipAddress = '')
```

在指定 IP 地址机械臂上，基于工具坐标系，给定一个参考关节角，约束单轴求逆解，注意，工业版 Diana 只能锁定第七轴。

参数：

pose：输入参数，位姿列表，数据为包含 active_tcp 坐标（x, y, z）和旋转矢量（轴角坐标）组合，注意，角度需要用轴角表示

lock_joint_index：输入参数，被约束的关节号

lock_joint_position：输入参数，被约束关节的角度，单位为弧度

ref_joints：参考的关节角，大小为 JOINT_NUM 的列表。

active_tcp：当前工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的列表

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时

生效。

返回值：

非负数：生成逆解对应的 ID

-1：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
import time
def to_rad(deg):
    return deg * PI / 180
PI=3.141592653
ipAddress = '192.168.10.75'
#以 7 轴机器人为例
start_point= [to_rad(0), 0.523599, to_rad(0), 1.570796,to_rad(0), 0.174533, to_rad(0) ]
pose= [0] * 6
lock_joint_index = 6
lock_joint_position = 0
active_tcp=[0] * 6
DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0))
DianaApi.forward(start_point, pose, ipAddress)
id=DianaApi.inverseClosedFull(pose,lock_joint_index,lock_joint_position,start_point,active_tcp,ipAddress)
if id == -1:
    print("inverseClosedFull failed! Return value = %d\n" %(id))
else:
    size = DianaApi.getInverseClosedResultSize(id)
if size > 0:
    joints=[0] * 7
    for i in range(0,size):
        ret = DianaApi.getInverseClosedJoints(id, i, joints, ipAddress)
        if  ret != -1:

print("%.6f,%.6f,%.6f,%.6f,%.6f,%.6f,%.6f"%(joints[0],joints[1],joints[2],joints[3],joints[4],joints[5],joints[6]))
    DianaApi.destoryInverseClosedItems(id)
else:
    print("cannot inverse.\n")
DianaApi.destroySrv(ipAddress)
```

128 getInverseClosedResultSize

def getInverseClosedResultSize(id,ipAddress = '')
在指定 IP 地址的机械臂上，根据 ID 获取约束单轴求逆解结果的组数 **参数：** id：输入参数，所求逆解对应的 ID ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 非负数：ID 对应逆解的组数 False：失败。
调用示例： 见 inverseClosedFull 示例

129 getInverseClosedJoints

def getInverseClosedJoints(id,index,joints,ipAddress = '')
在指定 IP 地址机械臂上，根据 ID 按索引获取对应关节角 **参数：** id：输入参数，所求逆解对应的 ID index：输入参数，对应的多组逆解中的编号 joints：输出参数，需要求的多组逆解中编号对应的逆解值 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 得到逆解的组数。
调用示例： 见 inverseClosedFull 示例

130 destoryInverseClosedItems

def destoryInverseClosedItems(id,ipAddress = '')
在指定 IP 地址机械臂上，根据 ID 删除约束单轴求逆解的结果数据集 **参数：** id：输入参数，逆解对应的 ID ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

见 inverseClosedFull 示例

131 getGravInfo

def getGravInfo(grav,ipAddress = '')

针对指定 IP 地址的机械臂，获取其安装信息的重力矢量

参数：

grav：输出参数，重力矢量，大小为 3 的列表

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
grav = [0.0]*3
ret = DianaApi.getGravInfo(grav,ipAddress)
if ret == False:
   print("getGravInfo failed! Return value = %d\n"%(ret))
else:
   print(grav)
```

132 setGravInfo

def setGravInfo(grav,ipAddress = '')

针对指定 IP 地址的机械臂，设置其重力矢量

参数：

grav：输入参数，重力矢量，大小为 3 的元组

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
grav = [0.0]*3
ret = DianaApi.setGravInfo(grav,ipAddress)
if ret == False:
   print("setGravInfo failed! Return value = %d\n"%(ret))
```

133 getGravAxis

def getGravAxis(grav_axis,ipAddress = '')

针对指定 IP 地址的机械臂，获取其安装信息的轴角

参数：

grav_axis：输出参数，安装时的轴角，单位为 rad，大小为 3 的列表

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
grav_axis = [0.0]*3
ret = DianaApi.getGravAxis(grav_axis,ipAddress)
if ret == False:
   print("getGravAxis failed! Return value = %d\n"%(ret))
else:
   print(grav_axis)
```

134 setGravAxis

def setGravAxis(grav_axis,ipAddress = '')

针对指定 IP 地址的机械臂，设置其安装信息的轴角，仅位置模式生效。

参数：

grav_axis：输入参数，安装轴角，单位 rad，大小为 3 的元组

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi ipAddress = '192.168.10.75' grav_axis = [0.0]*3 ret = DianaApi.setGravAxis(grav,ipAddress) if ret < 0:   print("setGravAxis failed! Return value = %d\n"%(ret))

135 speedLOnTcp

def speedLOnTcp(speed, acc, t=0.0, ipAddress='')
速度模式优化版，使指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间下直线运动。时间 t 为非零时，机器人将在 t 时间后减速。如果 t 为 0，机器人将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 stop 函数。 该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。 **参数：** speed：工具空间速度，元组大小为 6,其中前 3 个单位为 m/s，后 3 个单位为 rad/s。 acc：加速度元组，元组大小为 2，前一个为平移加速度，单位：m/s^2。后一个为旋转加速度，单位：rad/s^2 t：时间，单位：s。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：**
调用示例： import DianaApi ipAddress = '192.168.10.75' DianaApi.initSrv((ipAddress,0,0,0,0,0)) DianaApi.releaseBrake(ipAddress) speeds = [0.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0] acc = [0.10, 0.50] DianaApi.speedLOnTcp(speeds, acc, 0, ipAddress) time.sleep(3) DianaApi.holdBrake(ipAddress)

DianaApi.destroySrv()

136 getTcpForceInToolCoordinate

def getTcpForceInToolCoordinate(forces,ipAddress = '')

在指定 IP 地址机械臂上，获取工具坐标系的 Tcp 外力值

参数：

forces：输出参数，Tcp 外力，大小为 6

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
forces = [0.0]*6
ret = DianaApi.getTcpForceInToolCoordinate(forces,ipAddress)
if ret == False:
   print("getTcpForceInToolCoordinate failed! Return value = %d"%(ret))
else:
   print(forces)
```

137 calculateJacobi

def calculateJacobi(dblJacobiMatrix,dblJointPosition,ipAddress = '')

在指定 IP 地址机械臂上，求解末端法兰中心点坐标系相对于基坐标系的雅可比矩阵

参数：

dblJacobiMatrix：输出参数，雅可比矩阵，大小为 6*JOINT_NUM 的列表

dblJointPosition：输入参数，用于计算雅可比矩阵的关节角（与当前机械臂反馈关节角无关），大小为 JOINT_NUM 的列表

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
jointCount = JOINT_NUM
tcpCount = 6
jacobiMatrix = [0.0] *(jointCount*tcpCount)
jointPosition = [0.0] * jointCount
ret = DianaApi.calculateJacobi(jacobiMatrix,jointPosition,ipAddress)
if ret == -1:
   print("cannot get jacobi matrix")
else:
   for i in range(0,jointCount):
      for j in range(0,tcpCount):
         print("%lf "%(jacobiMatrix[i* tcpCount + j]))
      print("/n")
```

138 calculateJacobiTF

```
def calculateJacobiTF(dblJacobiMatrix,dblJointPosition,toolMatrix ,ipAddress = '')
```

在指定 IP 地址机械臂上，求解工具中心点坐标系相对于基坐标系的雅可比矩阵

参数：

dblJacobiMatrix：输出参数，雅可比矩阵，大小为 6*JOINT_NUM 的列表

dblJointPosition：输入参数，用于计算雅可比矩阵的关节角（与当前机械臂反馈关节角无关），大小为 JOINT_NUM 的列表

toolMatrix：工具位姿信息

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
jointCount = JOINT_NUM
tcpCount = 6
jacobiMatrix = [0.0] *(jointCount*tcpCount)
jointPosition = [0.0] * jointCount
toolMatrix = [0.0] * 6
```

```
ret = DianaApi.calculateJacobiTF(jacobiMatrix,jointPosition,toolMatrix, ipAddress)
if ret == False:
   print("cannot get jacobi matrix")
else:
   for i in range(0,jointCount):
      for j in range(0,tcpCount):
         print("%lf "%(jacobiMatrix[i* tcpCount + j]))
      print("/n")
```

139 getMechanicalJointsPositionRange

def getMechanicalJointsPositionRange(arrMin, arrMax, ipAddress = '')

获取指定 IP 地址机械臂各关节角的机械限位。

参数：

arrMin：传出参数，JOINT_NUM 个轴关节角度的最小机械限位元组。单位：rad。

arrMax：传出参数，JOINT_NUM 个轴关节角度的最大机械限位元组。单位：rad。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
ipAddress = '192.168.10.75'
minPos = [0.0]*7
maxPos = [0.0]*7
DianaApi.getMechanicalJointsPositionRange(minPos, maxPos, ipAddress)
print("getMechanicalJointsPositionRange::minPos="+str(minPos))
print("getMechanicalJointsPositionRange::maxPos="+str(maxPos))
```

140 getMechanicalMaxJointsVel

def getMechanicalMaxJointsVel(arrVel, ipAddress = '')

获取指定 IP 地址机械臂各关节最大机械速度。

参数：

arrVel：传出参数，JOINT_NUM 个轴关节角度的最大机械速度元组。单位：rad/s。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。 False：失败。
调用示例： ipAddress = '192.168.10.75' maxVel = [0.0]*7 DianaApi.getMechanicalMaxJointsVel(maxVel, ipAddress) print("getMechanicalMaxJointsVel::maxVel="+str(maxVel))

141 getMechanicalMaxJointsAcc

def getMechanicalMaxJointsAcc(arrAcc, ipAddress = '')
获取指定 IP 地址机械臂各关节最大机械加速度。 **参数：** arrAcc：传出参数，JOINT_NUM 个轴关节角度的最大机械加速度元组。单位：rad/s^2。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： ipAddress = '192.168.10.75' maxAcc = [0.0]*7 DianaApi.getMechanicalMaxJointsAcc(maxAcc, ipAddress) print("getMechanicalMaxJointsAcc::maxAcc="+str(maxAcc))

142 getMechanicalMaxCartVelAcc

def getMechanicalMaxCartVelAcc(ipAddress = '')
获取指定 IP 地址笛卡尔空间最大机械平移速度、最大机械旋转速度、最大机械平移加速度和最大机械旋转加速度。 **参数：** ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 由查询是否成功和四个速度加速度组成的元组： （1）查询是否成功。 （2）笛卡尔空间最大机械平移速度，double 型变量，单位：m/s。 （3）笛卡尔空间最大机械旋转速度，double 型变量，单位：rad/s。

（4）笛卡尔空间最大机械平移加速度，double 型变量，单位：m/s^2。

（5）笛卡尔空间最大机械旋转加速度，double 型变量，单位：rad/s^2。

调用示例：

```
ipAddress = '192.168.10.75'
ret,dblTranslationVel, dblRotationVel, dblTranslationAcc, dblRotationAcc =
DianaApi.getMechanicalMaxCartVelAcc(ipAddress)
print("getMechanicalCartMaxVelAcc::dblTranslationVel="+str(dblTranslationVel)+"dblRotati
onVel="+str(dblRotationVel)+"dblTranslationAcc="+str(dblTranslationAcc)+"dblRotationAcc
="+str(dblRotationAcc))
```

143 getJointsPositionRange

def getJointsPositionRange(arrMin, arrMax, ipAddress = '')

获取指定 IP 地址机械臂各关节的极限位。

参数：

arrMin：传出参数，JOINT_NUM 个轴关节角度的最小极限位元组。单位：rad。

arrMax：传出参数，JOINT_NUM 个轴关节角度的最大极限位元组。单位：rad。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
ipAddress = '192.168.10.75'
minPos = [0.0]*7
maxPos = [0.0]*7
DianaApi.getJointsPositionRange(minPos, maxPos, ipAddress)
print("getJointsPositionRange::minPos="+str(minPos))
print("getJointsPositionRange::maxPos="+str(maxPos))
```

144 getMaxJointsVel

def getMaxJointsVel(arrVel, ipAddress = '')

获取指定 IP 地址机械臂各关节最大软速度。

参数：

arrVel：传出参数，JOINT_NUM 个轴关节角度的最大软速度元组。单位：rad/s。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
ipAddress = '192.168.10.75'
maxVel = [0.0]*7
DianaApi.getMaxJointsVel(maxVel, ipAddress)
print("getMaxJointsVel::maxVel="+str(maxVel))
```

145 getMaxJointsAcc

```
def getMaxJointsAcc(arrAcc, ipAddress = '')
```

获取指定 IP 地址机械臂各关节最大软加速度。

参数：

arrAcc：传出参数，JOINT_NUM 个轴关节角度的最大软加速度元组。单位：rad/s^2。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
ipAddress = '192.168.10.75'
maxAcc = [0.0]*7
DianaApi.getMaxJointsAcc(maxAcc, ipAddress)
print("getMaxJointsAcc::maxVel="+str(maxAcc))
```

146 getMaxCartTranslationVel

```
def getMaxCartTranslationVel(ipAddress = '')
```

获取指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软平移速度。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

由查询是否成功和笛卡尔空间最大软平移速度组成的元组：

（1）查询是否成功。

（2）笛卡尔空间最大平移速度，double 型变量，单位：m/s。

调用示例：

```
ipAddress = '192.168.10.75'
ret, dblTranslationVel = DianaApi.getMaxCartTranslationVel(ipAddress)
print("getMaxCartRotationAcc::dblTranslationVel="+str(dblTranslationVel))
```

147 getMaxCartRotationVel

def getMaxCartRotationVel(ipAddress = '')

获取指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软旋转速度。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

由查询是否成功和笛卡尔空间最大软旋转速度组成的元组：

（1）查询是否成功。

（2）笛卡尔空间最大旋转速度，double 型变量，单位：rad/s。

调用示例：

```
ipAddress = '192.168.10.75'
ret, dblRotationVel = DianaApi.getMaxCartRotationVel(ipAddress)
print("getMaxCartRotationVel::dblRotationVel="+str(dblRotationVel))
```

148 getMaxCartTranslationAcc

def getMaxCartTranslationAcc(ipAddress = '')

获取指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软平移加速度。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

由查询是否成功和笛卡尔空间最大平移加速度组成的元组：

（1）查询是否成功。

（2）笛卡尔空间最大平移加速度，double 型变量，单位：m/s^2。

调用示例：

```
ipAddress = '192.168.10.75'
ret, dblTranslationAcc = DianaApi.getMaxCartTranslationAcc( ipAddress)
print("getMaxCartTranslationAcc::dblTranslationAcc="+str(dblTranslationAcc))
```

149 getMaxCartRotationAcc

def getMaxCartRotationAcc(ipAddress = '')
获取指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软旋转加速度。 **参数：** ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 由查询是否成功和笛卡尔空间最大旋转加速度组成的元组： （1）查询是否成功。 （2）笛卡尔空间最大旋转加速度，double 型变量，单位：rad/s^2。
调用示例： ipAddress = '192.168.10.75' ret, dblRotationAcc = DianaApi.getMaxCartRotationAcc(ipAddress) print("getMaxCartRotationAcc::dblRotationAcc="+str(dblRotationAcc))

150 setJointsPositionRange

def setJointsPositionRange(arrMinPos, arrMaxPos, ipAddress = '')
设置指定 IP 地址机械臂各关节极限位。 **参数：** arrMinPos：传入参数，JOINT_NUM 个轴关节角度的最小极限位元组。单位：rad。 arrMaxPos：传入参数，JOINT_NUM 个轴关节角度的最大极限位元组。单位：rad ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： ipAddress = '192.168.10.75' minPos = [to_rad(-150.0), to_rad(-80.0), to_rad(-150.0), to_rad(0.0), to_rad(-150.0), to_rad(-150.0), to_rad(-150.0)] maxPos = [to_rad(150.0), to_rad(80.0), to_rad(150.0), to_rad(150.0), to_rad(150.0), to_rad(30.0), to_rad(150.0)] DianaApi.getJointsPositionRange(minPos, maxPos, ipAddress) print(minPos) print(maxPos)

```
DianaApi.saveEnvironment(ipAddress)
```

151 setMaxJointsVel

```
def setMaxJointsVel(arrVel, ipAddress = '')
```

设置指定 IP 地址机械臂各关节的最大软速度。

参数：

arrVel：传入参数，JOINT_NUM 个轴关节角度的最大速度元组。单位：rad/s。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
ipAddress = '192.168.10.75'
maxVel = [to_rad(150.0), to_rad(150.0), to_rad(150.0), to_rad(150.0), to_rad(150.0),
to_rad(150.0), to_rad(150.0)]
DianaApi.setMaxJointsVel(maxVel, ipAddress)
print(maxVel)
DianaApi.saveEnvironment(ipAddress)
```

152 setMaxJointsAcc

```
def setMaxJointsAcc(arrAcc, ipAddress = '')
```

设置指定 IP 地址机械臂各关节的最大软加速度。

参数：

arrAcc：传入参数，JOINT_NUM 个轴关节角度的最大加速度元组。单位：rad/s^2。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
ipAddress = '192.168.10.75'
maxAcc = [0.0]*7
DianaApi.getMaxJointsAcc(maxAcc, ipAddress)
for i in range(0,7):
    maxAcc[i] = maxAcc[i] - 2.0
```

```
DianaApi.setMaxJointsAcc(maxAcc, ipAddress)
DianaApi.saveEnvironment(ipAddress)
```

153 setMaxCartTranslationVel

```
def setMaxCartTranslationVel(TranslationVel, ipAddress = '')
```

设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软平移速度。

参数：

TranslationVel：传入参数，笛卡尔空间最大平移速度，double 型变量，单位：m/s。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
ipAddress = '192.168.10.75'
cartTransVel = 1.0
DianaApi.setMaxCartTranslationVel(cartTransVel, ipAddress)
DianaApi.saveEnvironment(ipAddress)
```

154 setMaxCartRotationVel

```
def setMaxCartRotationVel(RotationVel, ipAddress = '')
```

设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软旋转速度。

参数：

RotationVel：传入参数，笛卡尔空间最大软旋转速度，double 型变量，单位：rad/s。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。。

调用示例：

```
ipAddress = '192.168.10.75'
cartRotVel = 1.0
DianaApi.setMaxCartRotationVel(cartRotVel, ipAddress)
DianaApi.saveEnvironment(ipAddress)
```

155 setMaxCartTranslationAcc

def setMaxCartTranslationAcc(lineAcc, ipAddress = '')
设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软平移加速度。 **参数：** lineAcc：传入参数，笛卡尔空间最大软平移加速度，double 型变量，单位：m/s2。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： ipAddress = '192.168.10.75' cartTransAcc = 1.0 DianaApi.setMaxCartTranslationAcc(cartTransAcc, ipAddress) DianaApi.saveEnvironment(ipAddress)

156 setMaxCartRotationAcc

def setMaxCartRotationAcc(rotationAcc, ipAddress = '')
设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软旋转加速度。 **参数：** rotationAcc：传入参数，笛卡尔空间最大软旋转加速度，double 型变量，单位：rad/s^2。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： ipAddress = '192.168.10.75' cartRotAcc = 1.0 DianaApi.setMaxCartRotationAcc(cartRotAcc, ipAddress) DianaApi.saveEnvironment(ipAddress)

157 requireHandlingError

def requireHandlingError(ipAddress = '')
判断当前系统是否有错误待处理。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

元组(是否存在待处理的错误，错误码)，(True, -2206)表示有错误待处理, 错误码是-2206（有关节超出极限位置）。

调用示例：

```
ipAddress = '192.168.10.75'
ret = DianaApi.requireHandlingError (ipAddress)
if ret[0] == False:
  print('No handling error')
else:
  print('Error should be handling:' + str(ret[1]))
```

158 getJointsSoftLimitRange

def getJointsSoftLimitRange(min, max, ipAddress = '')

获取当前系统的软限位。

参数：

min：用于接收软限位下限，输入时必须为列表，列表大小不能小于关节数

max：用于接收软限位上限，输入时必须为列表，列表大小不能小于关节数

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
ipAddress = '192.168.10.75'
min=[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
max=[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ret = DianaApi. getJointsSoftLimitRange (min, max, ipAddress)
print('min soft position:' + str(min))
print('max soft position:' + str(max))
```

159 setJointsSoftLimitRange

def setJointsSoftLimitRange(min, max, ipAddress = '')
设置当前系统的软限位。 **参数：** min：新的软限位下限，输入为元组或者列表，元组或列表大小不能小于关节数 max：新的软限位上限，输入为元组或者列表，元组或列表大小不能小于关节数 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： ipAddress = '192.168.10.75' min=[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] max=[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] DianaApi. getJointsSoftLimitRange (min, max, ipAddress) for i in range(len(min)):   min[i] = min[i] + 0.1   max[i] = max[i] – 0.1 DianaApi. setJointsSoftLimitRange (min, max, ipAddress)

160 getFunctionOptI4

def getFunctionOptI4(function_index, opt_name, ipAddress = '')
获取功能可选参数。 **参数：** function_index：取值为 function_index_e 类型，当获取零力驱动（暂不支持）可选参数时, 该值为 E_FREEDRIVING, 当获取笛卡尔阻抗可选参数时，该值为 E_CART_IMPEDANCE opt_name：取值为 function_opt_name_e 类型，用于指定功能的可选参数，当 function_index 为 E_FREEDRIVING 时，当前参数被忽略，当 function_index 为 E_CART_IMPEDANCE 时，当前参数可选择的有： E_COORDINATE_TYPE：表示笛卡尔阻抗的参考坐标系； E_IS_SINGLE_AXIS_LOCKED：用于标志当前阻抗控制是否锁轴。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

元组(是否存在该属性，属性值)，(True, 1)表示有该属性, 且值为 1。随 opt_name 的值变化：

E_COORDINATE_TYPE：0 代表基坐标系，1 代表工具坐标系；

E_IS_SINGLE_AXIS_LOCKED：1 代表锁轴。

调用示例：

```
ipAddress = '192.168.10.75'
ret = DianaApi.getFunctionOptI4(DianaApi.function_index_e.E_CART_IMPEDANCE,
DianaApi.function_opt_name_e.E_COORDINATE_TYPE)
if ret[0] == True:
   print('Coordinate for cart impedance:' + str(ret[1]))
else:
   print('Do not support this opt')
```

161 setFunctionOptI4

def setFunctionOptI4(function_index, opt_name, opt_value, ipAddress = '')

设置功能可选参数。

参数：

function_index：取值为 function_index_e 类型，当设置零力驱动（暂不支持）时, 该值为 E_FREEDRIVING,；当设置笛卡尔阻抗时，该值为 E_CART_IMPEDANCE。

opt_name：取值为 function_opt_name_e 类型，用于指定功能的可选参数，当 function_index 为 E_CART_IMPEDANCE 时，当前参数可选择的有：

E_COORDINATE_TYPE：表示笛卡尔阻抗的参考坐标系；

E_LOCKED_SINGLE_AXIS：用于指定阻抗控制锁轴的索引。

opt_value:可选参数的新值，随 opt_name 的值变化：

E_COORDINATE_TYPE：0 代表基坐标系，1 代表工具坐标系；

E_LOCKED_SINGLE_AXIS：当前版本仅支持锁第 3 轴（即取值 2），-1 代表解锁。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

ipAddress = '192.168.10.75'

ret = DianaApi.setFunctionOptI4(DianaApi.function_index_e.E_CART_IMPEDANCE, DianaApi.function_opt_name_e.E_COORDINATE_TYPE, 1)

162 enterRescueMode

def enterRescueMode(ipAddress = '')

进入安全处理状态，安全处理状态有三种模式，安全零力模式，关节驱动模式和笛卡尔驱动模式，默认进入关节驱动模式，进入安全处理状态后可通过 switchRescueMode 来切换安全处理模式，只有控制器处于 Idle 状态时可以进行该操作。原函数名为 enterSafetyIdle。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

ipAddress = '192.168.10.75'

ret = DianaApi. enterRescueMode()

163 leaveRescueMode

def leaveRescueMode(ipAddress = '')

退出安全处理模式。原函数名为 leaveSafetyIdle。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

ipAddress = '192.168.10.75'

```
ret = DianaApi.leaveRescueMode()
```

164 getCartImpedanceCoordinateType

def getCartImpedanceCoordinateType(ipAddress = ‘’)

在指定 IP 地址机械臂上，获取设置笛卡尔阻抗模式时坐标系种类。

参数：

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

坐标系的类型，0：基坐标系， 1：工具坐标系

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = "192.168.10.75"
ret = DianaApi.getCartImpedanceCoordinateType(ipAddress)
if ret == 0:
   print("it’s base coordinate\n")
else:
   print("it’s tool coordinate\n")
```

165 setCartImpedanceCoordinateType

def setCartImpedanceCoordinateType(intCoordinateType, ipAddress = ‘’)

在指定 IP 地址机械臂上，设置笛卡尔阻抗模式时坐标系种类。

参数：

intCoordinateType：坐标系的类型，0：基坐标系， 1：工具坐标系

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = "192.168.10.75"
DianaApi.setCartImpedanceCoordinateType(0,ipAddress)
```

166 setJointLockedInCartImpedanceMode

def setJointLockedInCartImpedanceMode (isLocked, lockIndex, ipAddress = ‘‘)
设置指定 IP 地址机械臂在笛卡尔阻抗和/或力控模式下锁定/解锁某轴（当前版本仅支持第 3 轴）。该设置将在机械臂进入笛卡尔阻抗或者力控模式时正式生效。（注：该 API 是一个设置选项，默认情况下不锁轴，如果需要在笛卡尔阻抗模式或力控模式下锁定某轴，需要先设置该选项再进入笛卡尔阻抗模式或力控模式） **参数：** isLocked：输入参数，如果该值为 true，表示机械臂在笛卡尔阻抗和/或力控模式下将锁定某轴（当前版本仅支持锁定第 3 轴，即 intLockedJointIdex 必须为 2，否则锁定无效）；如果该值为 false，则不论 intLockedJointIdex 取值多少，均表示机械臂在笛卡尔阻抗和/或力控模式下解锁某轴（当前版本仅支持解锁第 3 轴）。 lockIndex：输入可选参数，表示轴的索引值（索引从 0 开始），缺省值为 2（即第 3 轴）。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi ipAddress = "192.168.10.75" DianaApi. setJointLockedInCartImpedanceMode (True, 2, ipAddress)

167 getJointLockedInCartImpedanceMode

def getJointLockedInCartImpedanceMode (ipAddress = ‘‘)
查询指定 IP 地址机械臂在笛卡尔阻抗和/或力控模式下某轴（当前版本仅支持第 3 轴）是否属于锁定/解锁状态。 **参数：** strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：**

(查询是否成功, 是否锁轴), 例如(True, True)

调用示例：
import DianaApi
ipAddress = "192.168.10.75"
ret = DianaApi.getJointLockedInCartImpedanceMode (ipAddress)
if ret[0]==True:
  if ret[1] == True:
  print(‘机械臂处于锁轴模式’)
  else:
  print(‘机械臂未锁轴’)
else:
  print(‘查询失败’)

168 setThresholdTorque

def setThresholdTorque (arrThreshold, ipAddress='')
设置指定 IP 地址机械臂各关节传感器检测阈值，此阈值在切换工作模式时用于检测是否允许切换工作模式。 **参数：** arrThreshold：表示各关节阈值 arrThreshold 的数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM, 单位（N.m) ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi arrThreshold = (6, 6, 5, 5, 2, 2, 2) ipAddress = '192.168.10.75' DianaApi. setThresholdTorque (arrThreshold, ipAddress)

169 getThresholdTorque

def **getThresholdTorque** (arrThreshold, ipAddress='')
获取指定 IP 地址机械臂各关节传感器检测阈值，此阈值在切换工作模式时用于检测是否允许切换工作模式。 **参数：**

arrThreshold：表示各关节阈值 arrThreshold 的数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM, 单位（N.m)

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
arrThreshold = [0] * JOINT_NUM
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi. getThresholdTorque (arrThreshold, ipAddress)
print("arrThreshold:")
print( arrThreshold)
```

170 setHeartbeatParam

def setHeartbeatParam(disconnectTimeout, stopRobotTimeout, ipAddress='')

设置 API 心跳相关的超时时间。

参数：

disconnectTimeout：API 断连超时时间,单位(毫秒 ms)(-1 时相当于永不断连)

stopRobotTimeout：停止机器人超时时间,单位(毫秒 ms)(-1 时相当于永不停止)

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
disconnectTimeout = c_int(-1)
stopRobotTimeout = c_int(-1)
DianaApi.setHeartbeatParam(disconnectTimeout, stopRobotTimeout)
print("ret:" + str(ret))
```

171 getHeartbeatParam

def getHeartbeatParam(disconnectTimeout, stopRobotTimeout, ipAddress='')

获取 API 心跳相关的超时时间。

参数：

disconnectTimeout：API 断连超时时间,单位(毫秒 ms)(-1 时相当于永不断连)

stopRobotTimeout：停止机器人超时时间,单位(毫秒 ms)(-1 时相当于永不停止)

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
disconnectTimeout = c_int(-1)
stopRobotTimeout = c_int(-1)
ret = DianaApi.getHeartbeatParam(disconnectTimeout, stopRobotTimeout)
print("ret:" + str(ret))
print("set distimeout:" + str(disconnectTimeout) + ", stopTimeout:" + str(stopRobotTimeout))
```

172 customRobotState

```
def customRobotState(action, customBits, ipAddress='')
```

定制机器人状态推送信息。

参数：

action：取值范围 0-2, 分别定义为：

0：增加 customBits 指示的推送信息。

1：减少 customBits 指示的推送信息。

2：重置为 customBits 指示的推送信息。

CustomBits：定制推送信息比特位。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
action=1
configBits = c_ulonglong(0x188)
ret = DianaApi.customRobotState(action, configBits)
```

```
print("ret:" + str(ret))
```

173 getCustomRobotState

def getCustomRobotState(customBits, ipAddress='')

获取当前定制的推送信息。

参数：

CustomBits：定制推送信息比特位。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
configBits = c_ulonglong(0x188)
action = 1
ret = DianaApi.customRobotState(action, configBits)
ret = DianaApi.getCustomRobotState(configBits)
print("ret:%#x" %ret)
print("configBits:%#x" %c_ulonglong(configBits.value).value)
```

174 getTcpPosByTcpName

def getTcpPosByTcpName(tcpName, arrPose, ipAddress='')

根据工具坐标系名称获取工具坐标系位姿。

参数：

tcpName：工具坐标系名称

arrPose：工具坐标系的位姿，为一个长度 6 的列表，注意，角度需要用轴角表示

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
arrPose=[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
ret = DianaApi.getTcpPosByTcpName("1", arrPose)
```

```
print(ret)
if (ret):
    print(str(arrPose[0]) + str(arrPose[1]) + str(arrPose[2]) + str(arrPose[3]) + str(arrPose[4]) +
str(arrPose[5]))
```

175 getTcpPoseByWorkPieceName

def getTcpPoseByWorkPieceName(workPieceName, arrPose, ipAddress='')

根据工件坐标系名称获取工件坐标位姿。

参数：

workPieceName：工件坐标系名称

arrPose：工件坐标系的位姿，为一个长度 6 的列表，注意，角度需要用轴角表示

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
arrPose=[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
ret = DianaApi.getTcpPoseByWorkPieceName("wp1", arrPose)
print(ret)
if (ret):
    print(str(arrPose[0]) + str(arrPose[1]) + str(arrPose[2]) + str(arrPose[3]) + str(arrPose[4]) +
str(arrPose[5]))
```

176 getPayLoadByTcpName

def getPayLoadByTcpName(tcpName, payload, ipAddress='')

根据工具坐标系名称获取工具坐标系负载信息。

参数：

tcpName：工具坐标系名称

payload：负载信息，第 1 位为质量，2~4 位为质心，5~10 位为张量

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
payload=[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
ret = DianaApi.getPayLoadByTcpName ("1", payload)
print(ret)
if (ret):
    print(str(payload[0]) + str(payload[1]) + str(payload[2]) + str(payload[3]) + str(payload[4]) + str(payload[5]) + str(payload[6]) + str(payload[7]) + str(payload[8]) + str(payload[9]))
```

177 setDefaultToolTcpCoordinate

def setDefaultToolTcpCoordinate(tcpName, ipAddress='')

设置默认工具坐标系。

参数：

tcpName：工具坐标系名称

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ret = DianaApi.setDefaultToolTcpCoordinate("0")
print("set tcpcoor:" + str(ret))
```

178 setDefaultWorkPieceTcpCoordinate

def setDefaultWorkPieceTcpCoordinate(workPieceName, ipAddress='')

设置默认工件坐标系。

参数：

workPieceName：工件坐标系名称

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
```

```
ret = DianaApi.setDefaultWorkPieceTcpCoordinate("workpiececoor")
print("set wpcoor:" + str(ret))
```

179 getDefaultTcpCoordinate

```
def getDefaultTcpCoordinate(ipAddress='')
```

获取默认的工具坐标系名称。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

元组，共计两个元素，第一个元素表示函数调用是否成功：

True：成功。

False：失败。

第二个元素表示获取的默认工具坐标系的名称。

调用示例：

```
import DianaApi
ret, coorName = DianaApi.getDefaultTcpCoordinate()
print("tcp, ret:" + str(ret) + ":" + coorName)
```

180 getDefaultWorkPieceCoordinate

```
def getDefaultWorkPieceCoordinate(ipAddress='')
```

获取默认的工件坐标系名称。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

元组，共计两个元素，第一个元素表示函数调用是否成功：

True：成功。

False：失败。

第二个元素表示获取的默认工件坐标系的名称。

调用示例：

```
import DianaApi
ret, coorName = DianaApi.getDefaultWorkPieceCoordinate ()
print("tcp, ret:" + str(ret) + ":" + coorName)
```

181 setVelocityPercentValue

def setVelocityPercentValue(value, ipAddress='')
设置速度百分比。 **参数：** value:设置的百分比速度值。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连 接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： import DianaApi value = 20 ret = setVelocityPercentValue(value) print("ret:" + str(ret))

182 getVelocityPercentValue

def getVelocityPercentValue(value, ipAddress='')
获取速度百分比。 **参数：** value: 获取的百分比速度值。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连 接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： import DianaApi value = 0 ret = getVelocityPercentValue(value) print("ret:" + str(ret) + " value:" + str(value))

183 switchRescueMode

def switchRescueMode(scuWorkMode, ipAddress='')
切换安全处理模式，只有在安全处理模式下才能进行切换。

对于有 SCU 的机械臂，进入安全处理后，做相关的运动前必须切换到对应的模式。

比如：

switchRescueMode(12)后，才能进行 freeDriving(2)

switchRescueMode(13)后，才能进行 moveJoint

switchRescueMode(14)后，才能进行 moveTcp

对于没有 SCU 的机械臂，是没有运动模式切换概念的，进入安全处理后，即不需要 switchRescueMode 就可以执行 freeDriving(2)/moveJoint/moveTcp.

参数：

scuWorkMode: 安全处理模式，取值为：12-安全零力模式，13-关节驱动模式，14-笛卡尔驱动模式。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连 接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
DianaApi.enterRescueMode()
ret = DianaApi. switchRescueMode(14)
```

184 getAvoidSingular

```
def getAvoidSingular(ipAddress='')
```

获取手动操作是否使能了奇异点避让。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连 接一台机械臂时生效。

返回值：

函数执行是否成功以及是否使能奇异点避让功能

调用示例：

```
import DianaApi
ipAddress = '192.168.10.75'
bool enable
bool ret
```

ret, enable = DianaApi.getAvoidSingular()

185 setAvoidSingular

def setAvoidSingular(enable, ipAddress='')
设置手动操作是否开启奇异点避让。 **参数：** enable: 设置手动操作是否开启奇异点避让。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连 接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi ipAddress = '192.168.10.75' bool enable = True ret = DianaApi.setAvoidSingular (enable)

186 getInterpolaterCycleInterval

def getInterpolaterCycleInterval (interval, ipAddress='')
获取控制周期。 **参数：** interval: 输出参数，获取的控制周期，单位是秒(s) 。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： import DianaApi ipAddress = '192.168.10.75' double interval ret = DianaApi.getInterpolaterCycleInterval(interval, ipAddress) print("ret:" + str(ret) + " interval:" + str(interval))

187 getTcp_with_Quaternions

def getTcp_with_Quaternions(tcpQuaternions, ipAddress='')
获取指定 IP 地址机械臂当前基于四元数的 TCP 位姿数据，TCP 位姿可被 setDefaultActiveTcp 函数改变。 **参数：** tcpQuaternions：输入输出参数，传入空的列表，输出基于四元数的 TCP 位姿元组，元组大小为 7。用于传递获取到的结果。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi poses = [0.0] * 7 ipAddress = '192.168.10.75' DianaApi.getTcp_with_Quaternions(poses, ipAddress) print(poses)

188 getProcessNumSetting

def getProcessNumSetting(intNum, ipAddress='')
获取指定摆动工艺号对应的配置。弧焊功能专用 api。 **参数：** intNum：摆动工艺号，范围 0~999。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 返回两个参数： 第一个参数是调用是否成功： True：成功。 False：失败。 第二个参数是下列值组成的数组（10 个参数）： strProcessName：工艺名称，对摆弧工艺的描述，支持 20 个字符。

intWaveWay：摆动方式，设置摆动的方式，锯齿形：1。

dblWaveFrequency：摆动频率，设置每秒钟摆动的次数，0~5Hz。

dblWaveLeftAmplitude：摆动左振幅，设置焊枪锯齿摆动的左振幅，范围: 0~0.03m。

dblWaveRightAmplitude：摆动右振幅，设置焊枪锯齿摆动的右振幅，范围: 0~0.03m。

dblLeftDwellTime：左停留时间，设置摆动到左边顶点时的停留时间，范围:0~3s。

dblInterDwellTime：中间停留时间，设置摆动到摆动轨迹中间位置时的停留时间，范围:0~3s。

dblRightDwellTime：右停留时间，设置摆动到右边顶点时的停留时间，范围:0~3s。

intEndPointTreatment：端点处理，设置摆动到两侧端点时，处理方式为运动(=0)或等待(=1)。运动是指焊枪在端点和中间以设定的焊接速度和左/右/中间停留时间沿主运动方向行走；等待是指焊枪在在端点和中间静止等待，时长是停留时间。如果停留时间设置为零，端点处理参数无效。

intIsLockPosture：是否锁定行走角。不锁定：0，锁定：1。

调用示例：

```
# ProcessNum
valus = [0, "12345", 1, 3, 0.01, 0.01, 0, 0, 0, 1, 1]
ret = setProcessNumSetting(valus)
print("setProcessNumSetting ret =", ret,"valus = ",valus)
ret, valus = getProcessNumSetting(0)
print("getProcessNumSetting ret =", ret,"valus = ",valus)
ret= delProcessNum(0)
print("delProcessNum ret =", ret,"\n")

# ArcRestart
valus = [1, 0.01, 1, 0.01, 0.02, 0.02]
ret = setArcRestartParameter(valus)
print("setArcRestartParameter ret =", ret,"valus = ",valus)
ret, valus = getArcRestartParameter()
print("getArcRestartParameter ret =", ret,"valus = ",valus,"\n")
```

189 setProcessNumSetting

```
def setProcessNumSetting(values, ipAddress='')
```

设置指定摆动工艺号对应的配置。弧焊功能专用 api。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

values：下面这些值组成的列表（11 个参数）：

intNum：摆动工艺号，范围 0~999。

strProcessName：工艺名称，对摆弧工艺的描述，支持 20 个字符。

intWaveWay：摆动方式，设置摆动的方式，锯齿形：1。

dblWaveFrequency：摆动频率，设置每秒钟白懂得次数，0~5Hz。

dblWaveLeftAmplitude：摆动左振幅，设置焊枪锯齿摆动的左振幅，范围: 0~0.03m。

dblWaveRightAmplitude：摆动右振幅，设置焊枪锯齿摆动的右振幅，范围: 0~0.03m。

dblLeftDwellTime：左停留时间，设置摆动到左边顶点时的停留时间，范围:0~3s。

dblInterDwellTime：中间停留时间，设置摆动到摆动轨迹中间位置时的停留时间，范围:0~3s。

dblRightDwellTime：右停留时间，设置摆动到右边顶点时的停留时间，范围:0~3s。

intEndPointTreatment：端点处理，设置摆动到两侧端点时，处理方式为运动(=0)或等待(=1)。运动是指焊枪在端点和中间以设定的焊接速度和左/右/中间停留时间沿主运动方向行走；等待是指焊枪在在端点和中间静止等待，时长是停留时间。如果停留时间设置为零，端点处理参数无效。

intIsLockPosture：是否锁定行走角。不锁定：0，锁定：1。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

详见 getProcessNumSetting

190 delProcessNum

def delProcessNum(intNum, ipAddress='')

删除指定摆动工艺号对应的配置。弧焊功能专用 api。

参数：

intNum：摆动工艺号，范围 0~999。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

详见 getProcessNumSetting

191 getArcRestartParameter

def getArcRestartParameter(ipAddress='')
获取断弧重启的配置。弧焊功能专用 api。 **参数：** **输入参数：**ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 返回两个参数： 第一个参数是调用是否成功： True：成功。 False：失败。 第二个参数是下列值组成的数组（6 个参数）： isArcRestartEnabled：是否开启断弧重启，0：关闭，1：开启。 dblBackupDistance：回退距离，用于设置断弧后回退距离，最多回退至起弧点。首次起弧时，起弧失败，此时位于起弧点，无论回退距离设置为多少，实际运行再次起弧时回退距离均为 0。范围：0~0.01m。 isMultipleArcEnabled：是否开启断弧重启，0：关闭，1：开启。 dblTranslationDistance：多次起弧平移距离，进行多次起弧时，每次向焊接轨迹方向移动的距离，最多移动至熄弧点。如果在焊接结束位置进行多次起弧，断弧位置距离焊接终点小于平移距离，无论平移距离值是多少，焊枪只能移动到焊接结束位置。范围：0~0.1m。 dblStartSpeed：多次起弧启动速度，设定从当前起弧失败位置移动到下一个起弧点的速度。范围：0~0.02m/s。 dblReturnSpeed：多次起弧返回速度，多次起弧成功后，机器人返回焊接断弧点或者重启焊接点的速度。范围：0~0.02m/s。
调用示例： 详见 getProcessNumSetting

192 setArcRestartParameter

def setArcRestartParameter(values,ipAddress='')
设置断弧重启参数。弧焊功能专用 api。 **参数：**

输入参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连 接一台机械臂时生效。

values：下面这些值组成的列表（6 个参数）：

isArcRestartEnabled：是否开启断弧重启，0：关闭，1：开启。

dblBackupDistance：回退距离，用于设置断弧后回退距离，最多回退至起弧点。首次起弧时，起弧失败，此时位于起弧点，无论回退距离设置为多少，实际运行再次起弧时回退距离均为 0。范围：0~0.01m。

isMultipleArcEnabled：是否开启断弧重启，0：关闭，1：开启。

dblTranslationDistance：多次起弧平移距离，进行多次起弧时，每次向焊接轨迹方向移动的距离，最多移动至熄弧点。如果在焊接结束位置进行多次起弧，断弧位置距离焊接终点小于平移距离，无论平移距离值是多少，焊枪只能移动到焊接结束位置。范围：0~0.1m。

dblStartSpeed：多次起弧启动速度，设定从当前起弧失败位置移动到下一个起弧点的速度。范围：0~0.02m/s。

dblReturnSpeed：多次起弧返回速度，多次起弧成功后，机器人返回焊接断弧点或者重启焊接点的速度。范围：0~0.02m/s。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

详见 getProcessNumSetting

193 weave_start

def weave_start(intNum, ipAddress='')

开始摆动。摆动时会使用对应摆动工艺号的摆动参数。weave_start 和 weave_end 要成对使用。弧焊功能专用 api。

参数：

intNum：摆动工艺号，范围 0~999。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连 接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import time
def wait_move_when_pause():
    time.sleep(0.02)
    while True:
        state = getRobotState()
        if state != 0:
            break
        else:
            time.sleep(0.001)
    time.sleep(0.001)

weave_end()

# move to home
PI = 3.14159265358979323846
moveJToTarget([0, 0, PI/2, 0, PI/2, 0], 0.8727, 4.3633)
wait_move()
time.sleep(1)

weave_start(0)
moveLToTarget([0.0, (20.0 * PI / 180.0), (120 * PI / 180.0), 0.0, (40 * PI / 180.0), 0.0],  0.05,
0.1)
time.sleep(4)

ret = pauseTask()
print("pauseTask ret =", ret)
time.sleep(1)

# test moveL by target
joints = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
getJointPos(joints)
print("getJointPos ret =", ret ,"joints",joints)

joints[2] = 100 * PI / 180
ret = moveLToTargetWhenPause(joints, 0.25, 1.25)
print("moveLToTargetWhenPause ret =", ret)
wait_move_when_pause()
```

```
# test moveJ by target
joints[2] = 90 * PI / 180
ret = moveJToTargetWhenPause(joints, 0.8727, 4.3633)
print("moveJToTargetWhenPause ret =", ret)
wait_move_when_pause()

# test moveL by pose
pose = [0, 0, 0, 0, 0, 0]
getTcpPos(pose)
pose[0] = pose[0] - 0.2
ret = moveLToPoseWhenPause(pose, 0.25, 1.25)
print("moveLToPoseWhenPause ret =", ret)
wait_move_when_pause()

# test moveJ by pose
pose[2] = pose[2] - 0.1
ret = moveJToPoseWhenPause(pose, 0.8727, 4.3633)
print("moveJToPoseWhenPause ret =", ret)
wait_move_when_pause()

# move to pause pose
ret, joints = getPausePosition()
print("getPausePosition ret =", ret)
if ret :
    ret = moveJToTargetWhenPause(joints, 0.8727, 4.3633)
    print("moveJToTargetWhenPause ret =", ret)
    wait_move_when_pause()

# 模拟断弧重启：多次起弧两次
intTaskId = -1
ret, intTaskId = multipleArcing(0)
print("multipleArcing to next ret =", ret, "intTaskId", intTaskId)
wait_move_when_pause()
ret, intTaskId = multipleArcing(0)
print("multipleArcing to next ret =", ret, "intTaskId", intTaskId)
wait_move_when_pause()
```

```
ret, intTaskId = multipleArcing(1)
print("multipleArcing to start ret =", ret, "intTaskId", intTaskId)
wait_move_when_pause()

ret = resume()
print("resume ret =", ret)
wait_move()

weave_end()
stop()
```

194 weave_end

def weave_end(ipAddress='')

结束摆动。weave_start 和 weave_end 要成对使用。弧焊功能专用 api。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连 接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

详见 weave_start

195 getPausePosition

def getPausePosition(ipAddress='')

获取断弧重启点。只能在机械臂暂停时使用。弧焊功能专用 api。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连 接一台机械臂时生效。

返回值：

返回两个参数：

第一个参数是调用是否成功：

True：成功。

False：失败。

第二个参数是断弧重启点的关节角。

调用示例：

详见 weave_start

196 multipleArcing

def multipleArcing(intMoveToNextOrStart, ipAddress='')

多次起弧。只能在机械臂暂停时且开启断弧重启和多次起弧时使用。弧焊功能专用 api。

参数：

intMoveToNextOrStart：多次起弧，0：机械臂移动到下一个多次起弧点，1：机械臂移动到断弧重启点。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连 接一台机械臂时生效。

返回值：

返回两个参数：

第一个参数是调用是否成功：

True：成功。

False：失败。

第二个参数是多次起弧运动的 taskid。

调用示例：

详见 weave_start

197 moveJToTargetWhenPause

def moveJToTargetWhenPause(joints, v, a, ipAddress='')

在暂停时执行该函数在关节空间移动机械臂到设定的关节角位置。只能在机械臂暂停时使用。弧焊功能专用 api。

参数：

joints：关节角数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。

v：运动速度。单位：rad/s。

a：运动加速度。单位：rad/s^2。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连 接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

详见 weave_start

198 moveJToPoseWhenPause

def moveJToPoseWhenPause(pose, v, a, ipAddress='')
在暂停时执行该函数在关节空间移动机械臂到设定的位姿位置。只能在机械臂暂停时使用。弧焊功能专用 api。 **参数：** pose：TCP 位姿数组，数组长度为 6。TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合的矢量数据。 v：运动速度。单位：m/s。 a：运动加速度。单位：m/s^2。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连 接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： 详见 weave_start

199 moveLToTargetWhenPause

def moveLToTargetWhenPause(joints, v, a, ipAddress='')
在暂停时执行该函数在笛卡尔空间沿直线移动到设定的关节角位置。只能在机械臂暂停时使用。弧焊功能专用 api。 **参数：** joints：关节角数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。 v：运动速度。单位：rad/s。 a：运动加速度。单位：rad/s^2。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： 详见 weave_start

200 moveLToPoseWhenPause

def moveLToPoseWhenPause(pose, v, a, ipAddress='')
在暂停时执行该函数在笛卡尔空间沿直线移动到设定的位姿位置。只能在机械臂暂停时使用。弧焊功能专用 api。 **参数：** pose：TCP 位姿数组，数组长度为 6。TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合的矢量数据。 v：运动速度。单位：m/s。 a：运动加速度。单位：m/s^2。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： 详见 weave_start

201 pauseTask

def pauseTask(ipAddress='')
暂停当前任务。弧焊功能专用 api。 **参数：** ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： 详见 weave_start

202 addWayPointByPose

def addWayPointByPose(waypointName, tcppos, toolName, workpieceName, ipAddress='')
在指定 IP 地址机械臂上通过位姿新增路点变量。 **参数：** wayPointName：输入参数，路点变量名称 。

tcppos：输入参数，位姿信息。 大小为 6 的列表，注意，角度需要用轴角表示。

toolName: 输入参数，路点关联工具坐标系名称

workpieceName: 输入参数，路点关联工件坐标系名称。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
#以 7 轴机器人为例
pos = [-0.087, 0, 1.316, 0, 3.142, 0]
ipAddress = '192.168.10.75'
toolName = 'Flange'
workName = 'Base'
ret = DianaApi.addWayPointByPose('test', pos, toolName, workName ,ipAddress)
if ret == True:
    print(pos)
else:
    print('cannot add WayPoint By Pose')
```

203 addWayPointByJoints

def addWayPointByJoints(waypointName, joints, toolName, workpieceName, ipAddress='')

在指定 IP 地址机械臂上通过关节角新增路点变量。

参数：

wayPointName：输入参数，路点变量名称 。

joints：输入参数，关节角信息，大小为 JOINT_NUM 的列表。

toolName: 输入参数，路点关联工具坐标系名称。

workpieceName: 输入参数，路点关联工件坐标系名称。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
#以 7 轴机器人为例
joints = [-1.518, 0, 22.977, 3.142, 0, 3.142, 0.0]
ipAddress = '192.168.10.75'
toolName = 'Flange'
workName = 'Base'
ret = DianaApi.addWayPointByJoints('test', joints, toolName, workName ,ipAddress)
if ret == True:
    print(joints)
else:
    print('cannot add WayPoint By Joints')
```

204 setWayPointByPose

def setWayPointByPose(waypointName, tcppos, toolName, workpieceName, ipAddress='')

通过位姿修改指定 IP 地址机械臂上路点变量的值。

参数：

strWayPointName：路点变量名称 。

tcppos：位姿信息，大小为 6 的数组，注意，角度需要用轴角表示。

toolName: 输入参数，路点关联工具坐标系名称。

workpieceName: 输入参数，路点关联工件坐标系名称。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
#以 7 轴机器人为例
pos = [-0.087, 0, 1.316, 0, 3.142, 0]
ipAddress = '192.168.10.75'
toolName = 'Flange'
workName = 'Base'
ret = DianaApi.setWayPointByPose('test', pos, toolName, workName ,ipAddress)
if ret == True:
    print(pos)
else:
```

```
    print('cannot set WayPoint By Pose')
```

205 setWayPointByJoints

def setWayPointByJoints(waypointName, joints, toolName, workpieceName, ipAddress='')

通过关节角修改指定 IP 地址机械臂上路点变量的值。

参数：

strWayPointName：路点变量名称 。

joints：关节角信息。

toolName: 输入参数，路点关联工具坐标系名称。

workpieceName: 输入参数，路点关联工件坐标系名称。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
#以 7 轴机器人为例
joints = [-1.518, 0, 22.977, 3.142, 0, 3.142, 0.0]
ipAddress = '192.168.10.75'
toolName = 'Flange'
workName = 'Base'
ret = DianaApi.setWayPointByJoints('test', joints, toolName, workName ,ipAddress)
if ret == True:
    print(joints)
else:
    print('cannot set WayPoint By Joints')
```

206 powerOn

def powerOn (ipAddress='')

指定 IP 地址机械臂请求上电。调用该接口后，需要在 30s 内调用上电确认函数。

该函数仅在自动模式和协作模式下生效；

本接口仅适用于功能安全控制箱 CB-FS3.2T；

如果机械臂存在错误，调用该函数返回失败。

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi ipAddress = '192.168.10.75' DianaApi.powerOn (ipAddress) DianaApi.powerOnConfirmation (ipAddress) // do something … DianaApi.powerOff (ipAddress)

207 powerOnConfirmation

def powerOnConfirmation (ipAddress='')
确认对指定 IP 地址机械臂进行上电操作。 该接口需要在调用 powerOn 接口 30s 内操作，超过 30s 后调用该函数，返回上电失败。 如果未调用 powerOn 函数，直接调用 powerOnConfirmation，返回上电失败。 该函数仅在自动模式和协作模式下生效； 本接口仅适用于功能安全控制箱 CB-FS3.2T； **参数：** ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：上电成功。 False：上电失败。
调用示例： 参考 powerOn 示例。

208 powerOff

def powerOff (ipAddress='')
指定 IP 地址机械臂的下电。 该函数仅在自动模式和协作模式下生效； 本接口仅适用于功能安全控制箱 CB-FS3.2T；

参数：

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

参考 powerOn 示例。

209 addTcpPose

def addTcpPose (strToolName, arrPose, ipAddress='')

在指定 IP 地址机械臂上新增工具坐标系。

参数：

strToolName：工具坐标系名称，需要满足 utf-8 编码，且长度不超过 255 个字符。

arrPose：输入参数。工具坐标系的位姿，为一个长度 6 的列表，数组长度为 6，其中，前三个为 TCP 位置 XYZ，单位是 m；后三个为轴角 RxRyRz，单位是 rad。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
arrPose=[0.1, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0]
ret = DianaApi.addTcpPose("myTcp", arrPose)
print("addTcpPose return = ", ret)
```

210 setTcpPoseByTcpName

def setTcpPoseByTcpName (strToolName, arrPose, ipAddress='')

通过工具名称修改指定 IP 地址机械臂上对应工具坐标系的值。

注意：系统默认的"Flange"坐标系在任何情况下都不支持修改。

修改工具坐标系后，该坐标系下设置的路点都会受到影响，请酌情使用该函数。

调用该函数后，如果修改的坐标系为当前生效坐标系，在客户端修改值生效有一个推送周期的延迟，所以需要延迟一个推送周期的时间，再使用需要获取最新工具坐标系下的位姿信息的函数，例如 forward、 inverse 等。

在阻抗模式下，如果修改的工具坐标系为默认工具坐标系，返回失败。 **参数：** strToolName：工具坐标系名称，需要满足 utf-8 编码，且长度不超过 255 个字符。 arrPose：输入参数。工具坐标系的位姿，为一个长度 6 的列表，数组长度为 6，其中，前三个为 TCP 位置 XYZ，单位是 m；后三个为轴角 RxRyRz，单位是 rad。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi arrPose=[0.1, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0] ret = DianaApi.setTcpPoseByTcpName ("myTcp", arrPose) print("setTcpPoseByTcpName return = ", ret)

211 deleteTcpPoseByTcpName

def deleteTcpPoseByTcpName (strToolName, ipAddress='')
通过工具名称删除指定 IP 地址机械臂上对应工具坐标系。 注意：系统默认的"Flange"坐标系不支持删除。 删除工具坐标系后，该坐标系下设置的路点都会受到影响，请酌情使用该函数。 **参数：** strToolName：工具坐标系名称，需要满足 utf-8 编码，且长度不超过 255 个字符。 ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** True：成功。 False：失败。
调用示例： import DianaApi ret = DianaApi.deleteTcpPoseByTcpName ("myTcp") print("deleteTcpPoseByTcpName return = ", ret)

212 switchTcpPoseByTcpName

def switchTcpPoseByTcpName(strToolName, ipAddress='')

在指定 IP 地址机械臂上将工具坐标系切换为指定工具名称对应的工具坐标系，该坐标系变为默认生效的工具坐标系。

参数：

strToolName：工具坐标系名称，需要满足 utf-8 编码，且长度不超过 255 个字符。

ipAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

True：成功。

False：失败。

调用示例：

```
import DianaApi
ret = DianaApi. switchTcpPoseByTcpName ("myTcp")
print("switchTcpPoseByTcpName return = ", ret)
```

附件 A：DianaApi 接口错误码

表 1：Diana API 接口错误码表

系统错误宏定义	错误码	说明
ERROR_CODE_WSASTART_FAIL	-1001	加载 windows 系统 socket 库失败
ERROR_CODE_CREATE_SOCKET_FAIL	-1002	创建 socket 对象失败
ERROR_CODE_BIND_PORT_FAIL	-1003	socket 绑定端口失败
ERROR_CODE_SOCKET_READ_FAIL	-1004	socket 的 select 调用失败
ERROR_CODE_SOCKET_TIMEOUT	-1005	socket 的 select 调用超时
ERROR_CODE_RECVFROM_FAIL	-1006	socket 接收数据失败
ERROR_CODE_SENDTO_FAIL	-1007	socket 发送数据失败
ERROR_CODE_LOST_HEARTBEAT	-1008	服务端的心跳连接丢失
ERROR_CODE_LOST_ROBOTSTATE	-1009	服务端信息反馈丢失
ERROR_CODE_GET_DH_FAILED	-1010	获取 DH 信息失败
ERROR_CODE_RELEASE_BRAKE_FAILED	-1011	打开抱闸失败
ERROR_CODE_HOLD_BRAKE_FAILED	-1012	关闭抱闸失败
ERROR_CODE_IP_ADDRESS_NOT_REGISTER	-1013	该 IP 机械臂尚未 initSrv
ERROR_CODE_ROBOTARM_OVERNUMBER	-1014	超过最大支持机械臂数
ERROR_CODE_SOCKET_OTHER_ERROR	-1015	其他 socket 连接错误
ERROR_CODE_JOINT_REGIST_ERROR	-2001	硬件错误
ERROR_CODE_CURRENT_OFFSET_ERROR	-2002	电流偏置错误
ERROR_CODE_EQEP_ENCODER	-2003	高速侧编码器正交编码信号错误
ERROR_CODE_SPIENCODER	-2004	与低速侧编码器通信断开
ERROR_CODE_HALL_SENSOR	-2005	开关 Hall 相序错误
ERROR_CODE_CURRENT_BUS_OVERTIME	-2006	母线电流长时间过载
ERROR_CODE_CURRENT_IQ_OVERTIME	-2007	电机三相电流长时间过载
ERROR_CODE_POSITION_CMD_STEP	-2008	位置指令阶跃错误
ERROR_CODE_TORQUE_SENSOR	-2009	扭矩传感器信号故障 1
ERROR_CODE_EEPROM_READ	-2010	关节读 EEPROM 参数错误
ERROR_CODE_EEPROM_WRITE	-2011	关节写 EEPROM 参数错

		误
ERROR_CODE_LS_ENCODER_OVERSPEED	-2012	低速侧编码器反馈位置超速
ERROR_CODE_LS_ENCODER_FB_ERROR	-2013	低速侧编码器反馈数据错误
ERROR_CODE_MS_SINGAL_Z_ERROR	-2014	高速侧编码器 Z 信号异常
ERROR_CODE_THREE_PHASE_CURRENT	-2015	电机三相电流瞬时过流
ERROR_CODE_TORQUE_SENSOR _READ_ERROR	-2016	扭矩传感器读取故障
ERROR_CODE_JCU_ERROR	-2023	关节控制单元错误
ERROR_CODE_BCU_ERROR	-2024	总线控制单元错误
ERROR_CODE_COMMUNICATE_ERROR	-2101	底层通信失败
ERROR_CODE_LOST_HEART_WITH _DIANAROBOT_ERROR	-2102	与后台服务心跳断开
ERROR_CODE_CALLING_CONFLICT_ERROR	-2201	调用冲突
ERROR_CODE_COLLISION_ERROR	-2202	发生碰撞
ERROR_CODE_NOT_FOLLOW_POSITION_CMD	-2203	力控模式关节位置与指令发生滞后
ERROR_CODE_NOT_FOLLOW_TCP_CMD	-2204	力控模式 TCP 位置与指令发生滞后
ERROR_CODE_NOT_ALL_AT_OP_STATE	-2205	有关节未进入正常状态
ECODE_OUT_RANGE_FEEDBACK	-2206	关节角反馈超软限位
ECODE_EMERGENCY_STOP	-2207	急停已拍下
ECODE_NO_INIT_PARAMETER	-2208	找不到关节初始参数
ECODE_NOT_MATCH_LOAD	-2209	负载与理论值不匹配
ERROR_CODE_CANNOT_MOVE_WHILE _FREE_DRIVING	-2210	自由驱动模式不能执行其他运动
ERROR_CODE_CANNOT_MOVE_WHILE _ZERO_SPACE_FREE_DRIVING	-2211	零空间自由驱动模式下不能执行其他运动
ERROR_CODE_PASSTHROUGH_FIFO_OVERFLOW _UP_ERROR	-2212	用户的实时指令超过系统响应速度，实时指令缓冲区溢出
ERROR_CODE_PASSTHROUGH_FIFO_OVERFLOW _DOWN_ERROR	-2213	没有及时收到来自用户的实时指令

ERROR_CODE_ROBOT_IN_VIRTUAL_WALL	-2214	有关节在虚拟墙内
ERROR_CODE_CONFLICT_TASK_RUNNING	-2215	运动任务冲突
ERROR_CODE_OUT_OF_PHYSICAL_RANGE _FEEDBACK	-2216	超出物理限位
ERROR_CODE_OUT_SOFT_RANGE_FEEDBACK	-2217	超出软限位
ERROR_CODE_CONVEYOR_NOT_ONLINE	-2218	传送带编码器不在线
ERROR_CODE_CONVEYOR_IS_TRACKED	-2219	传送带正在被跟踪，不能 moveJ
ERROR_CODE_CONVEYOR_CANNOT_TRACK	-2220	开启跟踪传送带失败
ERROR_CODE_INPUT_OUT_OF_EXTREME _POSITION_RANGE	-2221	超出关节极限位置
ERROR_CODE_SLOPOVER_VIRTUAWALL	-2222	关节越过虚拟墙
ERROR_CODE_SLOPOVER_REDUCE _VIRTUAWALL	-2223	关节越过减速墙
ERROR_CODE_PROTECTIVE_STOP_ERROR	-2224	SCU 发生护性停止
ERROR_CODE_STO_STATE_ERROR	-2226	机器人处于 STO 状态
ERROR_CODE_STO_SAFETY_GATE_ERROR	-2227	安全门信号被触发
ERROR_CODE_STO_EMGCY_STOP_ERROR	-2228	机器人处于 sto 急停状态
ERROR_CODE_HIGH_CPU_USAGE	-2229	系统 CPU 资源占用高
ERROR_CODE_HIGH_MEMORY_USAGE	-2230	系统内存资源占用过高
ERROR_CODE_EXCEED_TEMPERATURE	-2231	关节温度超限
ERROR_CODE_SCU_EMGCY_STOP_ERROR	-2232	机器人处于急停状态
ERROR_CODE_SCU_STOP0_ERROR	-2234	stop0 级 SCU 错误
ERROR_CODE_SCU_STOP1_ERROR	-2235	stop1 级 SCU 错误
ERROR_CODE_SCU_STOP2_ERROR	-2236	stop2 级 SCU 错误
ERROR_CODE_SCU_JOINT_OUT_RANGE	-2238	SCU 检测到关节超限
ERROR_CODE_SCU_TCP_OUT_RANGE	-2239	SCU 检测到 TCP 超限
ERROR_CODE_SELF_COLLISION_ERROR	-2240	机械臂发生自碰撞
ERROR_CODE_SAFE_WORKSPACE _LIMITS_ERROR	-2241	机械臂位置超出安全工作空间范围
ERROR_CODE_REDUCE_WORKSPACE _LIMITS_ERROR	-2242	机械臂位置越过工作空间减速区
ERROR_CODE_FLANGE_BUTTON_STATE	-2243	末端板状态超预期

_ERROR		
ERROR_CODE_PLAN_ERROR	-2301	路径规划失败
ERROR_CODE_INTERPOLATE_POSITION _ERROR	-2302	位置模式插补失败
ERROR_CODE_INTERPOLATE_TORQUE _ERROR	-2303	阻抗模式插补失败
ERROR_CODE_SINGULAR_VALUE_ERROR	-2304	奇异位置
ERROR_CODE_ PLANNER_ERROR	-2305	规划失败
ERROR_CODE_ HOME_POSITION_ERROR	-2306	需要寻零
ERROR_CODE_ FATAL	-2307	严重错误(关节位置超出物理极限)
ERROR_CODE_ POS_LIMIT	-2308	位置超出限制
ERROR_CODE_ FORCE_LIMIT	-2309	关节力矩超出限制
ERROR_CODE_ SPEED_LIMIT	-2310	速度超出限制
ERROR_CODE_ ACC_LIMIT	-2311	加速度超出限制
ERROR_CODE_ JERK_LIMIT	-2312	加加速度超出限制
ERROR_CODE_ MOTION_LIMIT	-2313	位置超出限制
ERROR_CODE_ IK_TRACK	-2314	轨迹跟踪过程逆解求解失败
ERROR_CODE_ IK_GENERAL	-2315	通用位置逆解求解失败
ERROR_CODE_ PLAN_INPUT	-2316	轨迹规划输入错误
ERROR_CODE_ PLAN_MOVJ	-2317	关节空间轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_MOVL	-2318	直线轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_MOVC	-2319	圆弧轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_BLEND	-2320	过渡轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_SPDJ	-2321	SpeedJ 轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_SPDL	-2322	SpeedL 轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_SRVJ	-2323	ServoJ 轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_SRVL	-2324	ServoL 轨迹规划失败
ERROR_CODE_ MOVE_UNKNOWN	-2325	未知运动类型或运动类型不匹配
ERROR_CODE_ MOVE_UNPLAN	-2326	轨迹未规划
ERROR_CODE_ MOVE_INPUT	-2327	轨迹插补输入错误

ERROR_CODE_ MOVE_INTERP	-2328	轨迹插补失败
ERROR_CODE_ PLAN_TRANSLATION	-2329	移动规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_ROTATION	-2330	旋转规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_JOINTS	-2331	关节规划失败
ERROR_CODE_ UNMATCHED_JOINTS _NUMBER	-2332	零空间自由驱动关节数不匹配
ERROR_CODE_ TCPCALI_FUTILE_WPS	-2333	示教点不合理
ERROR_CODE_ TCPCALI_FIT_FAIL	-2334	拟合 TCP 失败
ERROR_CODE_ DHCALI_FIT_WF_FAIL	-2335	DH 参数初始化世界坐标系失败
ERROR_CODE_ DHCALI_FIT_TF_FAIL	-2336	DH 参数初始化工具坐标系失败
ERROR_CODE_DHCALI_FIT_DH_FAIL	-2337	DH 参数拟合失败
ERROR_CODE_ DHCALI_INIT_FAIL	-2338	DH 参数初始化失败
ERROR_CODE_ SLFMOV_SINGULAR	-2339	零空间运动至奇异位置
ERROR_CODE_ SLFMOV_FUTILE	-2340	零空间运动在笛卡尔空间内无效
ERROR_CODE_SLFMOV_JNTLIM	-2341	零空间运动至关节限位
ERROR_CODE_ SLFMOV_SPDLIM	-2342	零空间运动至关节限位
ERROR_CODE_ SLFMOV_FAIL	-2343	零空间运动插补失败
ERROR_CODE_ SLFMOV_FFC_FAIL	-2344	零空间运动前馈补偿错误
ERROR_CODE_ LOADIDENT_INIT_FAIL	-2345	负载辨识初始化失败
ERROR_CODE_ LOADIDENT_UFB_FAIL	-2346	负载辨识更新反馈数据错误
ERROR_CODE_ LOADIDENT_FIT_FAIL	-2347	负载辨识失败
ERROR_CODE_ LOADIDENT_NONLOADED	-2348	未检测到有效负载
ERROR_CODE_PLAN_TRACK	-2349	传送带规划失败
ERROR_CODE_POS_STEP	-2350	关节位置指令阶跃
ERROR_CODE_SPEED_LIMIT_CART	-2351	笛卡尔空间速度超出限制
ERROR_CODE_ACC_LIMIT_CART	-2352	笛卡尔空间加速度超出限制
ERROR_CODE_POWER_LIMIT	-2353	功率超出限制
ERROR_CODE_IK_POS_LIMIT	-2354	通用位置逆解关节位置超

		限
ERROR_CODE_FK_SCREW	-2355	丝杠机构正解失败
ERROR_CODE_PLAN_MOV	-2356	Move 轨迹规划失败
ERROR_CODE_PLAN_SPD	-2357	Speed 轨迹规划失败
ERROR_CODE_CHMOD	-2358	模式切换错误
ERROR_CODE_SIZE_MISMATCH	-2359	关节个数不匹配
ERROR_CODE_EXCEED_RANGE	-2360	位置超限
ERROR_CODE_SET_PARAMETER	-2361	设置参数错误
ERROR_CODE_PLAN_AVOIDSINGULAR	-2362	避奇异规划失败
ERROR_CODE_IK_AVOIDSINGULAR	-2363	避奇异逆解失败
ERROR_CODE_IK_NULLSPACE	-2364	零空间逆解失败
ERROR_CODE_TORQUE_LIMIT	-2365	力矩超限
ERROR_CODE_TORQUE_DIFF_LIMIT	-2366	力矩差超限
ERROR_CODE_TORQUE_PLAN	-2367	力矩规划失败
ERROR_CODE_TORQUE_NODIFF	-2368	力矩无变化
ERROR_CODE_PARAMETER_POINTER _EQUALS_NULLPTR	-2901	输入参数为空
ERROR_CODE_PARAMETER_POINTER _EQUALS_NAN_OR_INF	-2902	输入参数存在 nan 或者 inf
ERROR_CODE_ENTER_FORCE_MODE_ERROR	-2903	进入力控模式失败
ERROR_CODE_CANNOT_SET_VELOCITY _PERCENT_VALUE	-2904	设置速度百分比失败
ERROR_CODE_INPUT_OUT_OF_PHYSICAL _POSITION_RANGE	-2905	输入参数超出物理极限位置
ERROR_CODE_RESOURCE_UNAVAILABLE	-3001	参数错误
ERROR_CODE_DUMP_LOG_TIMEOUT	-3002	导出 Log 文件超时
ERROR_CODE_DUMP_LOG_FAILED	-3003	导出 Log 文件失败
ERROR_CODE_RESET_DH_FAILED	-3004	重置 DH 参数失败
ILLEGAL_PARAMETER	-3006	接口函数传入非法参数
ROBOT_TCP_OVER_SPEED	-3008	机器人 TCP 超速
ROBOT_JOINTS_OVER_SPEED	-3009	机器人关节超速
ERROR_CODE_ROBOT_FREE_DRIVING _OVER_SPEED	-3010	自由驱动下关节或 TCP 超速

ERROR_CODE_FCI_MAX_GOAL_POSE _DEVIATION	-6002	到达位置偏差太大
ERROR_CODE_FCI_MAX_PATH_POSE _DEVIATION	-6003	路径偏差太大
ERROR_CODE_FCI_CART_VEL_PROFILE	-6004	笛卡尔速度
ERROR_CODE_FCI_JNTMOTION_START_POSE	-6005	关节起始位置距离当前位置太远
ERROR_CODE_FCI_JNTMOTION _POS_LIMITS	-6006	关节运动位置超限
ERROR_CODE_FCI_JNTMOTION _VEL_LIMITS	-6007	关节运动速度超限
ERROR_CODE_FCI_JNTMOTION _VEL_DISCONTINUITY	-6008	关节运动速度不连续
ERROR_CODE_FCI_JNTMOTION _ACC_DISCONTINUITY	-6009	关节运动加速度不连续
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION _START_POSE	-6010	笛卡尔位姿第一拍与当前位置偏差太大
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION _ELBOW_LIMIT	-6011	肘部运动超限
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION _VEL_LIMIT	-6012	笛卡尔指令速度超限
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION _VEL_DISCONTINUITY	-6013	笛卡尔指令速度不连续
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION _ACC_DISCONTINUITY	-6014	笛卡尔指令加速度不连续
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION _ELBOW_SIGN	-6015	肘关节的正负值不一致
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION _START_ELBOW	-6016	笛卡尔空间肘关节第一拍指令位置与当前值偏差过大
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION _JNTPOS_LIMIT	-6017	逆解后关节位置超限
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION _JNTVEL_LIMIT	-6018	逆解后关节速度超限
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION _JNTVEL_DISCONTINUITY	-6019	逆解后关节速度不连续

ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION _JNTACC_DISCONTINUITY	-6020	逆解后关节加速度不连续
ERROR_CODE_FCI_CART_FRAME_INVALID	-6021	笛卡尔位姿矩阵非齐次矩阵
ERROR_CODE_FCI_DESFORCE_VIOLATION	-6022	力超出安全阈值
ERROR_CODE_FCI_TORQUE_DISCONTINUITY	-6023	扭矩不连续
ERROR_CODE_FCI_POWER_LIMIT	-6024	功率超限
ERROR_CODE_FCI_INSTALBILITY_DETETCTED	-6025	运动不稳定
ERROR_CODE_FCI_JNTMOVE_DIRECTION	-6026	关节处于限位时继续往限位方向移动
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION _GENERATOR_VIOLATION	-6027	笛卡尔运动生成器违反关节限位
ERROR_CODE_FCI_JNTMOTION _GENERATOR_VIOLATION	-6028	关节运动生成器违反关节限位
ERROR_CODE_FCI_BASE_ACC_INIT	-6029	无法测量基座加速度来初始化重力矢量
ERROR_CODE_FCI_BASE_ACC_INVALID	-6030	基座加速度 O_ddP_O 无法确定

注：表 1 中 ERROR_CODE_JOINT_REGIST_ERROR（-2001）硬件错误和 ERROR_CODE_NOT_ALL_AT_OP_STATE（-2205）的 OP 状态错误需要通过调用 holdBrake()合抱闸函数或重启硬件来清除错误。

附录 B：如何确保运动学逆解唯一

Diana 机械臂为七自由度机械臂，由于多了一个冗余自由度，理论上存在无数多组逆解(根据末端位姿求解关节角)，在实际应用中，当执行逆解运算或者进行笛卡尔空间运动时，有可能出现逆解不唯一的情况。为了确保逆解的唯一性，可采取如下解决方案。

第一种情况: 已知其中某个路点对应的关节角

例：已知 A 点关节角 Joints_A 和 B 点位姿 Pose_B，机械臂在两点之间进行往复运动。

解决方案：向目标点 A 运动时，调用 moveJToTarget 或 moveLToTarget 函数。

```
# A 点关节角
Joints_A=(0.000000, 0.523599, 0.000000, 1.570796, 0.000000, -0.872665, 0.000000)
# B 点位姿
pose_B=(0.5, 0.5, 0.5, 0, 0, 0)
# 直线运动的速度与加速度
velL=0.2
accL=0.8
for i in range(0, 10):
# 调用 moveJToTarget 或 moveLToTarget 函数移动至目标点 A
DianaApi.moveLToTarget(Joints_A, velL, accL)
wait_move()
# 调用 moveJToPose 或 moveLToPose 函数移动至目标点 B
DianaApi.moveLToPose (pose_B, velL, accL)
wait_move()
```

第二种情况: 所有路点对应的关节角均未知

例：已知 A 点位姿 Pose_A 和 B 点位姿 Pose_B，机械臂在两点之间进行往复运动。

解决方案：首先在 A 点和 B 点附近分别示教一个参考点，并记录下参考点位下的机械臂关节角 q_ref_A 和 q_ref_B，然后利用 inverse_ext 函数，求解目标位姿下相对于参考点关节角距离最近的逆解，最后调用 moveJToTarget 或 moveLToTarget 函数进行运动。

```
#A 点与 B 点的位姿
Pose_A = (0.5, 0.5, 0.5, 0, 0, 0)
```

```
Pose_B = (0.4, 0.6, 0.2, 0, 0, 0)
# 示教两个参考点位并记录下关节角 q_ref_A, q_ref_B
q_ref_A = (-0.645772, 0.261799, -0.157080, 1.675516, 0.052360, -1.186824, -0.802851)
q_ref_B = (-0.645772, 0.261799, -0.157080, 1.675516, 0.052360, -1.186824, -0.802851)
# 关节空间运动的速度与加速度
velJ = 0.25
accJ = 1.0
# 直线运动的速度与加速度
velL = 0.1
accL = 0.4
for i in range(0, 10):
# 调用 inverse_ext 函数, 根据 q_ref_A 计算 Pose_A 所对应的关节角 Joints_A
Joints_A = [0.0] * 7;
DianaApi.inverse_ext(q_ref_A, Pose_A, Joints_A)
# 调用 moveJToTarget 或 moveLToTarget 函数移动到目标点 A
DianaApi.moveJToTarget(Joints_A, velJ, accJ)
wait_move()
# 调用 inverse_ext 函数, 根据 q_ref_B 计算 Pose_B 所对应的关节角 Joints_B
Joints_B = [0.0] * 7
DianaApi.inverse_ext(q_ref_B, Pose_B, Joints_B)
# 调用 moveJToTarget 或 moveLToTarget 函数移动到目标点 B
DianaApi.moveLToTarget(Joints_B, velL, accL)
wait_move()
```

附录 C：对于实时指令的进一步说明

该说明适用于以下指令：servoL、servoL_ex、servoJ、servoJ_ex、speedL、speedL_ex、speedJ、speedJ_ex。

C.1. 关于 servoL、servoL_ex、servoJ 和 servoJ_ex

servoJ 指令输入参数由以下的控制参数及控制对象的 IP 组成（servoJ_ex 指令多一个反馈变量开关 realiable）：

joints_pos(需要移动到的关节角度的数组)

t (完成移动的设定时间)，

ah_t，即 look_ahead_time 的缩写，建议范围（0.03-0.2）

gain，建议范围（100,2000）

在使用 servoJ 指令时用户调用周期和 t 参数对指令调用有重大的影响：

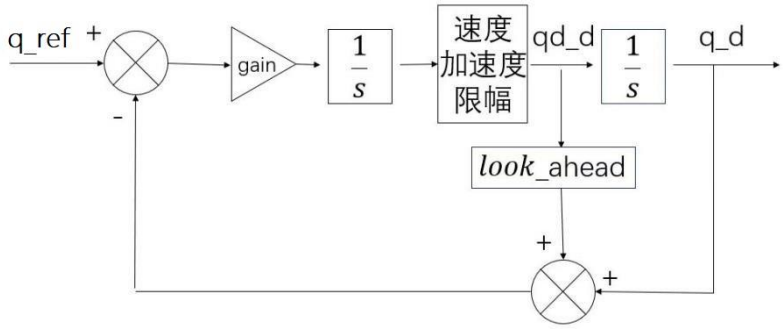
若 t>用户调用周期，则每一次调用都会打断上一个指令，执行新指令。

若 t=用户调用周期，为最优选择，但受上位机实时性能影响，不理想。

若 t<用户调用周期，当超过 t 的 2ms 内，维持当前关节的运动速度，当超过 t 的 2ms 外，为保证安全，在关节空间内开始减速。

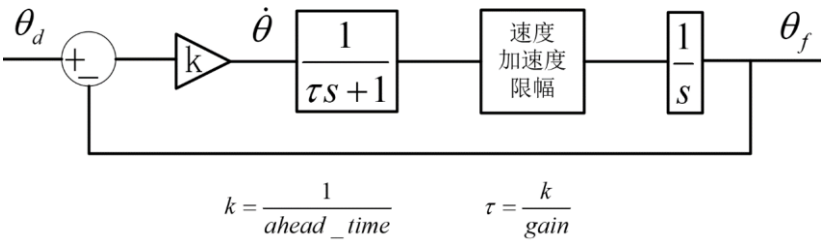
由上述描述可知：用户需要在上一个 servoJ 指令调用的有效时间内发来下一条指令，才能实现稳健的运动控制。也即调用 servoJ 的周期需小于等于其设定的 t。

servoJ 指令控制框图及其解释如下所示：



servoJ 和 servoJ_ex 的原始控制框图

servoJ 指令的目标是匀速运动至用户指定的关节角，目标关节角(q_ref)从起始位置开始匀速变化，且在设定时刻达到指令关节角(joints)，其控制框图如图 1 所示。



$$k=\frac{1}{ahead_time} \qquad \tau=\frac{k}{gain}$$

servoJ 和 servoJ_ex 的变换控制框图

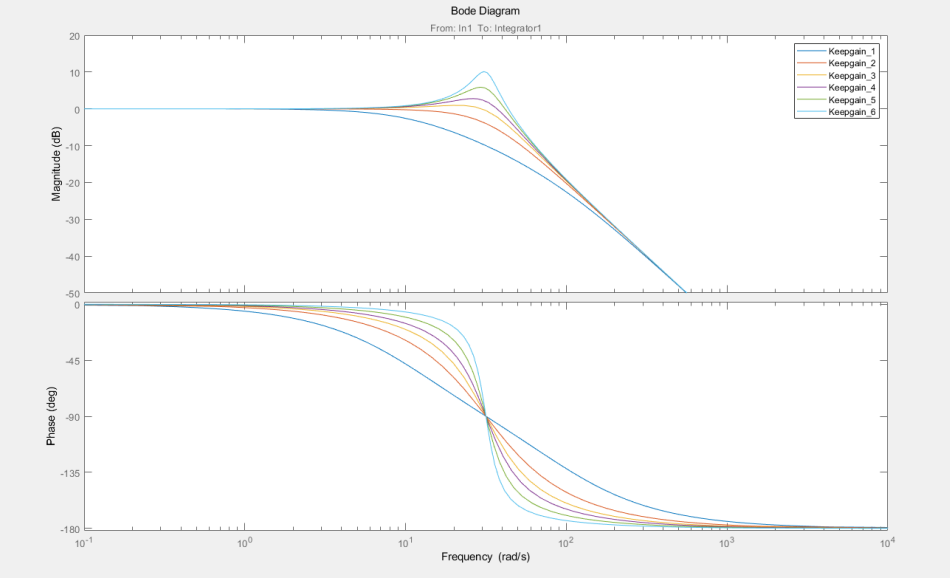
对控制框图进行处理后即可得到新的控制框图如图 2 所示，其中θ_d是基于当前指令已运动时间生成的目标关节角，θ_f是经过处理后向伺服发出的位置指令。从图 2 可知其开环传递函数由一阶惯性环节和积分环节组成，其中惯性环节的增益常数 k 由指令参数 look_ahead_time 决定，时间常数τ由 look_ahead_time 和 gain 两个指令参数决定。增益常数 k 影响阻尼特性，太大容易超调，太小则响应迟滞较大。时间常数τ主要影响系统响应速度。

C.2. servoJ 指令的控制特性

以下部分为实验仿真分析部分：

在仿真分析中，当保持 gain 参数为 1000 不变，通过对比不同 look_ahead_time 参数时的控制系统的伯德图进行分析并在结合实际使用后得出以下结论：

对于该系统来说，look_ahead_time 减小后，系统截止频率增大，响应速度加快，且相频特性曲线斜率增大，一定范围内系统稳定性增加。但较小的 look_ahead_time 参数（曲线 Keepgain_3 及后续曲线）会导致幅频特性曲线出现明显的凸峰，系统出现超调且逐渐增大，系统稳定性下降。此时应同步调整 gain 参数以获得更好的系统响应。



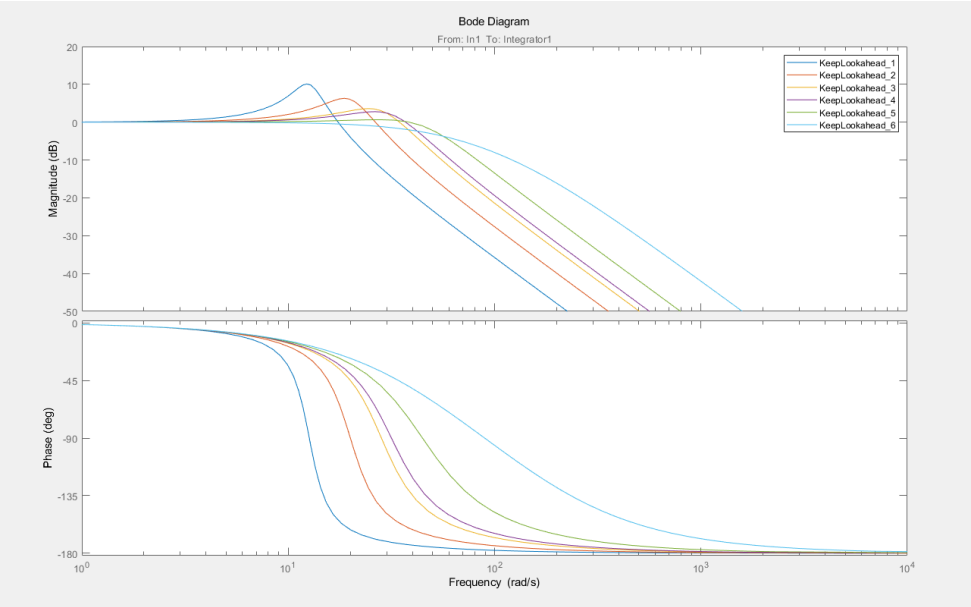
闭环控制系统伯德图（基于不同$look_head_time$系数）

图例系数参考

曲线名	控制系数$look_head_time$	控制系数$gain$
Keepgain_1	0.1	1000
Keepgain_2	0.05	1000
Keepgain_3	0.033334	1000
Keepgain_4	0.025	1000
Keepgain_5	0.016667	1000
Keepgain_6	0.01	1000

在仿真分析中，保持 look_ahead_time 参数为 0.025 不变，对比不同 gain 参数的控制系统伯德图进行分析并在结合实际使用得出以下结论：

对于该系统来说，gain 系数增大后，幅频曲线的凸峰值下降直至无凸峰，相频特性曲线右移，一定范围内获得更好的系统表现。然过高的 gain 参数（曲线 KeepLookahead_5 及后续曲线）会导致系统的截止频率和响应速度降低，相频特性曲线的斜率下降，此时应同步调整 look_ahead_time 参数以获得更好的系统响应。



闭环控制系统伯德图（基于不同的$gain$系数）

图例系数参考

曲线名	控制系数$look_head_time$	控制系数$gain$
KeepLookahead_1	0.025	160
KeepLookahead_2	0.025	400
KeepLookahead_3	0.025	800
KeepLookahead_4	0.025	1000
KeepLookahead_5	0.025	2000

KeepLookahead_6	0.025	8000

结合仿真分析和实际使用可得结论：

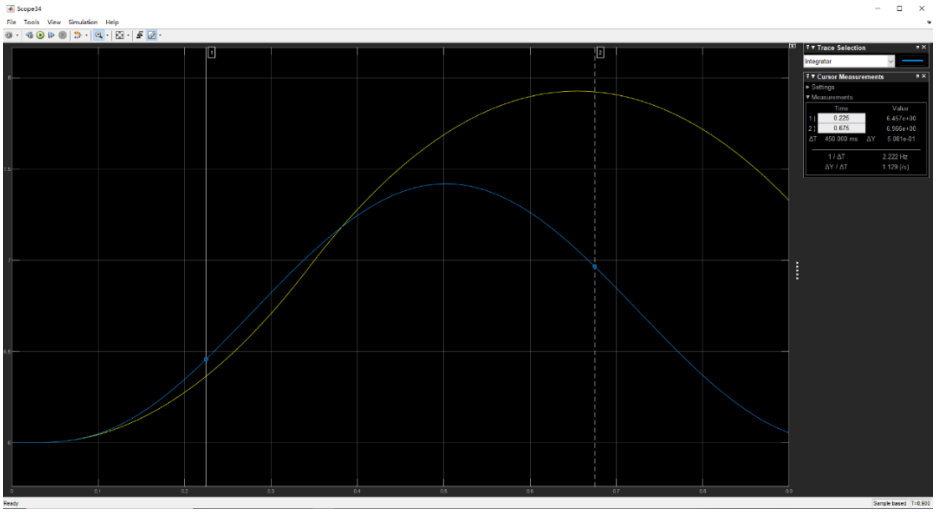
在使用 servoJ 指令时，在推荐范围内降低 look_ahead_time 能够显著提高系统响应能力，增加 gain 值则能够有效的降低超调量，呈现较好的系统表现性能。

说明：

较低的 look_ahead_time 参数和较高的 gain 参数可能会导致系统出现不稳定和震荡的现象，若控制系统的实时性不能满足要求则会加剧该现象。如果用户对于更高频率及精度运动控制有需求，可以在满足实时性的前提下，使用小于推荐范围的 look_ahead_time 参数并相应的调节 gain 值来满足进一步的高级开发需求。

C.3. 注意事项

由于 servoJ 基于软件配置对关节的速度和加速度进行了限制，若加速度无法满足跟踪需求则可能出现大幅超调，参考如下图：

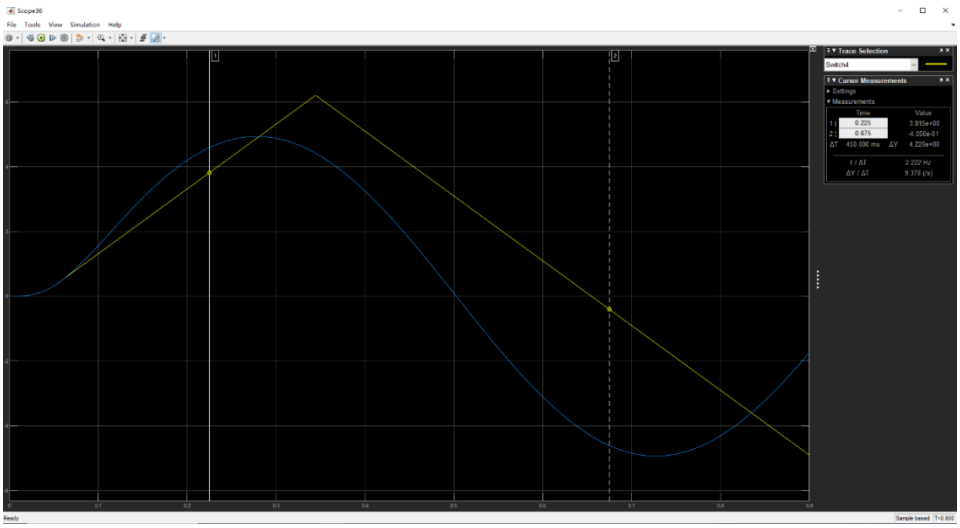


关节位置跟踪曲线对比

说明：

蓝色曲线为加速度满足需求时的关节角度跟踪曲线

黄色曲线为加速度不满足需求时的关节角度跟踪曲线



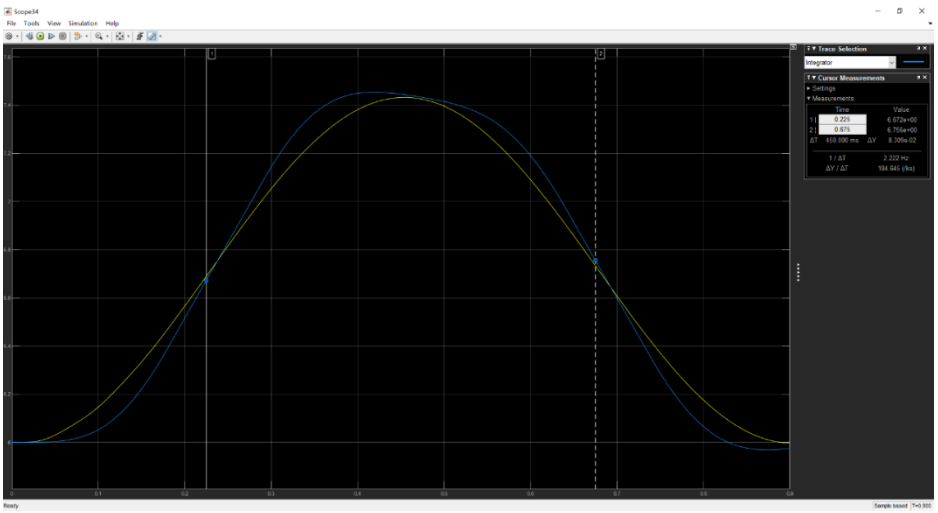
关节速度跟踪曲线对比

说明：

蓝色曲线为加速度满足需求时的关节速度跟踪曲线

黄色曲线为加速度不满足需求时的关节速度跟踪曲线

当 look_ahead_time 较低时避免过低的 gain,可能导致系统不稳定，出现超调，参考如下图：

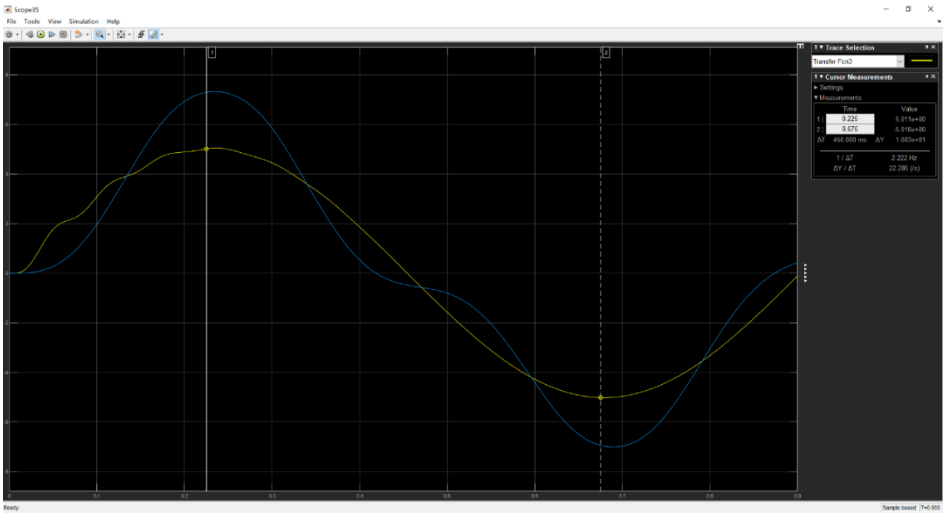


gain 值较小导致的位置超调

说明：

蓝色曲线为 gain 值不满足需求时的关节角度跟踪曲线

黄色曲线为 gain 值满足需求时的关节角度跟踪曲线



gain 值较小导致的速度波动

说明：

蓝色曲线为 gain 值不满足需求时的关节速度跟踪曲线

黄色曲线为 gain 值满足需求时的关节速度跟踪曲线

C.4. servoL 与 servoL_ex

servoL 指令输入参数由以下的控制参数及控制对象的 IP 组成（servoL_ex 指令多一个反馈开关变量 realiable）：

tcp_pose：目标位姿数组

t：运动时间,即 time。单位：s。

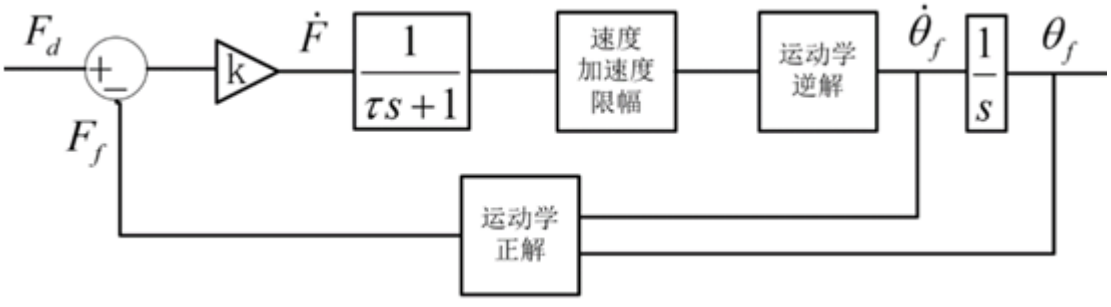
ah_t：look_ahead_time 的缩写，范围（0.03-0.2）用这个参数使轨迹更平滑。

gain：目标位置的比例放大器，范围（100,2000）。

scale：平滑比例系数。范围（0.0~1.0）。

servoL 与 servoL_ex 的算法在基于 TCP 的平移运动和旋转运动的特性与 servoJ、servoJ_ex 的关节运动的特性相似，在此不再赘述。

servoL 和 servoL_ex 的控制框图如下所示：



说明:

servoL 与 servoL_ex 的算法仅基于软件配置对 TCP 速度和加速度进行限制，如出现关节速度超限会导致出现运动错误，请在规划时避免关节角的速度和加速度超出机械臂限制。或考虑使用 servoJ 进行开发。

C.5. 关于 speedL、speedL_ex、speedJ 和 speedJ_ex

指令输入参数由以下的控制参数及控制对象的 IP 组成（speedL_ex 和 speedJ_ex 指令多一个反馈变量开关 realiable）：

speeds (目标的关节速度的数组)

a (允许的关节运动的加速度)

t (完成移动的设定时间)

该指令实现方法是基于目标关节速度的数组和允许的关节运动的加速度去规划一个变速段运动，并基于时间参数的设定与否和时间参数的大小产生不同行为。

首先 speedJ 指令的变速段的规划与 moveJ 指令具有相同的特性。

其次对于时间参数，不同的时间参数会产生如下结果：

如果未设定时间参数，则该指令在完成变速段运动后返回并开始减速。

如果设定了时间参数，且时间不足以完成变速段运动，则在到达时间限制时不再执行变速段运动并开始减速。

如果设定了时间参数，且时间足够完成变速段运动，则在完成变速段运动后维持该速度。

由于该指令为开环指令，无需进行特性分析。

结论:

该指令适用于低频的精确的位置控制，能够较稳定的执行运动指令。需注意目标速度与当前速度差值过大以及加速度过小都会导致无法精确完成速度调整。

说明：

对于高速/高频运动，该指令或因网络波动及系统延时产生较大的位置偏差。如需确保位置的精确性请使用实时性较好的环境进行开发。

对于 speedL 和 speedL_ex 指令，实现方式与 speedJ 和 speedJ_ex 相同，其变速段规划与 moveL 特性相同，其余方面无特异性，不再赘述。